

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire de Khouribga
Département de physique-chimie

Pr Moha El idrissi

Cours d'életromagnétisme

Année universitaire : 2026-2027

Table des matières

1 Magnétostatique dans le vide **5**

1 Généralités . . . 5

1.1 introduction . . . 5

1.2 Rappel mathématique . . . 5

2 Champ magnétique . . . 6

2.1 Champ magnétique crée par des charges ponctuelles . . . 6

2.2 Champ magnétique crée par un courant stationnaire . . . 7

3 Propriétés de symétrie du champ magnétique . . . 9

3.1 Règles de symétries continues . . . 9

3.2 Règles de symétries discrètes . . . 10

4 Applications . . . 10

4.1 Champ magnétique crée par un fil infini . . . 11

4.2 Champ magnétique crée par une spire circulaire . . . 12

2 Lois de la magnétostatique **14**

1 Introduction . . . 14

2 Divergence du champ magnétique . . . 14

2.1 Conservation du flux du champ magnétique . . . 14

2.2 Potentiel vecteur . . . 15

3 Rotationnel du champ magnétique . . . 17

3.1 Théorème d'Ampère . . . 17

3.2 Exemples . . . 18

4 Équation de passage du champ magnétique . . . 18

4.1 Continuité de la composante normale du champ magnétique . . . 19

4.2 Discontinuité de la composante tangentielle du champ magnétique . . . 19

5 Force magnétique et ses propriétés . . . 20

5.1 Force électromagnétique . . . 20

5.2 Force magnétique . . . 21

3 Induction électromagnétique **22**

1 Introduction . . . 22

2 Frce électromotrice induite f.e.m . . . 22

2.1 Lois d'induction . . . 22

2.2 Champ électromoteur . . . 25

3 Circuits en mouvement . . . 27

3.1 Circuit mobile dans un champ magnétique permanent . . . 27

3.2 Circuit mobile dans un champ magnétique variable . . . 29
4 Inductance . . . 29
4.1 Induction propre . . . 29
4.2 Inductances mutuelles . . . 30
5 Énergie magnétique . . . 32
6 Applications de l'induction . . . 33

4 Équations de Maxwell dans le vide 34
1 Introduction . . . 34
2 Équtions de Maxwell . . . 34
2.1 Régime statique . . . 34
2.2 Régime variable . . . 35
3 Contenu physique des équations de Maxwell . . . 36
3.1 Équation de Maxwell-Gauss . . . 36
3.2 Équation de Maxwell-Thompson . . . 36
3.3 Équation de Maxwell-Faraday . . . 36
3.4 Équation de Maxwell-Ampère . . . 36
4 Potentiel électromagnétique . . . 37
4.1 Potentiel scalaire et potentiel vecteur . . . 37
4.2 Équation de Poisson . . . 38
5 Énergie électromagnétique . . . 39
5.1 Densité volumique d'énergie électromagnétique . . . 39
5.2 Équation de conservation de l'énergie électromagnétique . . . 39

5 Ondes électromagnétiques dans le vide 41
1 Introduction . . . 41
2 Ondes dans le vide . . . 41
2.1 Équation d'onde dans le vide . . . 42
2.2 Aspect ondulatoire du champ électromagnétique . . . 43
2.3 Solution à l'équation de progression . . . 44
3 Ondes planes électromagnétique . . . 45
3.1 Ondes planes monochromatiques . . . 45
3.2 Caractéristiques des ondes planes progressives monochromatiques . . . 46
4 Polarisation des ondes électromagnétiques . . . 49
4.1 Quelques concepts . . . 49
4.2 État de polarisation des ondes électromagnétiques . . . 49
5 Aspects énergétique des ondes électromagnétiques . . . 51
5.1 Densité d'énergie électromagnétique . . . 52
5.2 Valeur moyenne temporelle de l'énergie . . . 52

6 Milieux diélectriques et aimantés **54**

1 Généralités . . . 54

1.1 Milieux diélectriques . . . 54

1.2 Milieux aimantés . . . 55

2 Étude macroscopique des diélectriques . . . 55

2.1 Vecteur de polarisation . . . 55

2.2 Potentiel et champ électrique créés par un diélectrique polarisé en un point extérieur 55

2.3 Champ électrique créé par un diélectrique polarisé . . . 58

2.4 Vecteur déplacement électrique ou excitation électrique . . . 58

2.5 Conditions de continuité à la surface de séparation . . . 59

3 Propriétés des milieux diélectriques . . . 62

3.1 Milieu linéaire . . . 62

3.2 Milieu homogène . . . 62

3.3 Milieu isotrope . . . 63

3.4 Caractérisation des milieux linéaires homogènes et isotropes . . . 63

3.5 Quelques équations générales . . . 64

4 Énergie potentielle électrostatique d'une distribution de charges en présence d'un diélectrique . . . 64

5 Électromagnétisme dans le milieu aimanté . . . 65

7 Aspects optiques du champ électromagnétique et guides d'ondes **68**

1 Réflexion et réfraction d'une onde plane harmonique . . . 68

2 Incidence normale . . . 70

3 Incidence oblique . . . 72

3.1 Polarisation parallèle . . . 72

3.2 Polarisation perpendiculaire . . . 74

4 Angle d'incidence maximum et angle critique . . . 76

5 Guide d'onde . . . 77

5.1 Équation de propagation . . . 77

5.2 Expressions des composantes transversales des champs . . . 78

5.3 Équations différentielles des composantes longitudinales . . . 78

5.4 Fréquence et longueur d'onde de coupure . . . 80

Chapitre 1

Magnétostatique dans le vide

1 Généralités

1.1 introduction

Tous les phénomènes physique connus peuvent être expliqués à l'aide de quatre interactions fondamentales :

1. l'interaction gravitationnelle (attraction entre les corps massif , indépendamment de leur charge électrique).
2. l'interaction forte (c'est la force qui permet la cohésion du noyau ; les quarks interagissent via cette interaction).
3. l'interaction faible (responsable de certaines désintégrations nucléaires comme les désintégrations $\beta^{\pm}$.
4. l'interaction électromagnétique (interactions entre les particules chargées).(objet du cours).

il est important de noter que chaque interaction est liée à une théorie physique caractérisée par :

1. des notions.
2. un formalisme mathématique.
3. des lois (des postulats).

En oubliant des grandeurs physiques d'ordre supérieur (tenseurs), les quantités physique apparaissant dans les théories se divisent en deux catégories :

(a) scalaires : (la masse, la charge électrique, la pression, ...)

(b) vecteurs : (le vecteur position, le vecteur vitesse, le champ électrique, le champ magnétique, ...)

Dans ce chapitre , on va aborder la magnétostatique dans le vide . Elle correspond à l'étude des champs magnétiques crées par des distribution de courants (charges mobiles) pour des régimes indépendants du temps.

1.2 Rappel mathématique

pour établir les lois de l'électromagnétisme (théorie physique), on utlise un formalisme mathématique simple basé sur les vecteurs, les scalaires et le calcul intégral. Il serait utile de revoir l'analyse vectorielle. En effet , on rappelle, ici, quelques propriétés e l'opérateur différentiel nabla $\overrightarrow{\nabla}$ jouant un role important en physique, notamment la physique de l'interaction électromagnétique. C'est un opérateur qui peut agir sur un scalaire ou un vecteur. On considère une quantité physique scalaire V et un vecteur $\overrightarrow{A}$.

On va définir trois opérations définissant les relations locales suivantes :

$$\overrightarrow{\nabla} V = \overrightarrow{grad} V \equiv \textit{un vecteur}$$

$$\overrightarrow{\nabla}.\overrightarrow{A} = div\overrightarrow{A} \equiv \textit{ un scalaire}$$

$$\overrightarrow{\nabla} \wedge \overrightarrow{A} = \overrightarrow{rot}\overrightarrow{A} \equiv \textit{un vecteur}$$

On donne aussi les équations suivantes (Devoir)

$$\overrightarrow{rot}\overrightarrow{grad} V = \overrightarrow{0}$$

$$div.\overrightarrow{rot}\overrightarrow{A} = 0$$

$$div.\overrightarrow{grad} V = \Delta V$$

$$\overrightarrow{rot}.\overrightarrow{rot}\overrightarrow{A} = \overrightarrow{grad}.div\overrightarrow{A} - \Delta\overrightarrow{A}$$

où Δ est appelé opérateur laplacien donné par :

$$\Delta = \overrightarrow{\nabla}.\overrightarrow{\nabla} \tag{1.1}$$

En utilisant les coordonnées cartésiennes tridimensionnelles, il s'écrit comme suit

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

2 Champ magnétique

La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière. Elle peut prendre une valeur :

(a) positive (proton (p), positron (e^+))
(b) négative (électron (e^-))
(c) nulle (neutrons, neutrinos).

Dans l'étude des charges électriques, on distingue deux situations :

— distribution discrète de charge $\{q_1, ..., q_2\}$ avec des vitesses $\overrightarrow{v_i}(i = 1, ..., n)$.Par conséquent, on écrit les courants de charges associés

$$q_1 \rightarrow \overrightarrow{J_1} = q_1\overrightarrow{v_1}, ..., q_n\overrightarrow{J_n} = q_n\overrightarrow{v_n}. \tag{1.2}$$

— distributions continue de charge comme dans les circuits électriques :

$$d\overrightarrow{J} = dq\overrightarrow{v} = \rho d\tau\overrightarrow{v} = \overrightarrow{j}\, d\tau \tag{1.3}$$

où $\overrightarrow{j}$ est la densité de courant et $d\tau$ est un élément de volume à trois dimensions spatiales.

2.1 Champ magnétique crée par des charges ponctuelles

Cas d'une seule particule

On considère une particule de charge q située en un point animé d'une vitesse $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{v}(P)$ dans un référentiel galiléen. Le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ crée par cette particule en un point M de l'espace est donné par la relation suivante :

$$\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} q\overrightarrow{v} \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} \tag{1.4}$$

où μ_0 est une constante appelée la perméabilité magnétique du vide ($\mu_0 4\pi 10^{-7} Hm^{-1}$).
Cette quantité vectorielle ($\overrightarrow{B}$) dépend de deux choses :

— la charge électrique q
— la position de M où le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ est calculé.

Pour déterminer l'orientation de $\overrightarrow{B}$, on pourrait utiliser la règle des trois doigts de la main droite.

Remarques Sur l'expression du champ magnétique $\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} q \overrightarrow{v} \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$

(a) si q=0 ou $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{0}$, il n'y aura pas de champ magnétique . $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{0}$.

(b) La dimension physique de $\overrightarrow{B}$ est

$$[B] = [\mu_0][q][v][d]^{-2}. \tag{1.5}$$

(c) Dans le système international, l'unité du champ magnétique $\overrightarrow{B}$ est le Tesla (T)

$$[B] \equiv T \tag{1.6}$$

et il se mesure à l'aide d'un Teslamètre.

(d) Le champ magnétique est donné par un produit vectoriel. Alors, on dit qu'on a un pseudo-vecteur. Cette propriété joue un rôle important dans la simplification de calcul de $\overrightarrow{B}$.

Principe de superposition

De même que pour le champ électrostatique $\overrightarrow{E}$, le principe de superposition s'applique également au champ $\overrightarrow{B}$. En effet, on suppose maintenant qu'on a deux charges q_1 et q_2 placées respectivement à P_1 et P_2. Dans ce cas, on aura deux champs magnétiques

$$\overrightarrow{B_1}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} q_1 \overrightarrow{v_1} \wedge \frac{\overrightarrow{P_1M}}{\| \overrightarrow{P_1M} \|^3} \tag{1.7}$$

$$\overrightarrow{B_2}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} q_2 \overrightarrow{v_2} \wedge \frac{\overrightarrow{P_2M}}{\| \overrightarrow{P_2M} \|^3} \tag{1.8}$$

Le champ magnétique $\overrightarrow{B}(M)$ crée par ces deux charges au point M est la somme vectorielle des champs crées par chaque particule. On écrit

$$\overrightarrow{B}(M) = \overrightarrow{B_1}(P_1, M) + \overrightarrow{B_2}(P_2, M). \tag{1.9}$$

Remarques

(a) $\overrightarrow{B}(M)$ dépend de trois points : P_1, P_2 et M.

(b) Pour un système physique contenant n particules placées à $P_i (i = 1, ..., n)$ de charges $\{q_1, ..., q_n\}$, on a le principe de superposition suivant

$$\{q_1, ..., q_n\} \rightarrow \overrightarrow{B}(M) = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{B_i}(P_i, M) = \overrightarrow{B_1}(P_1, M) + ... + \overrightarrow{B_n}(P_n, M). \tag{1.10}$$

(c) Ce champ magnétique dépend de $n+1$ points : P_1,...,$P_n$et M.

(d) Si le nombre de particules est très grand dans un volume , il serait utile d'utiliser une description continue.

2.2 Champ magnétique crée par un courant stationnaire

Expression générale

On considère une distribution continue de charges (figure 1.1).

Chaque élément de charge dq centré autour d'un point P va créer un élément de champ magnétique $d\vec{B}$ qui s'écrit sous la forme suivante

$$\mathrm{d}\vec{B}(M) = \vec{b}\, d\tau, \qquad d\tau = \text{élément de volume}$$

Dans ce cas, le champ $\vec{b}$ est donné par

$$\vec{b}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\rho\vec{v} \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} \tag{1.11}$$

En effectuant une intégration sur le volume total, le champ magnétique $\vec{B}$, créé par une distribution de courant stationnaire de densité $\vec{j}$, s'écrit alors comme suit

$$\vec{B}(M) = \iiint_{volume} d\vec{B} = \iiint_{volume} \frac{\mu_0}{4\pi}\rho\vec{v} \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} d\tau \tag{1.12}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{volume} \vec{j} \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} \tag{1.13}$$

loi de Bot et Savart

Dans cette partie, on va s'intéresser aux circuits filiformes (distribution linéique). Biot et Savart ont postulé une expression pour calculer le champ magnétique crée par une source définie par un élément de courant (courant filiforme). Pour établir la loi de Biot et Savart, on va exploiter :

— l'expression du champ magnétique crée par une distribution de courant stationnaire de densité $\vec{j}$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{volume} \vec{j}(P) \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} d\tau \tag{1.14}$$

— la décomposition de l'élément de volume $d\tau = d\vec{l}.d\vec{S}$

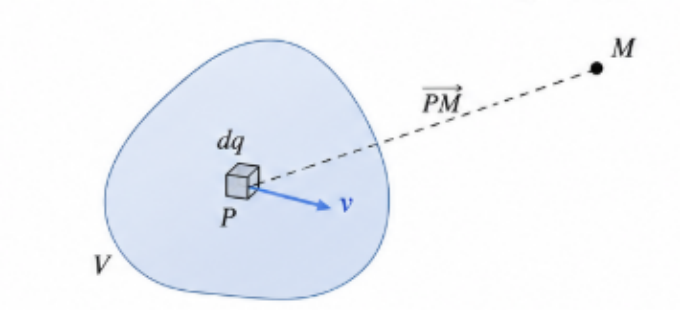


FIGURE 1.1 – Distribution continue de charges

— la relation définissant le courant

$$I = \frac{dq}{dt} = \iint_S \vec{j}(P) d\vec{S} \tag{1.15}$$

représentant le flux de $\vec{j}(P)$ à travers la surface S.
En utilisant ces relations, on obtient la formule de Biot et Savart déterminant le champ magnétique crée par un courant stationnaire I transporté par un circuit filiforme. La loi locale,

$$d\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} I d\overrightarrow{l} \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} \tag{1.16}$$

et la loi intégrale :

$$\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{circuit} I d\overrightarrow{l} \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} \tag{1.17}$$

Cette loi permet de calculer, d'une manière directe, le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ crée, en un point M quelconque de l'espace, par un circuit filiforme quelconque parcouru par un courant électrique stationnaire.

Remarques

1. Le champ magnétique est inversement proportionnelle à la distance au carré séparant l'élément de courant et le point M.
2. Son intensité décroit rapidement avec la distance et il s'annule à l'infini.

3 Propriétés de symétrie du champ magnétique

L'objectif de cette étude est de déterminer certaines propriétés du champ magnétique avant tout calcul, en réparant les symétries et invariances de la distribution de charges qui le génère. Les invariances et les symétries de causes doivent se retrouver dans les effets produits. Autrement, avant tout calcul de champ magnétique, il est important de réaliser une étude préliminaire. D'abord, il faut analyser des symétries et de invariances de la distribution de courant pour connaitre rapidement la direction du champ, et pour réduire le nombre de coordonnées spatiales ont dépend le champ magnétique. Ces propriétés sont importantes car elles permettent de simplifier considérablement le calcul du champ magnétique. En effet on verra que les symétries et les invariances de la distribution du courant électrique servent à déterminer l'orientation et les variables dont dépend le champ magnétique. Ce dernier, en coordonnées cartésiennes,s'écrit comme suit

$$\overrightarrow{B}(M) = B_x(x,y,z)\overrightarrow{u_x} + B_y(x,y,z)\overrightarrow{u_y} + B_z(x,y,z)\overrightarrow{u_z} \tag{1.18}$$

Pour établir l'expression $\overrightarrow{B}(M)$ il faut déterminer les trois composantes $B_i(x,y,z)$ en utilisant la loi de Biot et Savart qui est parfois longue. Cependant, elle est simple dans des cas particuliers possédants des symétries . Pour la calcul du champ magnétique, on distingue deux types de symétries :

— symétries continues associées à l'espace physique (espace-temps).
— symétries discrètes associées aux plans de symétrie P_s et d'antisymétrie P_{antis}.

On donne six règles de symétries.

3.1 Règles de symétries continues

1.Symétrie de translation

C'est l'exemple d'un fil infini suivant l'axe (oz) parcouru par un courant permanent. Dans ce cas, la distribution de courant est invariante par toute translation selon l'axe (oz). pour calculer $\overrightarrow{B}(M)$ ne dépend pas de z

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B}(\rho,\phi), \qquad \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial z} = \overrightarrow{0}$$

2.Symétrie axiale

C'est l'exemple d'une spire d'axe (oz) parcourue par un courant permanent. La spire est invariante par rotation d'angle ϕ autour de l'axe oz. Alors, le champ magnétique ne dépend pas de ϕ

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B}(\rho, z), \qquad \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial \phi} = \overrightarrow{0}$$

3.Symétrie cylindrique

C'est une combinaison d'une symétrie de translation et d'une symétrie de rotation. Dans ce cas, le champ magnétique dépend seulement de ρ

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B}(\rho), \qquad \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial \phi} = \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial z} = \overrightarrow{0}$$

Symétrie sphérique

C'est l'exemple d'un système physique admettant une symétrie sphérique. Pour calculer le champ magnétique $\overrightarrow{B}$, il est recommandé d'utiliser les coordonnées sphériques (r,θ,ϕ). Dans ce modèle, le champ magnétique dépend seulement de r :

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B}(r), \qquad \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial \theta} = \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial \phi} = \overrightarrow{0}$$

3.2 Règles de symétries discrètes

1.Plan de symétrie

On considère un système physique possédant un plan de symétrie $\mathsf{P_s} = (\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2})$.

Dans cette situation, le champ magnétique est perpendiculaire au plan de symétrie P_s ($\overrightarrow{B}(M) \perp P_s$). Il s'écrit comme suit

$$\overrightarrow{B}(M) = B_3(M)\overrightarrow{u_3} \tag{1.19}$$

où on a utilisé $\overrightarrow{u_3} = \overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2}$. Cette propriété provient du caractère pseudo vectoriel du champ magnétique $\overrightarrow{B}$.

2.Plan d'antisymétrie

Dans cette situation, le champ magnétique eqt contenu dans le plan d'antisymétrie P_{as} $(\overrightarrow{u_1},\overrightarrow{u_2})$. Il s'exprime comme suit

$$\overrightarrow{B}(M) = B_1(M)\overrightarrow{u_1} + B_2(M)\overrightarrow{u_2} \tag{1.20}$$

4 Applications

Pour bien saisir comment calculer le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ en utilisant les règles de symétrie, on présente deux modèles simples.

4.1 Champ magnétique crée par un fil infini

Comme premier exemple d'application de la loi de Biot et Savart, on considère un circuit filiforme (circuit ouvert) parcouru par un courant permanent I. on cherche à déterminer le champ magnétique $\vec{B}$ crée par cette configuration électrique.

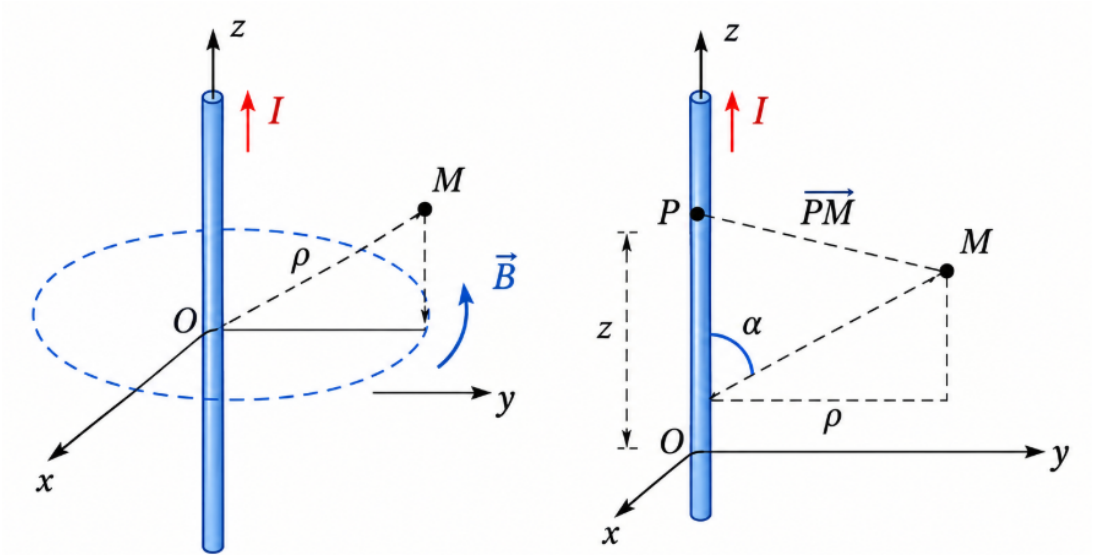


FIGURE 1.2 – Fil infinini parcouru par un courant I

En effet, cette densité de courant est invariante par une translation suivant l'axe oz et par une rotation autour de cet axe. Ce système physique possède alors une symétrie cylindrique. En générale le champ magnétique cée en un point M s'écrit

$$\vec{B}(M) = B_\rho(\rho,\phi,\theta)\vec{u_\rho} + B_\phi(\rho,\phi,\theta)\vec{u_\phi} + B_\theta(\rho,\phi,\theta)\vec{u_\theta} \tag{1.21}$$

Les propriétés de symétrie cylindrique du courant montrent que $\vec{B}(M)$ dépend seulement de ρ

$$\vec{B}(M) = B_\rho(\rho)\vec{u_\rho} + B_\phi(\rho)\vec{u_\phi} + B_z(\rho)\vec{u_z} \tag{1.22}$$

De plus comme le filiforme possède un plan de symétrie $P_s = (\vec{u_\rho}, \vec{u_z})$, le champ magnétique $\vec{B}$ est alors perpendiculaire à ce plan. Par conséquent, il doit prendre la forme suivante

$$\vec{B}(M) = B_\phi(\rho)\vec{u_\phi} \tag{1.23}$$

montrant que les figures de champ magnétique sont donc des cercles centrés sur le fil.
En appliquant la loi de Biot et Savart, la champ magnétique $\vec{B}$ s'exprime naturellement comme suit

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{filinfini} d\vec{l} \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} \tag{1.24}$$

Dans ce cas, on a les relations suivantes (voir figure 1.7)

$$\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OM} = -z\vec{u_z} + \rho\vec{u_\rho} \tag{1.25}$$

$$d\vec{l} = dz\vec{u_z} \tag{1.26}$$

$$\| \overrightarrow{PM} \|^3 = (z^2+\rho^2)^{\frac{3}{2}} \tag{1.27}$$

En utilisant ces relations, le calcul du produit vectoriel donne deux lois, loi locale :

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I \rho dz}{4\pi(z^2+\rho^2)^{\frac{3}{2}}}\vec{u_\phi} \tag{1.28}$$

et la loi intégrale :

$$\overrightarrow{B}(M) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mu_0 I \rho dz}{4\pi(z^2+\rho^2)^{\frac{3}{2}}} \overrightarrow{u_\phi} \tag{1.29}$$

Dans la suite, on fait intervenir la variable α. En effet, les variables z etα ne sont pas indépendantes. en expriment $z$en fonction de l'angle α, on obtient les relations suivantes :

$$z = \rho \tan\alpha \tag{1.30}$$

$$dz = \frac{\rho}{\cos^2\alpha} d\alpha \tag{1.31}$$

$$\cos\alpha = \frac{\rho}{\sqrt{\rho^2+z^2}} \tag{1.32}$$

En intégrant par rapport à α, on obtient l'expression du camp magnétique $\overrightarrow{B}$ pour un fil infini

$$\overrightarrow{B}(M) = \overrightarrow{B}(\rho) = \frac{\mu_0 I}{4\pi\rho} \int_{\frac{-\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\alpha d\alpha \overrightarrow{u_\phi} \tag{1.33}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi\rho} (\sin\frac{\pi}{2} + \sin\frac{\pi}{2}) \overrightarrow{u_\phi} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \overrightarrow{u_\phi} \tag{1.34}$$

où l'angle α varie de $\frac{-\pi}{2}$ à $\frac{\pi}{2}$.

4.2 Champ magnétique crée par une spire circulaire

Soit une spire circulaire de centre O, d'axe (Oz), et de rayon R parcourue par un courant permanent I en un point M situé sur l'axe de la spire (Oz). En effet, ce système physique possède une symétrie axiale. Dans ce cas, le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ ne dépend pas de ϕ. En coordonnées cylindriques, cela signifie que le champ magnétique s'écrit.

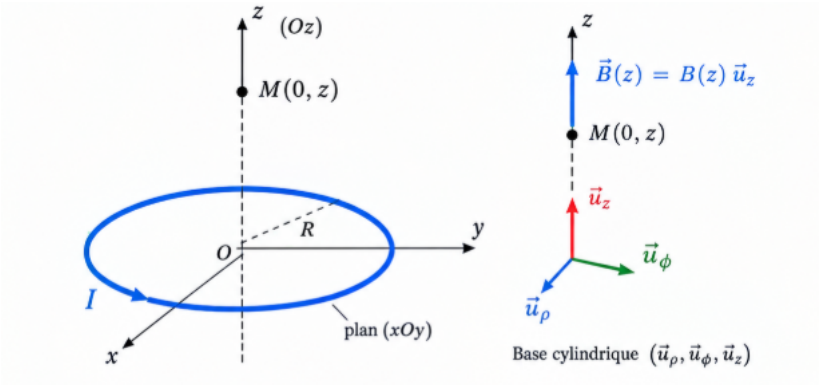


FIGURE 1.3 – Spire circulaire parcourue par un courant I

$$\overrightarrow{B}(M) = \overrightarrow{B}(\rho, z) = B_\rho(\rho, z)\overrightarrow{u_\rho} + B_\phi(\rho, z)\overrightarrow{u_\phi} + B_z(\rho, z)\overrightarrow{u_z} \tag{1.35}$$

En choisissant (choix particulier) un point M sur l'axe (Oz), le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ dépend seulement de z

$$\overrightarrow{B}(M) = \overrightarrow{B}(0, z) = \overrightarrow{B}(z) \tag{1.36}$$

Le plan $(\overrightarrow{u_\rho}, \overrightarrow{\phi})$ de la spire est un plan de symétrie de la distribution de courant. Alors, le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ est porté par $\overrightarrow{u_z}$

$$\overrightarrow{B}(M) = B(z)\overrightarrow{u_z} \tag{1.37}$$

Remarque :
On a $B(z) = B(-z)$. Dans la suite, on pourra donc limiter les calculs au cas $z > 0$.
En utilisant la loi de Biot et Savart, le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ prend la forme intégrale suivante

$$\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0}{\pi} \oint_{spire} Id\overrightarrow{l} \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3}$$

Pour calculer cette quantité, on exprime ces vecteurs dans la base cylindrique $(\overrightarrow{u_\rho}, \overrightarrow{u_\phi}, \overrightarrow{u_z})$. En effet, on a les relations suivantes

$$\overrightarrow{PM} = -R\overrightarrow{u_\rho} + z\overrightarrow{u_z}$$

$$d\overrightarrow{l} = Rd\phi\overrightarrow{u_\phi}$$

$$\overrightarrow{dl} \wedge \overrightarrow{PM} = R^2 d\phi\overrightarrow{u_\phi} + Rzd\phi\overrightarrow{u_\phi}$$

D'autre part, la seule composante non nulle est celle suivant l'axe(Oz). En remplaçant chaque élément par son expression et en projetant suivant cet axe, on obtient la composante axiale

$$B_z = \overrightarrow{B}(M)\overrightarrow{u_z} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 d\phi}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Finalement, le champ magnétique a pour expression

$$\overrightarrow{B}(z) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \overrightarrow{u_z} \tag{1.38}$$

Remarques :

1. Si $z = 0$, on obtient le champ magnétique au centre O de la spire

$$\overrightarrow{B}(0) = \frac{\mu_0 I}{2R} \overrightarrow{u_z}$$

2. La fonction $B(z)$ est bien une fonction paire, et elle est présentée par la courbe suivante

Chapitre 2

Lois de la magnétostatique

1 Introduction

Le but essentiel de ce chapitre est de présenter deux équations fondamentales décrivant les lois de la magnétostatique. Ces deux équations sont données par

$$div\vec{B} = 0 \tag{2.1}$$

$$\overrightarrow{rot}\vec{B} = \mu_0 \vec{j} \tag{2.2}$$

On va étudier également la force magnétique et ses propriétés.

2 Divergence du champ magnétique

2.1 Conservation du flux du champ magnétique

Premièrement, on calcule la divergence du champ magnétique $\vec{B}$, en tout point M de l'espace, crée par une distribution volumique de courant de densité $\vec{j}$, centré au point P.
Pour cela, on reconsidère l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ suivante

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{volume} \vec{j}(P) \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} d\tau \tag{2.3}$$

Agissant par l'opérateur nabla $\vec{\nabla}$, on obtient sa divergence

$$div\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{volume} \vec{j}(P) \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} d\tau \tag{2.4}$$

qui peut s'écrit comme

$$div\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{volume} d\tau (\vec{j}(P) \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3}) \tag{2.5}$$

Il va falloir alors de calculer l'expression suivante

$$div(\vec{j}(P) \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3}) \tag{2.6}$$

En utilisant la relation $div(\vec{a} \wedge \vec{b}) = \vec{b}\,\overrightarrow{rot}\,\vec{a} - \vec{a}\,\overrightarrow{rot}\,\vec{b}$ (Devoir), on trouve

$$div(\vec{j}(P) \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} = \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} \overrightarrow{rot}\,\vec{j}(P) - \vec{j}(P) \overrightarrow{rot} \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} \tag{2.7}$$

On détermine alors les deux termes suivants

1. $\frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{j}\,(P)$
2. $\overrightarrow{j}\,(P)\overrightarrow{rot}\frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$

Comme la densité de courant ne dépend pas de l'espace, ($\overrightarrow{j}\,(P) = \overrightarrow{j}$), le premier terme est nul. En effet, on a

$$\frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{j}\,(P) = 0 \tag{2.8}$$

Le deuxième terme est aussi nul car, on a la relation suivante

$$\overrightarrow{j}\,(P)\overrightarrow{rot}\frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} = -\overrightarrow{j}\,(P)\overrightarrow{rot}\overrightarrow{grad}\frac{1}{\|\overrightarrow{PM}\|} = 0$$

cela est dû au fait que le rotationnel du gradient d'un scalaire est toujours nul. On en déduit la relation générale (importante)

$$div\overrightarrow{B} = 0 \tag{2.9}$$

qui est indépendante du courant. C'est une propriété intrinsèque du champ magnétique $\overrightarrow{B}$.
On verra, par la suite, que la relation $div\overrightarrow{B} = 0$ conduit à des propriétés remarquables. En effet, on considère une surface fermée $\overrightarrow{S} = S.\overrightarrow{n}$ quelconque dont la normale $\overrightarrow{n}$ est orientée vers l'extérieur. On calcule le flux du champ magnétique $\overrightarrow{B}$ à travers cette surface, qui est donné par la relation suivante

$$\Phi_B = \iint_S \overrightarrow{B}\,d\overrightarrow{S} \tag{2.10}$$

Il est intéressant de rappeler que l'unité du flux magnétique est le Weber. Donc, 1 Tesla correspond à 1 Weber par mètre carré.
En utilisant la formule d'Ostrogradsky $\iint_S \overrightarrow{B}\,d\overrightarrow{S} = \iiint_{volume} div\overrightarrow{B}\,d\tau$, on obtient

$$\Phi_B = \iint_S \overrightarrow{B}\,d\overrightarrow{S} = \iiint_{volume} div\overrightarrow{B}\,d\tau = 0 \tag{2.11}$$

où τ est le volume délimité par S. Alors, le flux total du champ magnétique à travers une surface fermée quelconque est toujours nul. on dit que le flux du champ magnétique est conservatif.
Remarques sur $\Phi_B = 0$

1. Cette conservation montre une différence remarquable entre le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ et le champ électrique $\overrightarrow{E}$ dont le flux est
$$\Phi_E = \iint_S \overrightarrow{E}\,d\overrightarrow{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \tag{2.12}$$
2. Il n'y a pas de charge électrique analogue à la charge électrique.

2.2 Potentiel vecteur

l'expression $\div\overrightarrow{B} = 0$ indique qu'il existe alors un champ vectoriel $\overrightarrow{A}$ tel que

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{A} = \overrightarrow{\nabla} \wedge \overrightarrow{A} \tag{2.13}$$

Ce vecteur $\overrightarrow{A}$ est appelé le potentiel vecteur du champ magnétique $\overrightarrow{B}$. On dit que $\overrightarrow{B}$ dérive d'un potentiel vecteur $\overrightarrow{A}$. C'est une autre propriété qui distingue le champ magnétique du champ électrique dont le potentiel est un scalaire V. On rappelle qu'en électrostatique le potentiel scalaire V est ooné par

$$\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{grad}(V) \tag{2.14}$$

Remarques :

1. Le potentiel vecteur $\overrightarrow{A}$ n'est pas unique. Alors, il ne peut pas être observé physiquement. En effet, le rotationnel du gradient d'une fonction scalaire f est nul. on a l'invariance de Jauge suivante

$$\overrightarrow{A'} = \overrightarrow{A} + \overrightarrow{grad} f \rightarrow \overrightarrow{B'} = \overrightarrow{B} \tag{2.15}$$

   indiquant que le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ ne dépend pas du choix de f.
2. La transformation $\overrightarrow{A} \rightarrow \overrightarrow{A'} = \overrightarrow{A} + \overrightarrow{grad} f$ s'appelle transformation de jauge.
3. Si on impose une condition sur $\overrightarrow{A}$, on dit qu'on a une jauge. La jauge de Coulomb est donnée par $\div \overrightarrow{A} = 0$. Dans certains cas, cette condition pourrait déterminer de façon unique le potentiel vecteur $\overrightarrow{A}$.

À partir de l'expression du champ magnétique $\overrightarrow{B}$ donnée par la loi de Biot et Savart généralisée

$$\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{volume} \overrightarrow{j}(P) \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} d\tau \tag{2.16}$$

on peut déterminer le potentiel vecteur $\overrightarrow{A}$. En effet, exploitant les deux relations suivantes

$$\frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} = -\nabla(\frac{1}{\| \overrightarrow{PM} \|} \tag{2.17}$$

$$\overrightarrow{\nabla} \wedge \frac{\overrightarrow{j}(P)}{\| \overrightarrow{PM} \|} = \nabla(\frac{1}{\| \overrightarrow{PM} \|} \wedge \overrightarrow{j}(P) + \frac{1}{\| \overrightarrow{PM} \|} \nabla \wedge \overrightarrow{j}(P) \tag{2.18}$$

le champ magnétique prend la forme suivante

$$\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{volume} \overrightarrow{\nabla} \wedge \frac{\overrightarrow{j}(P)}{\| \overrightarrow{PM} \|} d\tau \tag{2.19}$$

En se basant sur cette équation, on peut récrire le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ comme suit

$$\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{volume} \overrightarrow{rot} \frac{\overrightarrow{j}(P)}{\| \overrightarrow{PM} \|} d\tau \tag{2.20}$$

ce qui donne l'expression du potentiel vecteur associé à une distribution volumique de densité $\overrightarrow{j}$

$$\overrightarrow{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{volume} \frac{\overrightarrow{j}(P)}{\| \overrightarrow{PM} \|} d\tau \tag{2.21}$$

Ce potentiel vecteur possède certaines propriétés à savoir :

1. il est un vrai vecteur
2. ses propriétés de transformation par les symétries sont tout à fait similaires à celles d'un champ électrique $\overrightarrow{E}$.
3. le théorème de Stokes permet de déterminer sa circulation le long d'un contour fermé Γ. Généralement, ellle est n'est pas nulle. Elle est égale au flux de son rotationnel $\overrightarrow{B}$ à travers une surface quelconque Σ s'appuyant sur Γ

$$\oint_{\Gamma} \overrightarrow{A}.d\overrightarrow{l} = \iint_{\Sigma} \overrightarrow{B}.d\overrightarrow{\Sigma} \tag{2.22}$$

Exemple On considère un circuit filiforme parcouru par courant permanent I. Dans ce cas, le potentiel vecteur $\overrightarrow{A}$ est donné par

$$\overrightarrow{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \overrightarrow{l} \| \overrightarrow{PM} \| \tag{2.23}$$

3 Rotationnel du champ magnétique

Dans cette partie, on s'intéresse à des propriétés du champ magnétique $\overrightarrow{B}$ faisant apparaitre ses sources.

3.1 Théorème d'Ampère

Une propriété générale du champ magnétique est donnée par le théorème d'Ampère.

Énoncé du théorème :

La circulation du champ magnétique $\overrightarrow{B}$ le long d'une courbe fermée Γ délimitant une surface S est égale au produit de μ_0 par la somme algébrique des courants I_i traversant cette surface S

$$\oint_{\Gamma} \overrightarrow{B}\, d\overrightarrow{l} = \mu_0 \sum_i I_i \tag{2.24}$$

où μ_0 est la perméabilité du vide.

Remarques

1. C'est l'équivalent du théorème de Gauss en électrostatique.
2. Pour déterminer le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ en utilisant ce théorème, il faut bien choisir le contour Γ dit $courbe\ d'Ampère$.
3. Γ doit passer par le point M où on calcule le champ magnétique $\overrightarrow{B}$.
4. Les courants sont algébriquement comptés. En effet, ils sont positifs si leurs orientations correspondent à l'orientation de la surface **S**. Pour l'exemple présenté dans la figure 2.1, on a.

$$\sum_i I_i = I_2 - I_1 \tag{2.25}$$

La forme locale du théorème d'Ampère est obtenue en utilisant le théorème de Stockes reliant la circulation du champ magnétique $\overrightarrow{B}$ le long d'une courbe fermée Γ au flux de son rationnel à travers une surface ouverte Σ qui s'appuie sur Γ

$$\oint_{\Gamma} \overrightarrow{B}\, d\overrightarrow{l} = \iint_{\Sigma} \overrightarrow{rot}\overrightarrow{B}\, d\overrightarrow{\Sigma}$$

En utilisant la relation $_i = I_t = \iint_{\Sigma} \overrightarrow{j}.d\Sigma$, on obtient

$$\oint_{\Gamma} \overrightarrow{B}\, d\overrightarrow{l} = \iint_{\Sigma} \overrightarrow{rot}\overrightarrow{B}\, d\overrightarrow{\Sigma} = \mu_0 \iint_{\Sigma} \overrightarrow{j}.d\Sigma \tag{2.26}$$

On en déduit alors la relation importante suivante

$$\overrightarrow{rot}\overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{j} \tag{2.27}$$

Il est utile de noter que cette équation relie le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ à sa source $\overrightarrow{j}$.

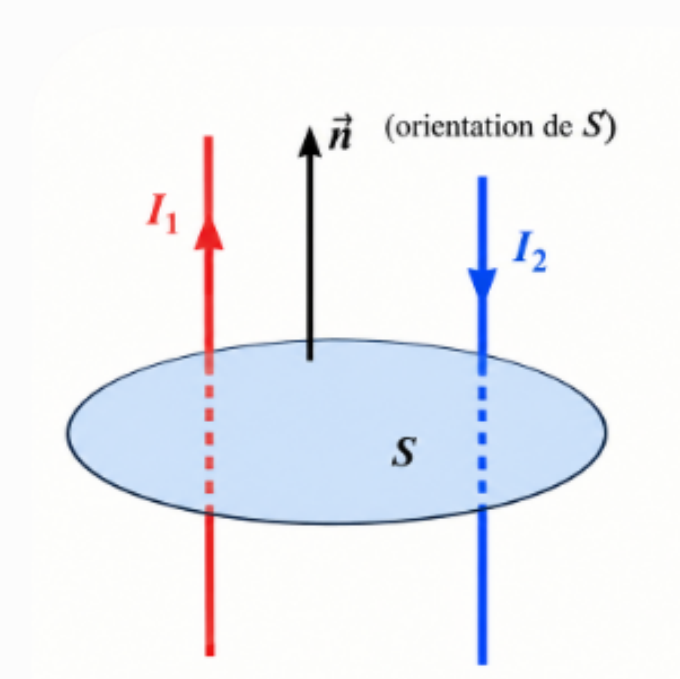


FIGURE 2.1 – Courants traversant une surface S et convention de signe.

3.2 Exemples

On considère un fil rectiligne parcouru par un courant permanent I. On calcule la circulation du champ magnétique $\vec{B}$ produit par ce fil le long d'un contour ferméΓ. En effet, on a déjà établi que le champ magnétique $\vec{B}$ crée par un fil rectiligne infini s'exprime en coordonnées cylindriques par la relation suivante

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\vec{u_\phi} \tag{2.28}$$

On rappelle que le déplacement élémentaire, en coordonnées cylindriques, est $d\vec{l} = d\rho\vec{u_\rho} + \rho d\phi\vec{u_\phi} + dz\vec{u_z}$. En utilisant la base cylindrique $(\vec{u_\rho}, \vec{u_\phi}, \vec{u_z})$, le calcul de la circulation du champ magnétique $\vec{B}$ le long du contour Γ donne

$$\oint_\Gamma \vec{B}\,d\vec{l} = \int_\Gamma \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\rho d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_\Gamma d\phi \tag{2.29}$$

On distingue trois cas associés à la valeur du contour Γ.

1. Γ encercle le fil une seule fois :

$$\oint_\Gamma \vec{B}\,d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\phi = \mu_0 I$$

2. Γ encercle le fil N fois :

$$\oint_\Gamma \vec{B}\,d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{\pi}\int_0^{2N\pi} d\phi = N\mu_0 I$$

3. Γ n'encercle pas le fil :

$$\oint_\Gamma \vec{B}\,d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_0^{0} d\phi = 0$$

4 Équation de passage du champ magnétique

Dans cette partie, on va étudier le comportement du champ magnétique à la traversée d'une surface séparant deux régions.

4.1 Continuité de la composante normale du champ magnétique

On considère une distribution surfacique (nappe) de courant de densité $\vec{j_s}$ séparant l'espace en deux régions 1 et 2. n_{12} est un vecteur normal orienté de la région 1 vers la région 2. La conservation du

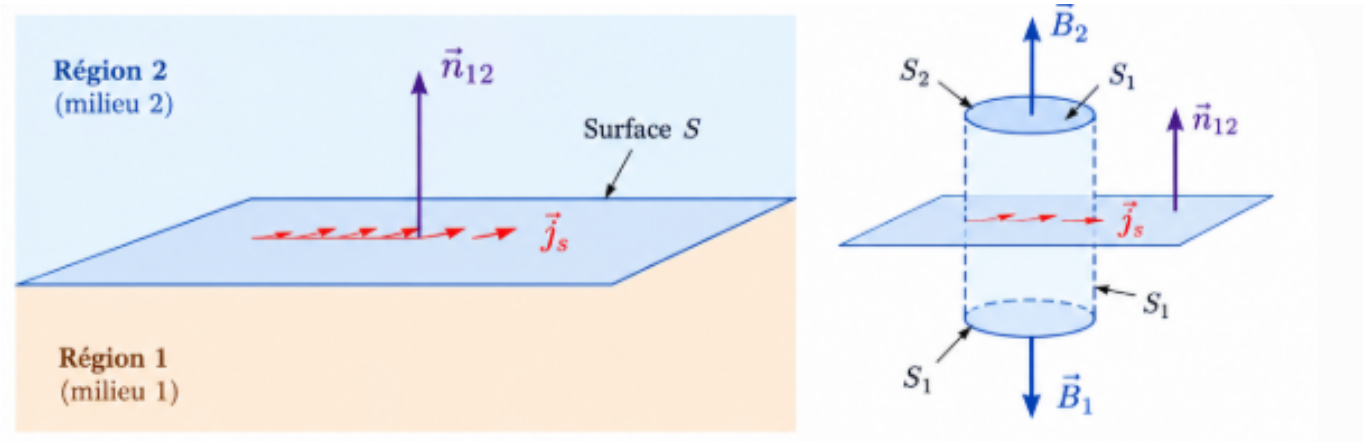


FIGURE 2.2 – Continuité de la composante normale du champ magnétique à l'interface entre deux régions

flux à travers la surface cylindrique s'écrit comme suit :

$$\iint_S \vec{B}\,d\vec{S} = 0 \quad = \iint_{S_1} \vec{B}\,d\vec{S} + \iint_{S_l} \vec{B}\,d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{B}\,d\vec{S} \tag{2.30}$$

où S_l est la surface latérale. Lorsqu'on fait tendre S_l vers zéro ($S_1 \to S_2$), on obtient

$$\iint_{S_1} \vec{B}\,d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{B}\,d\vec{S} = \iint_S (\vec{B_2} - \vec{B_1}).\vec{n_{12}}\,dS = 0 \tag{2.31}$$

Comme dS est une surface quelconque, alors on a

$$(\vec{B_2} - \vec{B_1}).\vec{n_{12}} = 0 \tag{2.32}$$

La relation $B_{1n} = B_{2n}$, indique que la composante normale du champ magnétique $\vec{B}$ est continue.

4.2 Discontinuité de la composante tangentielle du champ magnétique

Maintenant, on va étudier le comportement de la composante tangentielle du champ magnétique $\vec{B}$ en utilisant le théorème d'Ampère. Pour ce faire, on considère le schéma présenté dans la figure 2.3 on prend le contour d'Ampère (ABCD) dans un plan orthogonal à la surface S au centre de l'élément MN. Le théorème d'Ampère appliqué appliqué à ce contour donne.

$$\int_{AB} \vec{B}\,d\vec{l} + \int_{BC} \vec{B}\,d\vec{l} + \int_{CD} \vec{B}\,d\vec{l} + \int_{DA} \vec{B}\,d\vec{l} \tag{2.33}$$

Il est important de noter que le courant I est celui circulant sur la nappe. Il est défini par la densité de courant surfacique

$$\oiint_{ABCD} \vec{j_s}\,d\vec{S} \to \int_{MN} \vec{j_s}.\vec{t}\,dl \tag{2.34}$$

où $(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{n_{12}}, \vec{t})$ est un trièdre direct.
Faisant tendre les dimensions transversales de l'élément de surface vers zéro ($DA \to 0$), le théorème d'Ampère fournit

$$\int_{MN} (\vec{B_1} - \vec{B_2})\,d\vec{l} = \mu_0 \int_{MN} \vec{j_s}\,\vec{t}\,dl \tag{2.35}$$

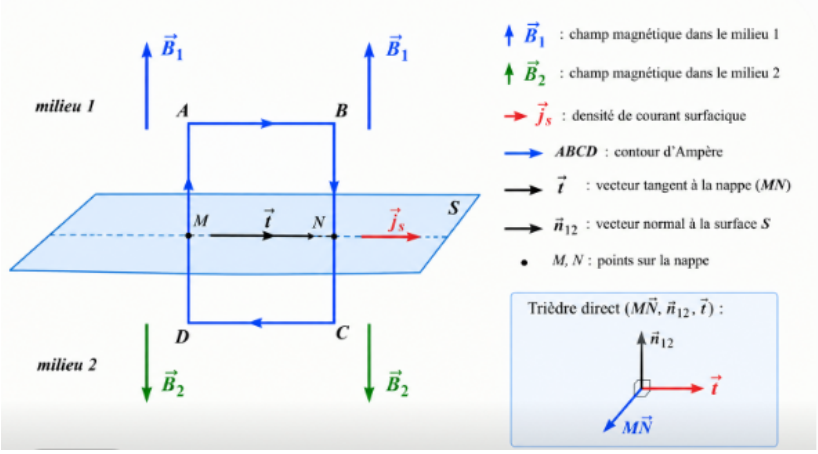


FIGURE 2.3 – Contour d'Ampère autour d'une nappe de courant.

où le deuxième et le quatrième terme sont alors nuls.
Puisque MN est quelconque, et $d\vec{l} = dl\vec{n_{12}} \wedge \vec{t}$, on a

$$(\vec{B_1} - \vec{B_2})d\vec{l} = (\vec{B_1} - \vec{B_2})\vec{n_{12}} \wedge \vec{t}\, dl \tag{2.36}$$

$$\vec{t}.(\vec{B_1} - \vec{B_2}) \wedge \vec{n_{12}})dl = \mu_0 \vec{t}.\vec{j_s}dl \tag{2.37}$$

où on a utilisé la propriété du produit mixte $\vec{u_1}.(\vec{u_2} \wedge \vec{u_3}) = \vec{u_3}.(\vec{u_1} \wedge \vec{u_2}) = \vec{u_2}.(\vec{u_3} \wedge \vec{u_1})$.Puisque la direction de $\vec{t}$ est arbitraire, on obtient la relation suivante

$$(\vec{B_1} - \vec{B_2}) \wedge \vec{n_{12}} = \mu_0 \vec{j_s} \tag{2.38}$$

Cette propriété exprime la discontinuité de la composante tangentielle à la traversée de la nappe.

5 Force magnétique et ses propriétés

5.1 Force électromagnétique

Soit une particule de charge q (électron, proton,...) et de vitesse $\vec{v}$ se déplaçant dans un espace où règne un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$. Cette particule est soumise à une force électromagnétique (dite aussi de Lorentz) donnée par la relation suivante

$$\vec{F}_{em} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \tag{2.39}$$

Cette force contient deux composantes

$$\vec{F}_{em} = \vec{F}_e + \vec{F}_m \tag{2.40}$$

où

1. $\vec{F}_e = q\vec{E}$: force électrique.
2. $\vec{F}_m = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$.

Remarques sur $\vec{F}_{em} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$

1. La force électrique ne dépend pas de la vitesse de la particule. En effet, si $\vec{v} = \vec{0}$, on a

$$\vec{F}_{em} = \vec{F}_e$$

2. La force magnétique, par contre, dépend de la vitesse de la particule.
3. L'ensemble $(\vec{E}, \vec{B})$ est appelé électromagnétique.

5.2 Force magnétique

On rappelle que cette force est définie par

$$\overrightarrow{F}_m = q(\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}) \tag{2.41}$$

Il est utile de noter que cette force magnétique présente certaines propriétés importantes.

Remarques :

1. Elle est perpendiculaire au plan formé par $\overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{B}$

$$\overrightarrow{F}_m \perp (\overrightarrow{v}, \overrightarrow{B}) \tag{2.42}$$

   et l'ensemble $(q\overrightarrow{v}, \overrightarrow{B}, \overrightarrow{F}_m)$ forme un trièdre direct.
2. Son travail est toujours nul, puisque $\overrightarrow{F}_m \overrightarrow{v}\, dt = q(\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B})\overrightarrow{v}\, dt = 0$
3. Son expression permet de définir le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ en utilisant le produit vectoriel.
4. Son module est donné par
$$\| \overrightarrow{F}_m \| = F_m = |q.v.B.\sin(q\overrightarrow{v}, \overrightarrow{B})| \tag{2.43}$$
5. Lorsque F_m est exprimé en Newton, q en Coulomb et v en ms^{-1}, s'exprime en $Tesla$.

Exemple

Pour un conducteur filiforme fermé, la force magnétique qui s'exerce sur un élément de longueur dl du fil est donné par la loi de Laplace

$$d\overrightarrow{F} = Id\overrightarrow{l} \wedge \overrightarrow{B} \tag{2.44}$$

La force magnétique totale qui s'exerce sur le circuit fermé parcouru par un courant permanent I s'écrit comme suit

$$\overrightarrow{F} = \oint_{circuit} Id\overrightarrow{l} \wedge \overrightarrow{B} \tag{2.45}$$

Chapitre 3

Induction électromagnétique

1 Introduction

Dans les chapitres précédentes, on a vu qu'un courant électrique i crée un champ magnétique $\overrightarrow{B}$. Pour des circuits de dimension 1, on a établi une relation générale, qui relie le champ magnétique au courant

$$\| \overrightarrow{B} \| = B \sim ki \tag{3.1}$$

où k est une quantité physique qui dépend de μ_0 et de la configuration géométrique du circuit.
Dans ce chapitre, on va démontrer comment produire un courant électrique i à partir d'un champ magnétique externe. Ce courant produit n'est plus permanent. Il dépend du temps

$$i = i(t), \qquad \frac{di(t)}{dt} \neq 0 \tag{3.2}$$

Il s'agit du phénomène d'induction électromagnétique découverte en 1831 par Faraday. On va également étudier des champs magnétiques variables au cours du temps et des circuits électriques mobiles.

2 Frce électromotrice induite f.e.m

2.1 Lois d'induction

Dans l'étude d'induction électromagnétique, on distingue deux lois physiques à savoir :

1. Loi de Faraday qui définit la f.e.m induite.
2. loi de Lenz qui précise le sens du courant induit.

Remarque

Ces deux lois, qui sont liées, reposent sur une variation non nulle du flux du champ magnétique $\Phi_B(t)$ au cours du temps

$$\frac{d\Phi_B(t)}{dt} \neq 0 \tag{3.3}$$

Loi de Faraday

pour établir cette loi, on se base sur une expérience élémentaire. En effet, on considère une spire conductrice reliée à un Galvanomètre (figure 3.1). Ensuite, on place un aimant à proximité de cette spire. Cet aimant produit un champ magnétique $\overrightarrow{B}$ qui est considéré comme un champ extérieur au circuit.

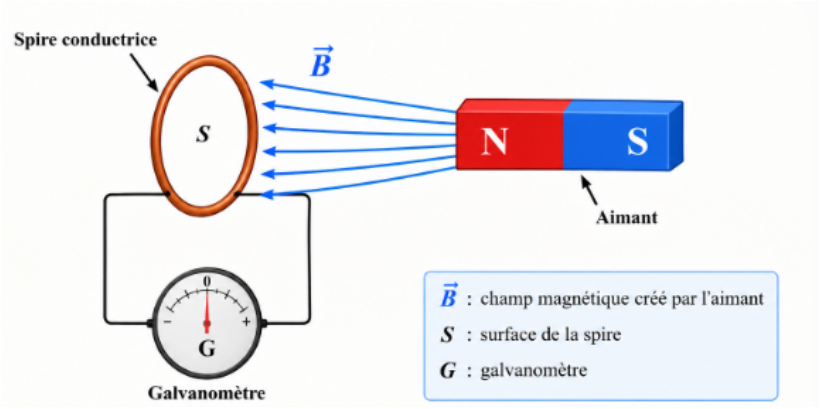


FIGURE 3.1 – Expérience montrant l'induction électromagnétique.

Observations

1. Si l'aimant est mobile ($\vec{v} = \vec{0}$), le flux du champ magnétique $\Phi_B = \iint_S \vec{B}\, d\vec{S}$ à travers une surface S est indépendant du temps
$$\frac{d\Phi_B(t)}{dt} = 0 \tag{3.4}$$
Alors, il n'y a pas de courant.
2. Si on déplace l'aimant avec une vitesse $\vec{v}$, on va engendrer un flux magnétique Φ_B variable dans le temps
$$\frac{d\Phi_B(t)}{dt} \neq 0 \tag{3.5}$$
Dans ce cas, on observe un courant $i = i(t)$ dont le sens varie en fonction de la distance avec l'aimant.
3. Si la quantité $\frac{d\Phi_B(t)}{dt}$ est grande, alors le courant $i(t)$ est important.
4. Si la quantité $\frac{d\Phi_B(t)}{dt}$ est petite, alors le courant $i(t)$ est faible.

Interprétation

La variation du flux magnétique $\frac{d\Phi_B(t)}{dt}$ induit un courant électrique $i(t)$ dans le conducteur circulaire. Ce courant induit est dû à une force $e(t)$ appelée force électromotrice (la f.e.m) induite. Cette dernière est donnée par la relation de Faraday suivante

$$e = -\frac{d\Phi_B(t)}{dt}, \qquad avec \quad \Phi_B = \iint_S \vec{B}\, d\vec{S} \tag{3.6}$$

Remarques

1. cette loi fut proposée par Faraday.
2. La f.e.m s'exprime en **V**.
3. Le flux magnétique $\Phi_B(t)$ s'exprime en Weber (W)

$$1.W = T.m^2 \Rightarrow 1.V = T.m^2.s^{-1} \tag{3.7}$$

Loi de Lenz

Cette loi permet de préciser le sens du courant induit. Elle est formulée comme suit : Les effets du courant induit s'opposent aux causes qui lui ont donné naissance.
Pour bien comprendre cette loi, on donne deux schémas illustratifs.
Schéma 1 : On considère le cas simple d'un circuit ayant la forme d'une spire circulaire. Ce circuit est soumis à l'influence du champ magnétique d'un aimant qui se déplace avec une vitesse $\vec{v}$ (figure 3.2). On cherche à déterminer le sens du courant induit i. Dans ce cas, le champ magnétique $\vec{B}$ augmente. Par conséquent, le flux magnétique $\Phi_B(t)$ augmente également. Sa dérivée est positive. Alors, on a

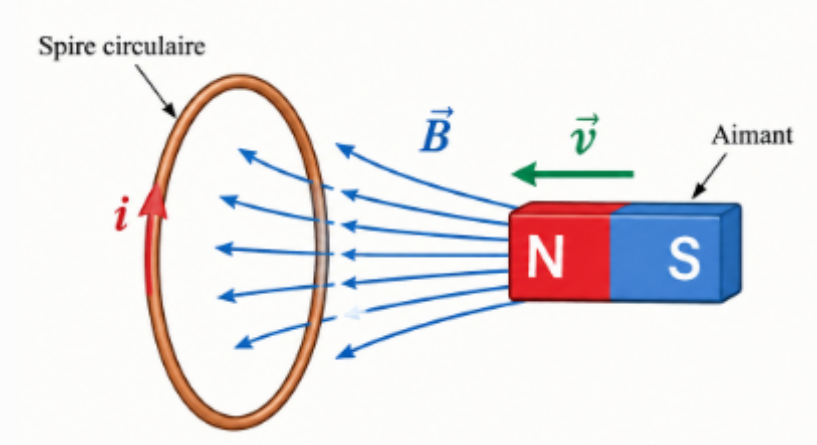


FIGURE 3.2 – Spire circulaire soumise au champ magnétique d'un aimant en mouvement.

$$\vec{B} \uparrow \Rightarrow \Phi_B(t) \uparrow \Rightarrow e = -\frac{d\Phi_B(t)}{dt} < 0$$

le courant induit i est dirigé dans un sens tel qu'il s'oppose à la cause qui l'engendre (c'est à dire l'augmentation du flux magnétique).
Schéma 2 : On considère le même aimant, mais il se déplace avec une vitesse $-\vec{v}$ (figure 3.3). Dans ce cas, le champ magnétique $\vec{B}$ diminue. Par conséquent, le flux magnétique $\Phi_B(t)$ diminue également. Alors, on a

$$\vec{B} \downarrow \Rightarrow \Phi_B(t) \downarrow \Rightarrow e = -\frac{d\Phi_B(t)}{dt} > 0$$

Le courant induit est toujours dirigé dans un sens tel qu'il s'oppose à la cause qui l'engendre.

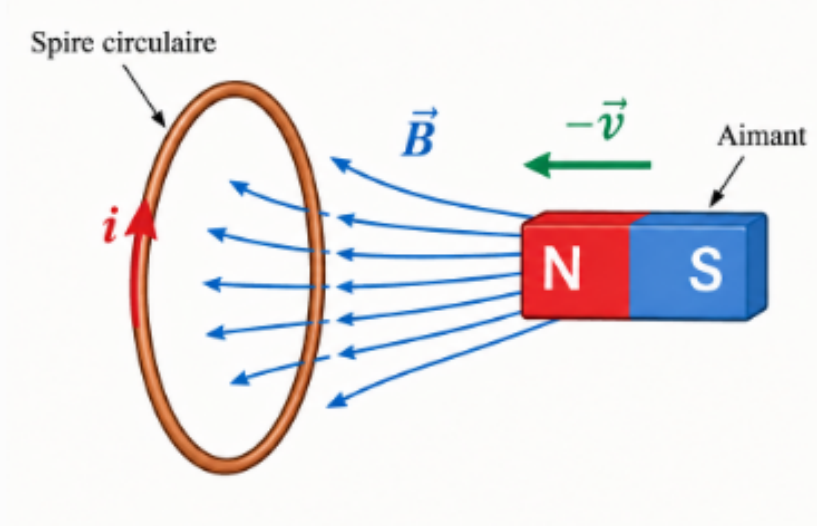


FIGURE 3.3 – Mouvement de l'aimant et diminution du flux magnétique dans la spire.

Remarques sur $\Phi_B(t)$

— pour un champ magnétique $\overrightarrow{B}$ qui ne dépend pas de l'espace, le flux s'écrit comme suit

$$\Phi_B(t) = \iint_S \overrightarrow{B}\, d\overrightarrow{S} \quad = \overrightarrow{B}.\overrightarrow{S} \quad = BS\cos\theta \tag{3.8}$$

où θ est l'angle $\overrightarrow{B}$ et $\overrightarrow{S}$.

— La variation temporelle du flux magnétique $\Phi_B(t)$ s'exprime naturellement comme suit

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{dB}{dt}S\cos\theta + B\frac{dS}{dt}\cos\theta + BS\sin\theta\frac{d\theta}{dt} \tag{3.9}$$

— Pour le cas particulier d'angle θ constant, on aura alors deux façons pour varier le champ magnétique $\Phi_B(t)$:

1. $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B}(t)$
2. $\overrightarrow{S} = \overrightarrow{S}(t)$

2.2 Champ électromoteur

On rappelle qu'un courant induit est un déplacement de charges. La circulation du courant induit $i(t)$ dans le circuit (figure 3.1)montre l'existence d'un champ électromoteur $\overrightarrow{E_m}$ qui met les électrons libres en mouvement. Autrement, il fournit de l'énergie aux charges pour qu'elles puissent se déplacer. Sa circulation le long du circuit (C)est égale à la f.e.m

$$e = \oint_C \overrightarrow{E_m} d\overrightarrow{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \tag{3.10}$$

Ce champ ne dérive pas d'un potentiel scalaire et son rotationnel n'est pas nul.

Remarques

1. Le champ électromoteur $\overrightarrow{E_m}$ est différent du champ électrostatique $\overrightarrow{E_s}$

$$\overrightarrow{E_m} \neq \overrightarrow{E_s} = -\overrightarrow{grad}V \tag{3.11}$$

Ceci est dû au fait que

$$\oint_C \overrightarrow{E_s}.d\overrightarrow{l} = -\oint_C \overrightarrow{grad}V.d\overrightarrow{l} = -\oint_C dV = 0 \tag{3.12}$$

induisant une circulation nulle. Par conséquent, la force de Coulomb $\overrightarrow{F_C} = q\overrightarrow{E_s}$ ne peut pas produire une f.e.m.

2. $\overrightarrow{E_m}$ et $\overrightarrow{E_s}$ forment un champ électrique qui s'écrit

$$\overrightarrow{E} = \overrightarrow{E_m} + \overrightarrow{E_s} \tag{3.13}$$

Rotationnel du champ électromoteur

On considère une surface S qui s'appuie sur un contour d'un circuit fermé (C). En utilisant le théorème de Stockes, la circulation du champ électromoteur $\overrightarrow{E_m}$ le long du contour C est donnée par

$$e = \oint_C \overrightarrow{E_m}.d\overrightarrow{l} = \iint_S \overrightarrow{rot}\overrightarrow{E_m} d\overrightarrow{S} \tag{3.14}$$

En comparant cette équation avec la loi de Faraday et en considérant une surface indépendante du temps, on obtient

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = \oint_C \overrightarrow{E_m}.d\overrightarrow{l} = \iint_S \overrightarrow{rot}\overrightarrow{E_m}.d\overrightarrow{S} = -\frac{d}{dt}\iint_S \overrightarrow{B}.d\overrightarrow{S} \tag{3.15}$$

Il est à noter que cette équation est vérifiée pour toute surface S. On en déduit alors la relation suivante

$$\overrightarrow{rot}\overrightarrow{E_m} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} \tag{3.16}$$

Remarques

1. Cette équation illustre le fait que le champ électromoteur est relié à la variation du champ magnétique $\overrightarrow{B}$ dans le temps.
2. La variation temporelle de $\overrightarrow{B}$ est considérée comme une source du champ électromoteur.

Relation de Maxwell-Faraday

Il est utile d'introduire la notion de potentiel vecteur $\overrightarrow{A}$. En effet, la relation entre le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ et son potentiel vecteur $\overrightarrow{A}$

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{rot}\overrightarrow{A} \tag{3.17}$$

fournit une autre expression du champ électromoteur $\overrightarrow{E_m}$ en fonction du potentiel vecteur $\overrightarrow{A}$. En remplaçant cette relation dans l'équation précédente, on obtient

$$\overrightarrow{rot}\overrightarrow{E_m} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} = -\overrightarrow{rot}\frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t} \tag{3.18}$$

et ceci se traduit par

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{E_m} + \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}) = \overrightarrow{0} \tag{3.19}$$

En combinant ces relations et en utilisant la propriété de l'opérateur rotationnel $\overrightarrow{rot}\overrightarrow{grad}\Phi = \overrightarrow{0}$, on trouve

$$\overrightarrow{E_m} = -\frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t} + \overrightarrow{grad}\Phi \tag{3.20}$$

où Φ est une fonction scalaire arbitraire.
Comme $\overrightarrow{rot}\overrightarrow{E_s} = \overrightarrow{0}$, on peut écrire la forme différentielle du champ électrique

$$\overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t} - \overrightarrow{grad}V \tag{3.21}$$

associé à des charge statiques q et des densités de courants $\overrightarrow{j}$. Son rotationnel prend la forme suivante

$$\overrightarrow{rot}\overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} \tag{3.22}$$

dite la relation de Maxwell-Faraday. Cette équation indique également que toute variation temporelle de $\overrightarrow{B}$ induit un champ électrique $\overrightarrow{E}$.

Remarques

— On a aussi les relations suivantes

$$\overrightarrow{E} = \overrightarrow{E_s} + \overrightarrow{E_m} \Rightarrow \overrightarrow{E_s} = \overrightarrow{grad}V, \qquad \overrightarrow{E_m} = -\frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t} : champ de Newmann \tag{3.23}$$

— La f.e.m peut s'écrire également comme suit

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = \oint \overrightarrow{E_m}.d\overrightarrow{l} = -\oint \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}.d\overrightarrow{l} \tag{3.24}$$

3 Circuits en mouvement

On considère un circuit plongé dans un espace où règne un champ magnétique. Pour ce système physique, on distingue trois cas :

1. Circuit fixe dans un champ magnétique $\overrightarrow{B}$ variable.
2. Circuit mobile dans un champ magnétique $\overrightarrow{B}$ permanent.
3. Circuit mobile dans un champ magnétique $\overrightarrow{B}$ variable.

3.1 Circuit mobile dans un champ magnétique permanent

Pour des raisons de simplicité, on prend un circuit filiforme (C) fermé qui se déplace avec une vitesse $\overrightarrow{v}$ dans une région de l'espace où règne un champ magnétique externe $\overrightarrow{B}$ permanent ($\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} = \overrightarrow{0}$). Pendant un temps dt, le déplacement $d\overrightarrow{r} = \overrightarrow{v}\,dt$ engendre une surface ayant forme cylindrique. $C(t)$ et $C(t+dt)$ représentent les positions de (C) aux instants t et $t+dt$ (figure 3.4). Dans ce cas, les particules

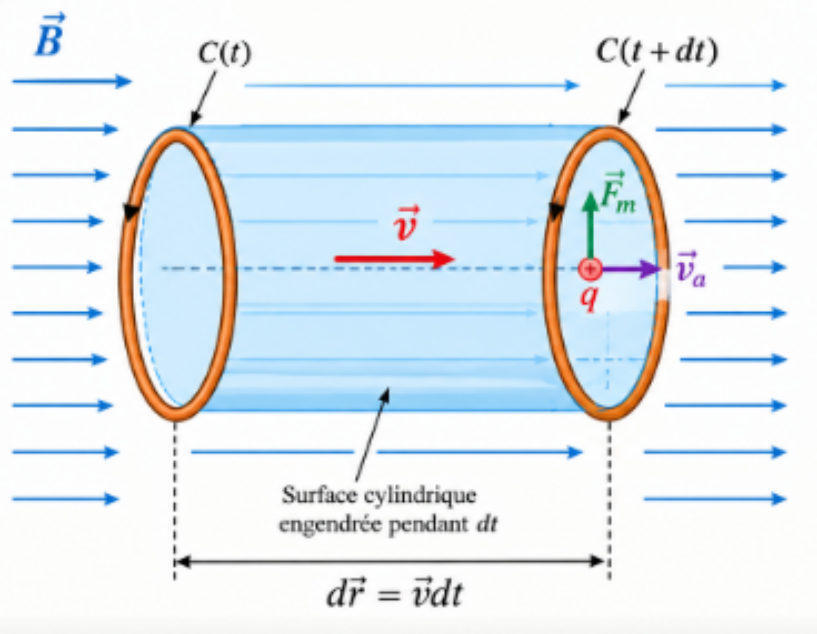


FIGURE 3.4 – Circuit mobile dans un champ magnétique permanent.

libres, de charge q, sont soumises à une force magnétique $\overrightarrow{F_m}$ qui s'écrit comme suit

$$\overrightarrow{F_m} = q(\overrightarrow{v_a} \wedge \overrightarrow{B}) \tag{3.25}$$

où $\overrightarrow{v_a} = \overrightarrow{v} + \overrightarrow{v_q}$. On note que v_q est la vitesse des charges libres dans le conducteur (C). La f.e.m induite prend la forme suivante

$$e = \frac{1}{q} \oint_C \overrightarrow{F_m}.d\overrightarrow{l} \tag{3.26}$$

$$= \oint_C ((\overrightarrow{v} + \overrightarrow{v_q}) \wedge \overrightarrow{B}).d\overrightarrow{l} \tag{3.27}$$

$$= \oint_C (\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}).d\overrightarrow{l}\,, \qquad \overrightarrow{v_q}\,\overrightarrow{l} \tag{3.28}$$

Par la suite, on va retrouver la loi de Faraday. en utilisant les propriétés du produit mixte, on obtient

$$e = \oint_C (\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}).d\overrightarrow{l} = \oint_C \overrightarrow{B}(d\overrightarrow{l} \wedge \overrightarrow{v}) \tag{3.29}$$

$$= -\oint_C \overrightarrow{B}.(\overrightarrow{v} \wedge d\overrightarrow{l}) \tag{3.30}$$

Pour déterminer la loi de Faraday, on multiple artificiellement en haut et en bas par dt. En effet, on a

$$e = -\frac{1}{dt} \oint_C \overrightarrow{B}.(\overrightarrow{v}\,dt \wedge d\overrightarrow{l}) \tag{3.31}$$

Le produit vectoriel $\overrightarrow{v}\,dt \wedge d\overrightarrow{l}$ représente donc le vecteur surface de la petite surface balayée lors du déplacement $d\overrightarrow{l}$. On note la relation suivante

$$\overrightarrow{v}\,dt \wedge d\overrightarrow{l} = d\overrightarrow{S_c} \tag{3.32}$$

Cette surface est dite surface coupée par le déplacement de l'élément de longueur dl du circuit (figure 3.5) Il vient alors

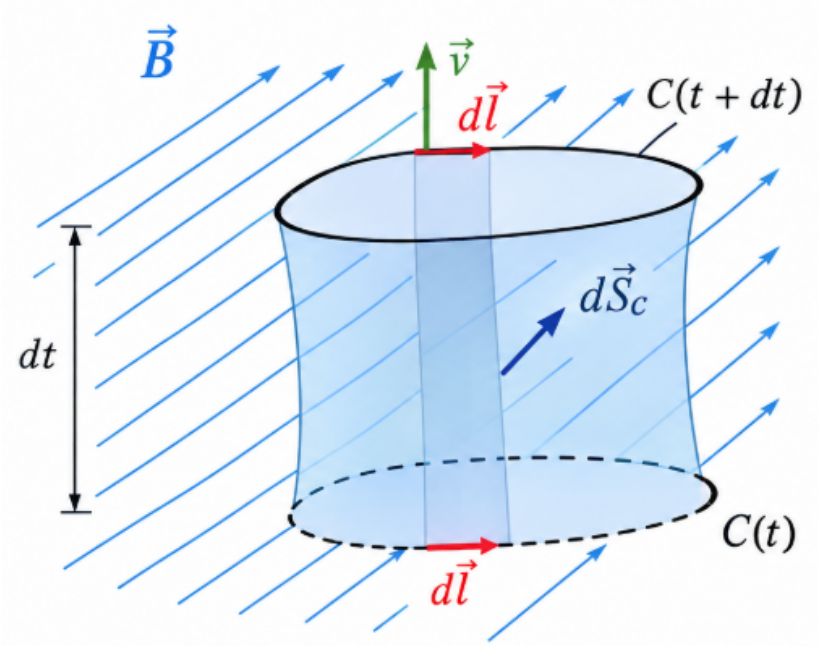


FIGURE 3.5 – Surface latérale engendrée par le déplacement de l'élément de longueur $d\vec{l}$ du circuit C dans le champ magnétique $\vec{B}$.

$$e = -\frac{1}{dt} \oint_C \overrightarrow{B}.d\overrightarrow{S_c} = -\frac{1}{dt}\Phi_c \tag{3.33}$$

La quantité Φ_c est le flux du champ magnétique $\overrightarrow{B}$ à travers la surface latérale engendrée par le mouvement du circuit entre les instants t et $t+dt$. En prenant en considération le flux du champ magnétique $\overrightarrow{B}$ à travers une surface fermée est nul, on trouve

$$\Phi_c = \Phi(t+dt) - \Phi(t) = d\Phi \tag{3.34}$$

Le flux coupé par le circuit C lors du déplacement élémentaire dl est égale ç la variation de flux à travers ce circuit pendant ce déplacement. Par conséquent, on arrive à la realtion de Faraday :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

3.2 Circuit mobile dans un champ magnétique variable

On considère un circuit mobile dans un champ magnétique variable dans le temps ($\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$). Dans ce cas, la f.e.m induite $e = -\frac{d\Phi}{dt}$ est la somme de deux termes

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} dS + \oint_C (\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}).d\overrightarrow{l}$$

où S est une surface qui s'appuie sur le contour C.

Remarques

1. Le premier terme décrit la circulation du champ électromoteur associé à la variation temporelle de $\overrightarrow{B}$.
2. Le deuxième terme représente la présence du flux coupé lors du déplacement du circuit.
3. Dans ce cas, le champ électromoteur contient deux termes

$$\overrightarrow{E_m} = -\frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t} + \overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B} \tag{3.35}$$

où $\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}$ est appelé le champ électromoteur de Lorentz.

4 Inductance

Dans cette section, on va étudier le phénomène d'induction. Il est à noter qu'on tient toujours compte des effets d'induction quelle que soit la vitesse de variation du champ magnétique $\overrightarrow{B}$.

4.1 Induction propre

On considère un circuit filiforme orienté C parcouru par courant i. Ce circuit est traversé par son propre flux Φ. C'est le flux propre du champ magnétique crée par le courant i traversant le circuit C. Ce flux est proportionnel à i. On écrit la relation suivante

$$\Phi = \iint_S \overrightarrow{B}.d\overrightarrow{S} = L.i \tag{3.36}$$

où S est une surface quelconque qui s'appuie sur le contour C. L est le coefficient d'inductance propre (dit aussi auto-inductance, self-inductance). Ce coefficient, qui toujours positif, ne dépend que de la configuration géométrique du circuit C. Il se mesure en Henry (H).

Remarques

Le flux de $\overrightarrow{B}$ à travers S est dit le flux propre.

La dimension physique de L est

$$[L] = \frac{[\Phi]}{[i]} equiv \frac{W}{A} \tag{3.37}$$

La variation du courant i à travers le circuit fournit une f.e.m. Elle est donnée par

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{di}{dt} \tag{3.38}$$

Exemple

On considère un circuit filiforme fermé C parcouru par u courant permanent i. On vu que le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ crée en point M s'écrit comme suit

$$\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0}{\pi}\oint_C i\,d\overrightarrow{l} \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3} \tag{3.39}$$

On rappelle que le flux du champ magnétique est $\Phi = \iint_S \overrightarrow{B}.d\overrightarrow{S}$ où S une surface qui s'appuie sur C. Dans ce cas, le coefficient L est donné par

$$L = \frac{\Phi}{i} = \iint_S \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_C (d\overrightarrow{l} \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\| \overrightarrow{PM} \|^3}).d\overrightarrow{S} \tag{3.40}$$

4.2 Inductances mutuelles

Soient deux circuits orientés (C_1) et (C_2) parcourus par deux courants i_1 et i_2 respectivement (figure 3.6). On rappelle que le courant $i_k (k = 1,2)$ crée un champ magnétique $\overrightarrow{B_k}$ dont le flux propre à

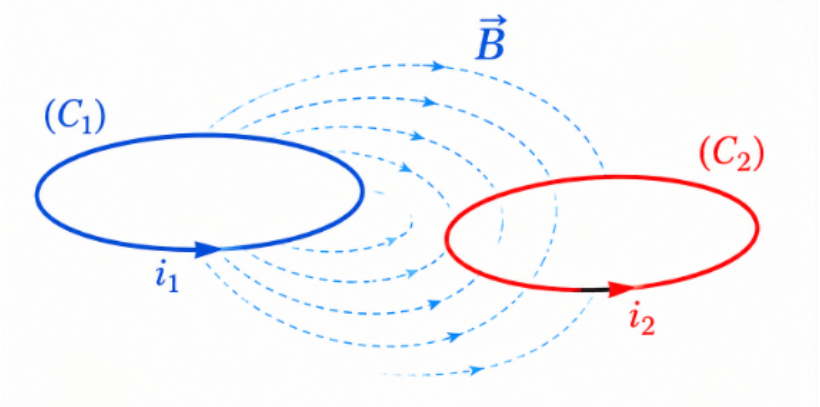


FIGURE 3.6 – Deux circuits orientés (C_1) et (C_2) parcourus respectivement par les courants i_1 et i_2.

travers S_k, qui s'appuie sur C_k est noté par Φ_{kk}. Ce dernier est donné par la relation suivante

$$\Phi_{kk} = Li_k, \qquad k = 1,2 \tag{3.41}$$

On calcule maintenant le flux du champ magnétique $\overrightarrow{B_1}$ crée par le courant i_1 à travers la surface S_2. Ce flux, qui est noté par Φ_{12}, s'exprime comme suit

$$\Phi = \iint_{S_2} \overrightarrow{B_1}.d\overrightarrow{S_2} = \iint_{S_2} \overrightarrow{rot}\overrightarrow{A_1}.d\overrightarrow{S_2} \tag{3.42}$$

En appliquant le théorème de Stokes, on obtient la relation suivante

$$\Phi_{12} = \oint_{C_2} \overrightarrow{A_1}.d\overrightarrow{l_2} \tag{3.43}$$

En remplaçant le vecteur potentiel par son expression, ce flux magnétique devient

$$\Phi_{12} = \oint_{C_1}\oint_{C_2} \frac{\mu_0 i_1 d\overrightarrow{l_1}.d\overrightarrow{l_2}}{4\pi r} \tag{3.44}$$

Si on pose $\Phi_{12} = M_{12} i_1$, alors on a la relation

$$M_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2} \frac{d\overrightarrow{l_1}.d\overrightarrow{l_2}}{r} \tag{3.45}$$

On examine maintenant le flux magnétique Φ_{12} de $\overrightarrow{B_2}$, crée par le courant i_2, à travers S_1. Son expression est obtenue à partir d'un simple échange d'indices $1 \rightarrow 2$. Alors, ce flux est

$$\Phi_{12} = \oint_{C_2}\oint_{C_1} \frac{\mu_0 i_2 d\overrightarrow{l_2}.d\overrightarrow{l_1}}{4\pi r} \tag{3.46}$$

qui peut s'écrire sous la forme suivante

$$\Phi_{12} = M_{12} i_2 \tag{3.47}$$

où le coefficient mutuel M_{21} est donné par

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_2}\oint_{C_1} \frac{d\overrightarrow{l_2}.d\overrightarrow{l_1}}{r} \tag{3.48}$$

Remarques

1. La présence du produit scalaire $d\overrightarrow{l_1}.d\overrightarrow{l_2}$ conduit à l'identification suivante

$$M_{12} = M_{21} = M = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2} \frac{d\overrightarrow{l_1}.d\overrightarrow{l_2}}{r} \tag{3.49}$$

   décrivant l'inductance mutuelle.
2. Cette quantité dépend de la forme, la dimension des circuits, de leurs orientations et leurs positions mutuelles.

Par la suite, on calcule le flux magnétique total à travers chaque surface. En effet, le flux total à travers S_1 est donné par

$$\Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{21} = L_1 i_1 + M i_2 \tag{3.50}$$

Pour la surface S_2, l'expression du flux total s'écrit

$$\Phi_2 = \Phi_{22} + \Phi_{12} = L_2 i_2 + M i_1 \tag{3.51}$$

Ces deux quantités peuvent s'écrire sous forme matricielle

$$\begin{pmatrix}\Phi_1\\ \Phi_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}L_1 & M\\ M & L_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}i_1\\ i_2\end{pmatrix} \tag{3.52}$$

C'est une matrice symétrique d'ordre 2×2

Conséquence

pour un système de n circuits, le flux total Φ_k à travers le circuit C_k est donné par

$$\Phi_k = L_k i_k + \sum_{\alpha \neq k}^{n} M_{k\alpha} i_\alpha, \qquad k = 1, ..., n \tag{3.53}$$

Dans ce cas, on aura une matrice symétrique d'ordre$n \times n$ assuré par

$$M_{k\alpha} = M_{\alpha k} \tag{3.54}$$

5 Énergie magnétique

Dans cette partie, o va étudier le bilan énergétique des circuits. Particulièrement, on va s'intéresser à la contribution magnétique. En effet, l'énergie magnétique, dans le vide, d'une densité de courant permanent $\overrightarrow{j}$ occupant le volume τ est donnée par

$$\omega_B = \frac{1}{2mu_0} \iiint_\tau B^2 d\tau = \frac{1}{2} \iiint_\tau \overrightarrow{j} . \overrightarrow{A} . d\tau \tag{3.55}$$

Pour un circuit filiforme (circuit de dimension 1), cette énergie magnétique se réduit à

$$\omega_B = \frac{1}{2} \oint_C \overrightarrow{A} . d\overrightarrow{l} \tag{3.56}$$

On considère maintenant deux circuit (C_1) et (C_2) en couplage mutuel, en absence d'autres sources de champ magnétiques. L'énergie magnétique de ce système est donnée par

$$\omega_B = \omega_{B_1} + \omega_{B_2} = \frac{1}{2} \oint_{C_1} i_1 . \overrightarrow{A_1} . d\overrightarrow{l_1} + \frac{1}{2} \oint_{C_2} i_2 . \overrightarrow{A_2} . d\overrightarrow{l_2} \tag{3.57}$$

En introduisant les flux totals et en utilisant le théorème de Stockes à la circulation du potentiel vecteur $\overrightarrow{A}$, on obtient

$$\omega_B = \frac{1}{2} i_1 \Phi_1 + \frac{1}{2} i_2 \Phi_2 \tag{3.58}$$

En remplaçant $\Phi_1 = L_1 i_1 + M i_2$ et $\Phi_2 = L_2 i_2 + M i_1$, l'énergie magnétique peut s'écrire sous la forme suivante

$$\omega_B = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2 \tag{3.59}$$

Remarques

1. Les deux termes $\frac{1}{2} L_1 i_1^2$ et $\frac{1}{2} L_2 i_2^2$ représentent respectivement les énergies propres des circuits (C_1) et (C_2).
2. Le terme $M i_1 i_2$ décrit l'énergie mutuelle des deux circuits.
   Il est à noter que l'énergie magnétique totale ω_B est une grandeur positive ($\omega_B > 0$). En posant $x = \frac{i_1}{i_2}$, cette énergie prend la forme suivante

   $$\omega_B = \frac{1}{2} L_1 i_2^2 (x^2 + \frac{2M}{L_1} x + \frac{L_2}{L_1}) \tag{3.60}$$

   Cette quantité est positive si $x^2 + \frac{2M}{L_1} x + \frac{L_2}{L_1} > 0$. Cette condition est assurée si le discriminant est négatif

   $$\Delta = 4M^2 - 4L_1 L_2 < 0 \tag{3.61}$$

   Ce qui produit la contrainte

   $$|M| < \sqrt{L_1 L_2}$$

Remarque

On définit le coefficient de couplage par la quantité $K = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}}$ avec $0 < K < 1$. On distingue deux limites particulières :

1. Si $K \to 1$, le couplage est fort.
2. Si $K \to 0$, on a un couplage faible.

6 Applications de l'induction

L'induction électromagnétique est utilisée dans les machines électriques qui convertissent :

1. L'énergie mécanique en énergie électrique (générateurs, alternateurs).
2. L'énergie électrique en énergie mécanique (moteurs électriques).
3. L'énergie électrique en énergie électrique (transformations).

Exemple

Un transformateur est constitué par

— Un enroulement primaire formé par N_1 spires de résistance R_1 et d'inductance L_1.
— Un enroulement secondaire formé par N_2 spires de résistance R_2 et d'inductance L_2.
— Un circuit magnétique reliant magnétiquement les enroulements primaire et secondaire. Il assure la circulation du flux magnétique entre les deux circuits (figure 3.7)

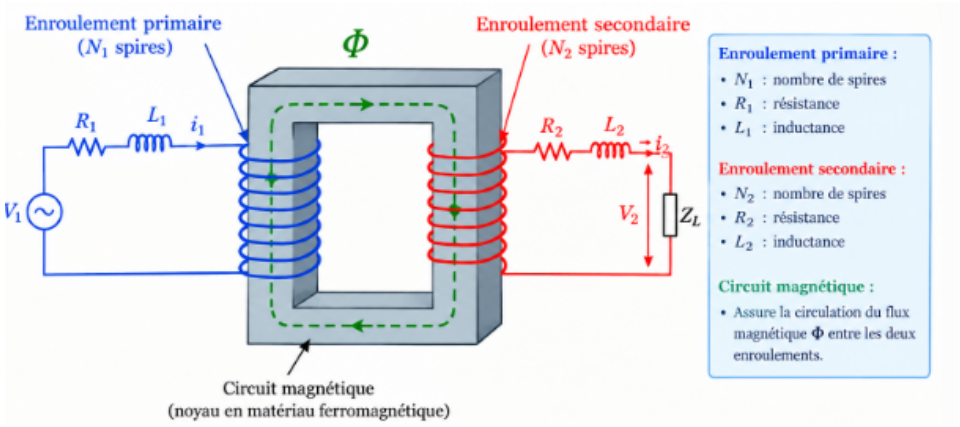


FIGURE 3.7 – Schéma d'un transformateur constitué d'un enroulement primaire, d'un enroulement secondaire et d'un circuit magnétique.

Remarques

(a) Le transformateur est basé sur le phénomène d'induction électromagnétique.
(b) En négligeant les résistances R_1 et R_2, la loi de Faraday conduit à

$$u_1 \sim e_1(t) = -N_1 \frac{d\Phi(t)}{dt} \quad u_2 \sim e_2(t) = -N_2 \frac{d\Phi(t)}{dt}$$

(c) On a le rapport suivant

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

Chapitre 4

Équations de Maxwell dans le vide

1 Introduction

Dans ce chapitre, on considère les champs $\overrightarrow{E}$ et $\overrightarrow{B}$ variant au cours du temps. On y étudiera également les postulats associés à la théorie électromagnétique. Ces lois sont données par les quatre équations de Maxwell. Particulièrement, on va s'intéresser à la physique sous-jacente.
Le plan de ce chapitre est comme suit :

1. Énoncer les quatre équations de Maxwell.
2. Discuter le contenu physique de chaque équation.
3. Définir l'énergie électromagnétique.

2 Équtions de Maxwell

En générale, les équations de Maxwell se divisent en deux catégories :
— Deux équations à la divergence qui ne couplent pas les champs $\overrightarrow{E}$ et $\overrightarrow{B}$.
— Deux équations au rotationnel qui couplent les champs $\overrightarrow{E}$ et $\overrightarrow{B}$.
Avant d'énoncer ces postulats, on rappelle les équations fondamentales du régime statique de l'électromagnétisme.

2.1 Régime statique

Lois de l'électrostatique

Dans le vide, les charges électriques libres q et leurs densités volumique et surfacique sont considéré comme des sources du champ électrostatique. Cette théorie est contrôlée par deux équations fondamentales suivantes

$$\operatorname{div}\overrightarrow{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{4.1}$$

$$\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{E} = 0 \tag{4.2}$$

Ces deux équations aux dérivées partielles possèdent également une forme intégrale. En effet, on a

$$\iint_S \overrightarrow{E}.d\overrightarrow{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \tag{4.3}$$

$$\oint_C \overrightarrow{E}.d\overrightarrow{l} = 0 \tag{4.4}$$

où S est une surface fermée.

Lois de la magnétostatique

Quant à la magnétostatique, les courants électriques et les densités de courants sont le sources de champ magnétique $\overrightarrow{B}$. On a vu que les lois de cette théorie s'écrivent sous la forme suivante

$$\text{div}\,\overrightarrow{B} = 0 \tag{4.5}$$

$$\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{B} = \mu_0\,\overrightarrow{j} \tag{4.6}$$

Les formes intégrales de ces deux équations sont

$$\iint_S \overrightarrow{B}.d\overrightarrow{S} = 0 \tag{4.7}$$

$$\oint_C \overrightarrow{B}.d\overrightarrow{l} = \mu_0 I \tag{4.8}$$

où S est une surface fermée et C est une courbe fermée. Plusieurs phénomène fondamentaux de l'électromagnétisme ne peuvent être décrits à l'aide de ces équations. Ces deux phénomènes correspondent en effet à des régimes variables pour lesquels les équations précédentes sont incomplètes. On verra que ces équations représentent un cas particulier des équations plus générales et valides dans un régime quelconque.

2.2 Régime variable

Maxwell approfondie les idées de Faraday et montre que toute variation du champ magnétique peut créer un champ électrique. Pour certains problèmes physiques, il a modifié les deux équations fondamentales des régimes statiques données en fonction du rotationnel. Dans le vide, les équations de Maxwell, qui s'écrivent en fonction des grandeurs vectorielles $\overrightarrow{E}(M,t)$, $\overrightarrow{B}(M,t)$, $\overrightarrow{j}(M,t)$, et les scalaires $\rho(M,t)$ sont présentées dans le tableau suivant :

$\acute{E}quation$	Forme locale	Forme intégrale
Maxwell-Gauss	$div\overrightarrow{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oiint_S \overrightarrow{E}.d\overrightarrow{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$
Maxwell-Thomson	$div\overrightarrow{B} = 0$	$\oiint_S \overrightarrow{B}.d\overrightarrow{S} = 0$
Maxwell-Faraday	$\overrightarrow{rot}\overrightarrow{E} = -\frac{\partial\overrightarrow{B}}{\partial t}$	$\oint_C \overrightarrow{E}d.\overrightarrow{l} = -\frac{d}{dt}\oiint_S \overrightarrow{B}.d\overrightarrow{S}$
Maxwell-Ampère	$\overrightarrow{rot}\overrightarrow{B} = \mu_0\overrightarrow{j} + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial\overrightarrow{E}}{\partial t}$	$\oint_C \overrightarrow{B}.d\overrightarrow{l} = \oiint_S \mu_0(\overrightarrow{j} + \epsilon_0\frac{\partial\overrightarrow{E}}{\partial t}).d\overrightarrow{S}$

Remarques

1. Ces équations constituent les équations fondamentales de l'électromagnétisme traitant les particules chargées (électrons, protons,...).
2. Elles montrent également que les champs $\overrightarrow{E}$ et $\overrightarrow{B}$ sont couplés.
3. pour retrouver les équations fondamentales de l'électrostatique et de la magnétostatique, il faut prendre

$$\frac{\partial\overrightarrow{E}}{\partial t} = \overrightarrow{0}, \qquad \frac{\partial\overrightarrow{B}}{\partial t} = \overrightarrow{0} \tag{4.9}$$

on rappelle que le courant lié au mouvement es charges est noté par I et le courant de déplacement qui correspond à un champ électrique variable est noté par I_D.
Sa densité de courant est donnée par

$$\overrightarrow{j}_D = \epsilon_0\frac{\partial\overrightarrow{E}}{\partial t} \tag{4.10}$$

3 Contenu physique des équations de Maxwell

Dans cette partie, on discute le contenu physique de chaque équation.

3.1 Équation de Maxwell-Gauss

Dans ce cas, on a div $\overrightarrow{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$. Cette équation relie le champ électrique à ses sources. En effet, elle exprime la manière dont les charges électriques sont à l'origine du champ électrique. Sa forme intégrale est $\iint_S \overrightarrow{E}.d\overrightarrow{S} = \frac{1}{\epsilon_0}\iiint_\tau \rho d\tau$, est une surface fermée. Elle constitue également le théorème de Gauss pour le champ électrique $\overrightarrow{E}$. Alors, ce théorème est valable dans les deux régimes stationnaire et variable.

3.2 Équation de Maxwell-Thompson

Cette équation est donnée par la relation div $\overrightarrow{B} = 0$. Cette expression exprime que le flux du champ magnétique est toujours conservatif. Par analogie avec l'équation précédente, on remarque que cette équation montre qu'il n'existe pas de charge magnétique. Pour le champ magnétique, le théorème de Gauss devient

$$\iint_S \overrightarrow{B}.d\overrightarrow{S} = 0$$

où S et une surface fermée.

3.3 Équation de Maxwell-Faraday

C'est l'équation suivante $\overrightarrow{rot}\overrightarrow{E} = -\frac{\partial\overrightarrow{B}}{\partial t}$. Alors, le champ $\overrightarrow{E}$ n'a pas une circulation nulle et ne dérive pas d'un potentiel scalaire. Par conséquent, on a deux types de sources de $\overrightarrow{E}$:

1. Les densités de charges ρ.
2. La variation temporelle du champ magnétique $\overrightarrow{B}$.

L'équation de Maxwell-Faraday exprime le phénomène d'induction électromagnétique. En effet, un champ magnétique dépendant du temps provoque l'apparition d'un champ électrique avec une densité de charge nulle. il suffit qu'il y est un courant électrique. On verra également que cette équation est utile dans l'étude des propagations des ondes électromagnétiques dans le vide.

3.4 Équation de Maxwell-Ampère

Cette équation s'écrit sous la forme $\overrightarrow{rot}\overrightarrow{B} = \mu_0\overrightarrow{j} + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial\overrightarrow{E}}{\partial t}$. Elle présente une généralisation du théorème d'Ampère en considérant un courant total donné par

$$\overrightarrow{j_t} = \overrightarrow{j} + \epsilon_0\frac{\partial\overrightarrow{E}}{\partial t} \tag{4.11}$$

Le terme $\epsilon_0\frac{\partial\overrightarrow{E}}{\partial t}$ a été introduit par Maxwell pour évincer un problème de contradiction apparaissant dans l'application du théorème d'Ampère qui est valable uniquement dans le cas des régimes stationnaires ne peut plus être utilisé dans le cas des régimes variables.
Il est à noter que l'équation de Maxwell-Ampère conduit à un résultat fondamental. En effet, les sources du champ magnétique $\overrightarrow{B}$ sont :

1. La densité de courants $\overrightarrow{j}$.

2. La variation du champ électrique $\overrightarrow{E}$.

Le champ magnétique produit également une relation décrivant la conservation de la charge. En utilisant la divergence, on obtient

$$div(\overrightarrow{rot}\overrightarrow{B}) = \mu_0 div\overrightarrow{j} + \epsilon_0\mu_0\frac{\partial}{\partial t}(div\overrightarrow{E}) \tag{4.12}$$

Sachant que la divergence d'un rotationnel est nulle, on arrive à

$$div\overrightarrow{j} + \epsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(div\overrightarrow{E}) \tag{4.13}$$

En utilisant l'équation de Maxwell-Gauss, on trouve la relation de conservation de charge suivante

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + div\overrightarrow{j} = 0 \tag{4.14}$$

dite aussi l'équation de continuité. Elle montre que le flux du vecteur densité de courant n'est plus conservatif comme dans le cas du régime stationnaire ($div\overrightarrow{j} = 0$).

Remarques

— Les classes des phénomènes électrostatiques et magnétostatiques sont des solutions particulières des équations de Maxwell. Dans ce cas, la notion de champ électromagnétique n'a pas de sens. L'électrostatique et la magnétostatique décrivent deux phénomènes séparés.
— Dans l'approximation quasi-stationnaire où les champs ne varient pas trop vite, on peut ignorer ma variation temporelle du champ électrique.

4 Potentiel électromagnétique

4.1 Potentiel scalaire et potentiel vecteur

les potentiels électromagnétiques V et vecteur $\overrightarrow{A}(V, \overrightarrow{A})$ ne sont pas mesurables physiquement. Ils sont plutôt des outils mathématiques permettant de calculer le champ électromagnétique $(\overrightarrow{E}, \overrightarrow{B})$. Le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ qui satisfait l'équation $div\overrightarrow{B} = 0$ conduit à $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{rot}\overrightarrow{A}$. Cette expression exprime que ce potentiel vecteur n'est pas unique. Exploitant le fait que rotationnel du gradient d'un champ scalaire est nul, on peut montrer que le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ est invariant sous la transformation de jauge suivante

$$\overrightarrow{A} \to \overrightarrow{A} + \overrightarrow{grad}f \tag{4.15}$$

où f est une fonction scalaire arbitraire. La relation de Maxwell-Faraday implique que le champ électrique peut s'écrire sous la forme suivante

$$\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{grad}V - \frac{\partial\overrightarrow{A}}{\partial t} \tag{4.16}$$

Cette équation est invariante par la transformation de jauge suivante

$$V \to V - \frac{\partial f}{\partial t} \tag{4.17}$$

$$\overrightarrow{A} \to \overrightarrow{A} + \overrightarrow{grad}f \tag{4.18}$$

En effectuant cette transformation, on obtient

$$\vec{E} \to -\overrightarrow{grad}(V - \frac{\partial f}{\partial t}) - \frac{\partial}{\partial t}(\vec{A} + \overrightarrow{grad} f) \tag{4.19}$$

$$= -\overrightarrow{grad} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \tag{4.20}$$

$$= \vec{E} \tag{4.21}$$

Cette transformation est appelée invariance de jauge.

Remarques

— Au couple $(\vec{E}, \vec{B})$, on associe un couple $(V, \vec{A})$ de potentiel reliés aux champs par

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad} V - \frac{\partial A}{\partial t}, \qquad \vec{B} = \overrightarrow{rot}\,\vec{A} \tag{4.22}$$

— Les potentiels électromagnétique $(V, \vec{A})$ ne sont pas uniques. Ils sont définis à une infinité de couples de potentiels donnant les même champs.

— On utilise souvent la condition de jauge importante dite le jauge de Lorentz qui s'écrit comme suit

$$div\,\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial V}{\partial t} = 0 \tag{4.23}$$

où c est la vitesse des ondes électromagnétique (la lumière) dans le vide, reliée au produit $\mu_0\epsilon_0$ par la relation suivante

$$\mu_0\epsilon_0 c^2 = 1$$

On verra qu'elle permet de simplifier souvent les calculs.

— En magnétostatique, cette jauge se réduit à celle de Coulomb

$$div\,\vec{A} = 0 \tag{4.24}$$

4.2 Équation de Poisson

En appliquant la divergence à la relation

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \tag{4.25}$$

On obtient

$$div\,\vec{E} = -div(\overrightarrow{grad} V) - \frac{\partial}{\partial t} div\,\vec{A} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \tag{4.26}$$

Cette équation donne une première équation entre V et $\vec{A}$

$$\Delta V + \frac{\partial}{\partial t} div\,\vec{A} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{4.27}$$

Une deuxième équation est obtenue à partir de l'équation de Maxwell-Ampère. En effet, on a

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}\,\vec{A}) = \mu_0 \vec{j} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(-\overrightarrow{grad} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}) \tag{4.28}$$

$$= \overrightarrow{grad}(div\,\vec{A}) - \Delta\vec{A} \tag{4.29}$$

Les résultat précédent conduit à

$$\Delta\vec{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} - \overrightarrow{grad}(div\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial V}{\partial t}) + \mu_0\vec{j} = \vec{0} \tag{4.30}$$

En utilisant la jauge de Lorentz, cette équation se réduit à

$$\Delta\vec{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} + \mu_0\vec{j} = \vec{0} \tag{4.31}$$

Il est à noter que la jauge de Lorentz conduit également à la relation suivante

$$\Delta\vec{V} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{V}}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{4.32}$$

$\vec{A}$ et V ont découplés, ce qui est plus agréable pour les calculs.

Remarques

— La jauge de Lorentz permet une simplification importante des équations des potentiels.
Cette simplification donne un groupe d'équation qui contiennent les mêmes informations que les équations de Maxwell.
— En absence des sources, les équations de V et $\vec{A}$ coïncident avec les équations de propagation usuelle.

$$\Delta\psi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0 \tag{4.33}$$

Cette équation fera l'objet d'un chapitre qui sera traité ultérieurement dans ce cours.

5 Énergie électromagnétique

5.1 Densité volumique d'énergie électromagnétique

En régime variable, la densité volumique d'énergie électromagnétique contient deux contributions : densité d'énergie électrique et densité d'énergie magnétique

$$\omega = \omega_1 + \omega_2 = \epsilon_0\frac{E^2}{2} + \frac{1}{\mu_0}\frac{B^2}{2} \tag{4.34}$$

On rappelle que l'unité de ω est J/m^3. Pour un volume τ délimité par une surface S, on définit l'énergie totale associé à un champ électromagnétique établi dans tout l'espace par la relation suivante

$$\Omega_{em} = \iiint_\tau \omega d\tau \tag{4.35}$$

5.2 Équation de conservation de l'énergie électromagnétique

on rappelle qu'il existe une relation locale entre la densité volumique de charges et le vecteur courant de charges exprimant la conservation de la charge. Il devrait exister une telle relation décrivant la loi de conservation de la densité d'énergie. En effet, cette loi s'écrit comme suit

$$\frac{\partial\omega}{\partial t} + div\vec{R} + \vec{j}.\vec{E} = 0 \tag{4.36}$$

où R est un vecteur appelé le vecteur Poynthing donné par

$$\vec{R} = \frac{\vec{E}\wedge\vec{B}}{\mu_0}, \qquad \text{en Watts/m}^2 \tag{4.37}$$

Remarques

1. Ce vecteur est défini en tout oint M de l'espace où règne un champ électromagnétique.
2. son flux à travers une surface S est égale à la puissance électromagnétique rayonnée P_{ray} traversant S

$$P_{ray} = \iint_S \vec{R}.d\vec{S} \tag{4.38}$$

Pour obtenir l'équation de la conservation, on considère les deux équations de Maxwell suivantes

$$\overrightarrow{rot}\vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \epsilon_0\mu_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{4.39}$$

$$\overrightarrow{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{4.40}$$

On multiple scalairement la premièrement la première équation par $\frac{\vec{E}}{\mu_0}$ et la deuxième par $\frac{\vec{B}}{\mu_0}$, on trouve :

$$\frac{1}{\mu_0}\vec{E}.\overrightarrow{rot}\vec{E} = \vec{j}.\vec{E} + \epsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\frac{1}{2}E^2) \tag{4.41}$$

$$\frac{1}{\mu_0}\vec{B}.\overrightarrow{rot}\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0}) \tag{4.42}$$

En effectuant la différence des deux équations, on obtient

$$\frac{1}{\mu_0}(\vec{E}.\overrightarrow{rot}\vec{B} - \vec{B}.\overrightarrow{rot}\vec{E}) = \vec{j}.\vec{E} + \frac{\partial}{\partial t}(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \tag{4.43}$$

En utilisant la relation $div(\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B}.\overrightarrow{rot}\vec{A} - \vec{A}.\overrightarrow{rot}\vec{B}$, on trouve :

$$\frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0\frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}) + \vec{j}.\vec{E} + div\vec{R} = 0 \tag{4.44}$$

La densité volumique d'énergie électromagnétique $\omega_{em} = \epsilon_0\frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$ varie de deux façons :

— Quand les charges subissent des forces et se déplacent ($\vec{j}$, $\vec{E}$)

$$\frac{\partial \omega_1}{\partial t} + \vec{j}.\vec{E} = 0 \tag{4.45}$$

Cette puissance est dite puissance volumique cédée.

— Par rayonnement du champ électromagnétique ($div\vec{R}$)

$$\frac{\partial \omega_2}{\partial t} + div\vec{R} = 0 \tag{4.46}$$

C'est la puissance volumique rayonnée.

Cette dernière équation ressemble à celle de la conservation de la charge $\frac{\partial \rho}{\partial t} + div\vec{R} = 0$. Sachant que $\vec{j} = \rho\vec{v}$, où $\vec{v}$ est la vitesse d'écoulement des particules, le vecteur de Poynthing peut se mettre sous la forme suivante

$$\vec{R} = \omega_2\vec{V}_E \tag{4.47}$$

où V_E désigne alors la vitesse d'écoulement de l'énergie. Donc, on parle de transport d'énergie.

Conséquence importante

Les équations de Maxwell montrent que le champ électrique variable ainsi que le champ magnétique variable ne restent pas localisés dans une région de l'espace. Le champ électromagnétique peut se propager en transportant de l'énergie.

Chapitre 5

Ondes électromagnétiques dans le vide

1 Introduction

Ce chapitre vise le comportement de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. D'abord, on commence par des généralités sur la description ondulatoire. Ensuite, on étudie le cas particulier traitant les ondes électromagnétiques et ses propriétés. Précisément, on va discuter

— Les grandeurs associées à la physique ondulatoire.
— les caractéristiques des ondes.
— Les ondes progressives.
— Les états de polarisation des ondes électromagnétique.

2 Ondes dans le vide

une onde est un objet physique caractérisée par la propagation d'énergie. À chaque instant, l'onde est présente en plusieurs points de l'espace. En physique classique, elle peut être représentée par une grandeur scalaire ou vectorielle, selon la quantité considérée.

Remarques

— Cette grandeur peut être réelle ou complexe.
— Une onde est un support d'information, caractérisée par deux grandeurs physiques fondamentales :

1. La longueur d'onde, notée généralement par λ, qui exprime le caractère périodique dans l'espace.
2. La période, notée par T, qui représente le temps nécessaire pour que l'onde effectue un cycle. C'est le caractère périodique temporel.

Exemples

Plusieurs phénomènes sont contrôles par la physique ondulatoire. On cite, par exemple :

(a) Les vagues de la mer.
(b) Les cordes d'une guitare.
(c) La lumière.

2.1 Équation d'onde dans le vide

Une onde peut être représentée, mathématiquement, par une fonction spatio-temporelle. En effet, elle dépend de trois variables de l'espace et une variable temporelle. Cette fonction est, souvent, notée par

$$\psi = \psi(x, y, z, t) = \psi(\overrightarrow{r}, t) \tag{5.1}$$

où $\overrightarrow{r}$ est le rayon vecteur qui repère un point M dans l'espace. Dans la base cartésienne, il est donné par la forme suivante

$$\overrightarrow{r} = \overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{u_x} + y\overrightarrow{u_y} + z\overrightarrow{u_z} \tag{5.2}$$

Exemple

On considère une onde physique à une dimension (spatiale). Dans ce cas, la fonctiond ψ ne dépend que d'une seule variable de l'espace et du temps t. Si la variable spatiale est x, $\psi = \psi(x, t)$ s'écrit comme suit

$$\psi = \psi(x, t) \tag{5.3}$$

la propagation de cette onde est contrôlée par une équation aux dérivées partielle du deuxième ordre. Dans un espace libre (absence de sources), cette équation prend la forme suivante

$$\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial t^2} = 0 \tag{5.4}$$

Remarques

1. Cette équation est appelée :
   - — Équation d'onde.
   - — Équation de propagation.
   - — Équation d'Alembert.
2. v est une grandeur physique ayant la dimension d'une vitesse

   $$[v] = [L][T]^{-1} \equiv \frac{m}{s} \tag{5.5}$$

   Elle représente la vitesse de propagation de l'onde.
3. Dans le vide, on prend

   $$v = c \tag{5.6}$$

   où c est la vitesse de la lumière. Dans ce cas, l'équation d'onde se réduit à

   $$\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial t^2} = 0 \tag{5.7}$$

4. À trois dimensions, $\psi = \psi(x, t)$ vérifie une équation qui s'écrit en fonction d'un opérateur Δ appelé laplacien. En coordonnées cartésiennes, le laplacien est donné par

   $$\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{5.8}$$

   Cet opérateur est souvent utilisé pour écrire l'équation d'onde à trois dimensions

   $$\Delta\psi(\overrightarrow{r}, t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi(\overrightarrow{r}, t)}{\partial t^2} = 0 \tag{5.9}$$

2.2 Aspect ondulatoire du champ électromagnétique

On verra que la champ électrique et le champ magnétique vérifient l'équation de propagation (5.7). Dans le vide, au voisinage de tous les points où les charges et les courants sont nuls, les équations de Maxwell se réduisent à

$$div\overrightarrow{E} = 0 \tag{5.10}$$

$$div\overrightarrow{B} = 0 \tag{5.11}$$

$$\overrightarrow{rot}\overrightarrow{E} = -\frac{\partial\overrightarrow{B}}{\partial t} \tag{5.12}$$

$$\overrightarrow{rot}\overrightarrow{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial\overrightarrow{E}}{\partial t} \tag{5.13}$$

où c est la vitesse de la lumière reliée à μ_0 et ϵ_0 par la relation suivante

$$\mu_0\epsilon_0 c^2 = 1 \tag{5.14}$$

En les combinant, on peut obtenir des équations d'ondes vérifiées par le champ électromagnétique et ses potentiels.

Le champ électrique :

Pour éliminer le champ magnétique $\overrightarrow{B}$, on calcule la dérivée temporelle de l'équation de Maxwell-Ampère. En effet, on obtient

$$\overrightarrow{rot}\frac{\partial\overrightarrow{B}}{\partial t} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\overrightarrow{E}}{\partial t^2} \tag{5.15}$$

En appliquant le rotationnel à l'équation de Maxwell-Faraday, on trouve

$$-\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}\overrightarrow{E}) = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\overrightarrow{E}}{\partial t^2} = -(\overrightarrow{grad}(div\overrightarrow{E}) - \Delta\overrightarrow{E}) \tag{5.16}$$

Dans le vide où $div\overrightarrow{E} = 0$, cette relation conduit à la fameuse équation d'onde vérifiée par le champ électrique $\overrightarrow{E}$

$$\Delta\overrightarrow{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\overrightarrow{E}}{\partial t^2} = \overrightarrow{0} \tag{5.17}$$

Champ magnétique :

De même, pour éliminer $\overrightarrow{E}$, on prend le rotationnel de l'équation de Maxwell-Ampère. Ensuite on utilise la formule du double rotationnel et on dérive l'équation de Maxwell-Faraday par rapport au temps. Dans le vide, on arrive à la relation suivante

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}\overrightarrow{B}) = -\Delta\overrightarrow{B} = \frac{1}{c^2}\overrightarrow{rot}(\frac{\partial\overrightarrow{E}}{\partial t}) = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\overrightarrow{B}}{\partial t^2} \tag{5.18}$$

conduisent finalement à l'équation d'onde vérifiée par le champ magnétique $\overrightarrow{B}$

$$\Delta\overrightarrow{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\overrightarrow{E}}{\partial t^2} = \overrightarrow{0} \tag{5.19}$$

Remarques

1. On a quatre équations décrivant les grandeurs électromagnétiques suivants
$$\overrightarrow{A}, \quad V, \quad \overrightarrow{B}, \quad \overrightarrow{E} \tag{5.20}$$
2. Elles sont données sous la forme compacte suivante :
$$\Delta\psi = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}, \qquad \psi = \overrightarrow{A}, \overrightarrow{B}, V, \overrightarrow{E} \tag{5.21}$$
3. En utilisant l'opérateur d'Alembertien $\square = \Delta - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$, l'équation d'onde associée à une grandeur vectorielle, peut prendre la forme suivante
$$\square\overrightarrow{\psi} = \overrightarrow{0} \tag{5.22}$$
4. Pour une quantité scalaire, l'équation d'onde s'écrit comme suit
$$\square\psi = 0 \tag{5.23}$$

2.3 Solution à l'équation de progression

pour résoudre l'équation d'onde, on va considérer le cas simple associé à une seule variable spatiale (5.1). Dans ce cas, cette équation s'écrit comme suit
$$(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t})(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t})\psi(x,t) = 0 \tag{5.24}$$
Afin de trouver la solution générale de cette équation différentielle aux dérivées partielles du deuxième ordre, on va effectuer le changement suivant
$$u_+ = x + ct \tag{5.25}$$
$$u_- = x - ct \tag{5.26}$$
En calculant les dérivées partielles par rapport à x et t, on trouve
$$2\frac{\partial}{\partial u_+} = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} \tag{5.27}$$
$$2\frac{\partial}{\partial u_+} = \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} \tag{5.28}$$
En introduisant les variables $u_\pm$, l'équation d'onde devient
$$4\frac{\partial^2\psi(u_-,u_+)}{\partial u_-\partial u_+} = 0 \tag{5.29}$$
Cette équation s'écrit également comme suit
$$\frac{\partial}{u_+}(\frac{\partial\psi(u_-,u_+)}{\partial u_-}) = 0 \tag{5.30}$$
Cette relation montre que $\frac{\partial\psi(u_-,u_+)}{\partial u_-}$ ne dépend pas de u_+. Alors, la solution est donnée par une fonction quelconque de u_-
$$\frac{\partial\psi(u_-,u_+)}{\partial u_-} = f(u_-) \tag{5.31}$$
En intégrant cette équation par rapport à u_-, on obtient
$$\psi(u_-,u_+) = F(u_-) + G(u_+) \tag{5.32}$$
où $G(u_+)$ est considérée comme une constante d'intégration (une fonction quelconque de u_+). En remplaçant les variables $u_\pm$ par leurs expressions, la solution générale est donnée par des fonctions (spatiotemporelle)continues et dérivables de la forme suivante
$$\psi(x,t) = F(x-ct) + G(x+ct) \tag{5.33}$$
Cette solution peut être vue, alors, comme la superposition de deux ondes se propageant en sens opposés.

Remarques

1. Le terme $F(x-ct)$ représente une onde qui se propage suivant les x croissants (se propageant vers $+x$). C'est une onde progressive.
2. Le terme $G(x+ct)$ représente une onde qui se déplace dans la direction négative de l'axe des x (se propageant vers $-x$). Il définit une onde régressive.
3. L'interprétation de la fonction $F(x-ct)$ est la même que celle e la fonction $G(x+ct)$, à un changement d'orientation de l'axe des x près.
4. Alors, on va s'intéresser seulement à des ondes planes progressives.

3 Ondes planes électromagnétique

Dans un système de coordonnées cartésiennes, l'onde électromagnétique est dite plane si les champs $\overrightarrow{E}$ et $\overrightarrow{B}$ ne dépendent que d'une seule variable spatiale et une variable temporelle.

Exemple

On considère une onde électromagnétique plane, à une dimension, se propageant dans la direction (Ox). Dans ce cas, les équations sont données par

$$\frac{\partial^2 \overrightarrow{E}(x,t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \overrightarrow{E}(x,t)}{\partial t^2} = 0 \tag{5.34}$$

$$\frac{\partial^2 \overrightarrow{B}(x,t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \overrightarrow{B}(x,t)}{\partial t^2} = 0 \tag{5.35}$$

3.1 Ondes planes monochromatiques

Définitions

Une onde plane est dite monochromatique si les solutions de l'équation de propagation sont des fonctions sinusoïdales. Il s'agit d'une onde plane caractérisé par une dépendance temporelle sinusoïdale : cos, sin, nombre complexe. Dans ce cas, l'analyse du comportement de l'onde électromagnétique devient simple.

Exemple

On considère une onde progressive monochromatique se propageant dans les x croisants $(+x)$. En générale, cette onde est représentée par une fonction de la forme suivante

$$\psi(x,t) = \psi_0 \cos(kx - \omega t + \phi_0) \tag{5.36}$$

où

— ψ_0 indique l'amplitude maximale. Elle peut être une quantité scalaire ou vectorielle.

— k est le nombre d'onde donné par

$$k = \overrightarrow{k} \tag{5.37}$$

où $\overrightarrow{k}$ est le vecteur d'onde.

— ω est dite la pulsation (fréquence ν). Elle est donnée par

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu \tag{5.38}$$

— ϕ_0 est la phase à l'origine. Il peut être éliminé en changeant l'origine de l'espace temporel.

Remarques

1. La quantité $\phi(x,t) = kx - \omega t + \phi_0$ est dite la phase de l'onde monochromatique.
2. La surface équiphase (ou surface d'onde) est l'ensemble des points possédant la même phase.
3. pour une onde plane, les surfaces équiphase sont des plans orthogonaux à la direction de propagation.
4. En générale (dans un espace à trois dimensions), on écrit la phase sous la forme suivante

$$\phi(\vec{r},t) = \vec{k}.\vec{r} - \omega t + \phi_0 \tag{5.39}$$

où $\vec{r}$ est le vecteur qui repère un point $M(x,y,z)$ dans l'espace

$$\overrightarrow{OM} = \vec{r} = x\vec{u_x} + y\vec{u_y} + z\vec{u_z} \tag{5.40}$$

et $\vec{k}$ est le vecteur d'onde

$$\vec{k} = k_x\vec{u_x} + k_y\vec{u_y} + k_z\vec{u_z} \tag{5.41}$$

figure 5.1

Notation complexe

Pour étudier les propriétés de ces ondes, on va exploiter la notation complexe. On rappelle qu'un nombre complexe est caractérisé par une partie réelle et une partie imaginaire. Il s'écrit comme suit

$$z = x + iy = |z|e^{i\phi} = |z|(\cos(\phi) + i\sin(\phi)) \tag{5.42}$$

où $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$ est un nombre réel positif appelé module et ϕ est appelé argument noté $\phi = arg(z)$. Alors, il est possible d'ajouter une partie imaginaire à des champs réels. En effet, on obtient des champs complexes qui s'écrivent comme :

$$\psi^c(\vec{r},t) = \psi_0 e^{i(\vec{k}.\vec{r} - \omega t + \phi_0)} \tag{5.43}$$

$$= \psi_0 e^{i\phi_0} e^{i(\vec{k}.\vec{r} - \omega t)} \tag{5.44}$$

$$= \psi_0^c e^{i(\vec{k}.\vec{r} - \omega t)} \tag{5.45}$$

où $\psi_0^c = \psi_0 e^{i\phi_0}$ représente l'amplitude complexe de l'onde associée.

Remarque importante

pour décrire les quantités physiques, il faut prendre seulement la partie réelle

$$\psi^c(\vec{r},t)|_{physique} = Re[\psi_0^c e^{i(\vec{k}.\vec{r} - \omega t)}] \tag{5.46}$$

3.2 Caractéristiques des ondes planes progressives monochromatiques

On va étudier certaines propriétés physiques des ondes électromagnétiques dans le vide. Ces propriétés sont obtenues en utilisant les équations de Maxwell. De telles équations doivent être vérifiées par le champ électromagnétique $(\vec{E},\vec{B})$.

figure 5.2

Relation de dispersion

En étudiant les comportements des ondes, on peut montrer que l'existence d'une onde, qui correspond à un phénomène physique, nécessite un relation entre ω et k. Cette relation est dite la relation de dispersion. Pour établir une telle relation, on va utiliser la notation complexe. En effet, on considère un champ complexe $\overrightarrow{X}$. En coordonnées cartésiennes, il prend la forme suivante

$$\overrightarrow{X} = \overrightarrow{X}_0 e^{i(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r}-\omega t)} = X_{ox} e^{i(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r}-\omega t)} \overrightarrow{u}_x + X_{oy} e^{i(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r}-\omega t)} \overrightarrow{u}_y + X_{oz} e^{i(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r}-\omega t)} \overrightarrow{u}_z \tag{5.47}$$

$$= \begin{vmatrix} X_{ox} e^{i(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r}-\omega t)} \\ X_{oy} e^{i(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r}-\omega t)} \\ X_{oz} e^{i(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r}-\omega t)} \end{vmatrix} \tag{5.48}$$

où X_{ox}, X_{oy} et X_{oz} sont des constantes. On calcule l'action de l'opérateur différentiel $\overrightarrow{\nabla}$ sur le champ complexe $\overrightarrow{X}$. En effet, on obtient

$$\overrightarrow{\nabla}.\overrightarrow{X} = i e^{i(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r}-\omega t)} (X_{ox} k_x + X_{oy} k_y + X_{oz} k_z) \tag{5.49}$$

$$= i \overrightarrow{X}.\overrightarrow{k} \tag{5.50}$$

où $\overrightarrow{k}$ est le vecteur d'onde. Quant à l'action de l'opérateur différentiel temporel $\frac{\partial}{\partial t}$, on a

$$\frac{\partial \overrightarrow{X}}{\partial t} = -i\omega \overrightarrow{X} \tag{5.51}$$

Alors, la dérivée par rapport au temps $\frac{\partial}{\partial t}$ peut être remplacée par $-i\omega$. En utilisant cette propriété, l'équation de propagation

$$\Delta \overrightarrow{\nabla} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \overrightarrow{X}}{\partial t^2} \tag{5.52}$$

devient alors

$$-k^2 \overrightarrow{X} = -\frac{\omega^2}{c^2} \overrightarrow{X} \tag{5.53}$$

Par conséquent, on obtient

$$\omega^2 = k^2 c^2 \tag{5.54}$$

Alors, on peut comprendre facilement que l relation de dispersion est

$$\omega(k) = ck \tag{5.55}$$

Cette relation montre que chaque vecteur d'onde correspond à une fréquence.

Caractère transversale de l'onde électromagnétique

L'onde plane progressive monochromatique doit vérifier l'équation de Maxwell-Gauss dans le vide $\div(\overrightarrow{E}) = 0$. En identifiant $\overrightarrow{X}$ avec $\overrightarrow{E}$, le calcul de la divergence conduit à $div\overrightarrow{E} = i.\overrightarrow{k}.\overrightarrow{E} = 0$ se traduisant par la relation suivante

$$\overrightarrow{k}.\overrightarrow{E} = 0 \tag{5.56}$$

Cette contrainte montre que le champ électrique $\overrightarrow{E}$ est toujours perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. On dit que le champ électrique $\overrightarrow{E}$ est transverse.
La relation de Maxwell-Thomson $div\overrightarrow{B} = 0$ devient alors

$$i\overrightarrow{k}.\overrightarrow{B} = 0 \tag{5.57}$$

Par conséquent, le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ et également perpendiculaire à la direction de propagation. Il est aussi transverse.
L'onde plane monochromatique doit satisfaire à l'équation de Maxwell-Faraday $\overrightarrow{rot}\overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$.
En utilisant la notation complexe, on détermine l'action de l'opérateur rotationnel. En effet, on calcule le rotationnel et on trouve

$$\overrightarrow{rot}\overrightarrow{X} = \overrightarrow{\nabla} \wedge \overrightarrow{X} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} X_x \\ X_y \\ X_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial X_z}{\partial y} - \frac{\partial X_y}{\partial z} \\ -\frac{\partial X_z}{\partial x} + \frac{\partial X_x}{\partial z} \\ \frac{\partial X_y}{\partial x} - \frac{\partial X_x}{\partial y} \end{vmatrix} \tag{5.58}$$

En examinant la première composante $\frac{\partial X_z}{\partial y} - \frac{\partial X_y}{\partial z}$, on peut montrer que

$$\overrightarrow{rot}\overrightarrow{X} = i\overrightarrow{k} \wedge \overrightarrow{X} \tag{5.59}$$

L'équation de Maxwell-Faraday, dans le vide, devient tout simplement

$$i\overrightarrow{k} \wedge \overrightarrow{E} = i\omega \overrightarrow{B} \tag{5.60}$$

Alors, on obtient

$$\overrightarrow{k} \wedge \overrightarrow{E} = \omega \overrightarrow{B} \tag{5.61}$$

Dans le vide, les équations de Maxwell se résument comme suit

$$\text{Maxwell-Gauss:} \quad \overrightarrow{k}.\overrightarrow{E} = 0 \tag{5.62}$$

$$\text{Maxwell-Faraday:} \quad \overrightarrow{k} \wedge \overrightarrow{E} = \omega \overrightarrow{B} \tag{5.63}$$

$$\text{Maxwell-Thomson:} \quad \overrightarrow{k}.\overrightarrow{B} = 0 \tag{5.64}$$

$$\text{Maxwell-Ampère:} \quad \overrightarrow{k} \wedge \overrightarrow{B} = -\frac{\omega}{c2}\overrightarrow{E} \tag{5.65}$$

Remarques

1. On a les relation suivantes
$$\overrightarrow{E}.\overrightarrow{u_k} = \overrightarrow{B}.\overrightarrow{u_k} = 0 \tag{5.66}$$
où $\overrightarrow{u_k}$ est le vecteur unitaire associé au vecteur de propagation $\overrightarrow{k}$ ($\overrightarrow{u_k} = \frac{\overrightarrow{k}}{\|\overrightarrow{k}\|}$). Alors, $\overrightarrow{E}$ et $\overrightarrow{B}$ sont orthogonaux à la direction de propagation. On dit que le champ électromagnétique $(\overrightarrow{E}, \overrightarrow{B})$ est transverse.
2. la relation de Maxwell-Faraday $\overrightarrow{B} = \frac{\overrightarrow{k} \wedge \overrightarrow{E}}{\omega}$ montre que $\overrightarrow{E}$ et $\overrightarrow{B}$ sont orthogonaux entre eux. Ils forment le plan d'onde.
3. Pour une onde électromagnétique dans le vide, $(\overrightarrow{k}, \overrightarrow{E}, \overrightarrow{B})$ est un trièdre direct. Par conséquent, $\overrightarrow{E}$ et $\overrightarrow{B}$ sont transverses.
4. En utilisant la relation de dispersion $\omega = ck$, on obtient une relation entre $\overrightarrow{E}$ et $\overrightarrow{B}$
$$B = \frac{kE}{\omega} = \frac{E}{c} \tag{5.67}$$

5. Les surfaces (plans) équiphases se déplacent avec une vitesse dite la vitesse de phase définie par

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} \tag{5.68}$$

Dans le vide, cette vitesse est égale à $c(v_\phi = c)$.

6. La vitesse de groupe v_ϕ, représentant la vitesse de propagation de l'énergie, est définie par

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \tag{5.69}$$

Dans le vide, on prend

$$v_\phi = v_g = c \tag{5.70}$$

4 Polarisation des ondes électromagnétiques

Le champ électrique et le champ magnétique sont orthogonaux à la direction de propagation et orthogonaux entre eux. Ils sont localisés dans le plan d'onde. Cependant, ces propriétés ne donnent aucune information sur leurs orientations et leurs comportement dans le temps associés aux états de polarisation des ondes électromagnétiques. Puisque le champ électrique et magnétique sont reliés par $\overrightarrow{B} = \frac{\overrightarrow{k} \wedge \overrightarrow{E}}{\omega}$, il suffit de décrire le comportement du champ électrique. C'est pourquoi, par la suite, on va s'intéresser uniquement au champ électrique. Une telle analyse pourra être faite pour le champ magnétique.

4.1 Quelques concepts

On donne quelques définitions utiles.

— on rappelle plan de polarisation de l'onde électromagnétique le plan formé par le champ électrique et la direction de polarisation.

— La direction de propagation est la direction prise par le champ électrique $\overrightarrow{E}$ dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde.

4.2 État de polarisation des ondes électromagnétiques

Il s'agit de préciser la direction suivant laquelle oscille le champ électromagnétique. On considère une onde électromagnétique plane monochromatique qui se propage dans la direction de $z > 0$. Dans ce cas, on peut écrire le champ électrique sous la forme suivante :

$$\overrightarrow{E} = E_z(z)\overrightarrow{u_z} + E_y(z)\overrightarrow{u_y} \tag{5.71}$$

Les composantes E_x et E_y sont données par

$$E_x = E_x(z) = E_{ox}\cos(kz - \omega t + \phi_x) \tag{5.72}$$

$$E_y = E_y(z) = E_{oy}\cos(kz - \omega t + \phi_y) \tag{5.73}$$

où E_{ox} et E_{oy} sont constants. Pour étudier la polarisation du champ électrique $\overrightarrow{E}$, on va déterminer la trajectoire décrite par son extrémité. Précisément, on va démontrer que l'extrémité de $\overrightarrow{E}$ décrit, généralement, une ellipse. En effet, on pose

$$\Delta\phi = \phi_y - \phi_x \tag{5.74}$$

qui représente le déphasage entre le composantes de $\overrightarrow{E}$ et qui caractérise l'onde. En considérant le changement temporel suivant

$$\omega t' = kz - \omega t + \phi_x \tag{5.75}$$

Les composantes E_x et E_y prennent les formes suivantes

$$E_x = E_{ox}\cos(\omega t') \tag{5.76}$$

$$E_y = E_{oy}\cos(\omega t' + \Delta\phi) \tag{5.77}$$

où $kz-\omega t+\Delta\phi$. En utilisant les relations trigonométriques ($\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b)-\sin(a)\sin(b) et \cos^2(a)+\sin^2(a) = 1$), les deux équations précédentes donnent

$$\frac{E_y}{E_{oy}} = \frac{E_x}{E_{oy}}\cos\Delta\phi - \sqrt{1-(\frac{E_x}{E_{ox}})^2}\sin\Delta\phi \tag{5.78}$$

En développant le calcul, on obtient

$$(\frac{E_x}{E_{ox}})^2 + (\frac{E_y}{oy})^2 = 2\frac{E_xE_y}{E_{ox}E_{oy}}\cos\Delta\phi + \sin^2\Delta\phi \tag{5.79}$$

Pour $\Delta\phi$ quelconque (cas général), l'extrémité de $\overrightarrow{E}$ décrit une ellipse dans le plan (E_x, E_y).

Polarisation elliptique

Cette polarisation est définie par la condition suivante :

$$\Delta\phi \neq \pi, \frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \tag{5.80}$$

Si $0 \leq \Delta\phi \leq \pi$, on dit que la polarisation est elliptique droite (sens opposé du sens trigonométrique). En prenant, $\omega t' = 0, \Delta\phi = 0$, les composante E_x et E_y deviennent

$$E_x = E_{ox} \tag{5.81}$$

$$E_y = E_{oy} \tag{5.82}$$

Pour $\omega t' = 0 et \Delta\phi = \frac{\pi}{2}$, les composantes E_x et E_y s'écrivent

$$E_x = E_{ox} \tag{5.83}$$

$$E_y = 0 \tag{5.84}$$

On voit bien que la polarisation est bien elliptique droite

Remarque

Si $-\pi \leq \Delta\phi \leq 0$, on dit que la polarisation est elliptique gauche (le sens trigonométrique).

polarisation circulaire

Cette polarisation est une situation particulière de la polarisation elliptique. Elle est assurée par la condition suivante

$$\Delta\varphi = \pm\frac{\pi}{2} \tag{5.85}$$

En posant, $E_{ox} = E_{oy} = E$, l'équation d'ellipse se réduit à

$$E_x^2 + E_y^2 = E \tag{5.86}$$

Dans ce cas, l'extrémité de $\overrightarrow{E}$ décrit un cercle dans le plan (E_x, E_y) perpendiculaire à la direction de propagation. Ceci produit une polarisation circulaire. Ce cercle est parcouru dans le sens trigonométrique, ou bien le sens contraire.

figure 5.3

Remarques

1. Les deux composantes E_x et E_y sont de même amplitude.
2. Si $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$, la polarisation est circulaire droite.
3. Si $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$, la polarisation est circulaire gauche.

Polarisation rectiligne

Cette polarisation, qui est également très particulière, est définie par la condition suivante

$$\Delta\varphi = 0, \pm\pi \tag{5.87}$$

Dans ce cas, l'équation d'ellipse devient

$$\frac{E_x}{E_{ox}} = \pm\frac{E_x}{E_{oy}} \tag{5.88}$$

Elle s'écrit également comme

$$E_y = \pm\frac{E_{oy}}{E_{ox}}E_x \tag{5.89}$$

décrivant une droite dans le plan (E_x, E_y). Alors, on dit que l'onde est polarisée rectilignement.

Remarque

Pour qu'une onde soit polarisée rectilignement, il faut que $\overrightarrow{E}$ possède une composante nulle.

Exemple

on considère une onde électromagnétique monochromatique. on suppose que le champ électrique associé est donné par

$$\overrightarrow{E} = E_0\cos(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r} - \omega t)\overrightarrow{u}, \qquad \overrightarrow{k}.\overrightarrow{u} = 0 \tag{5.90}$$

Pour cet exemple, le champ $\overrightarrow{E}$ garde une direction constante. Cette onde électromagnétique est polarisée rectilignement.

Résultat

La polarisation d'onde électromagnétique plane monochromatique progressive dans le vide est en général elliptique, gauche ou droite. Plus particulièrement, elle peut être rectiligne ou circulaire.

5 Aspects énergétique des ondes électromagnétiques

on va étudier la propagation de l'énergie qui se manifeste dans plusieurs phénomènes physiques.

5.1 Densité d'énergie électromagnétique

La densité d'énergie ω_{em} associée au champ électromagnétique dans le vide est donnée par

$$\omega_{em} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0} \tag{5.91}$$

Cette expression est valable plus généralement que le cas particulier des ondes électromagnétiques. Elle exprime l'énergie transportée par une onde qui se propage dans l'espace. Cet aspect énergétique est discuté à l'aide du vecteur de Poything $\overrightarrow{R}$ qui joue un rôle important dans la quantité d'énergie transportée par une onde électromagnétique. En examinant les dimensions physiques, on peut démonter que la puissance électromagnétique transportée à travers une surface S est donnée par le flux de ce vecteur $\overrightarrow{R} = \frac{\overrightarrow{E} \wedge \overrightarrow{B}}{\mu_0}$ à travers S

$$P = \iint_S \overrightarrow{R}.d\overrightarrow{S} \tag{5.92}$$

Pour une onde électromagnétique plane, le vecteur $\overrightarrow{R}$, qui représente la propagation de l'énergie, se réduit à

$$\overrightarrow{R} = \frac{\overrightarrow{E} \wedge \overrightarrow{B}}{\mu_0} = \frac{E^2}{\mu_0 c}\overrightarrow{u_k} \tag{5.93}$$

où $\overrightarrow{u_k}$ est la direction de propagation. Dans ce cas, on peut écrire $\overrightarrow{R}$ comme suit :

$$\overrightarrow{R} = c\omega_{em}\overrightarrow{u_k} \tag{5.94}$$

Par conséquent, l'énergie se propage à la vitesse c dans le sens de la propagation de l'onde.

Remarque

Les courbes tangentes, en chaque point, au vecteur de Poything peuvent etre considérées comme des trajectoires e l'énergie. Elles sont appelées les rayons électromagnétiques.

5.2 Valeur moyenne temporelle de l'énergie

On va s'intéresser à la valeur moyenne temporelle de l'énergie. Cette quantité est définie à travers la valeur moyenne temporelle du vecteur de Poything. Cette valeur, par définition, est donné par

$$<\| \overrightarrow{R} \|> = \frac{1}{T}\int_0^T \| \overrightarrow{R} \| dt = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{E^2}{\mu_0 c} dt \tag{5.95}$$

où T est la période de l'onde.

Exemple

On considère une onde électromagnétique polarisée rectilignement. On suppose que le champ électrique s'écrit de la façons suivante

$$\overrightarrow{E} = E_0 \cos(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r} - \omega t)\overrightarrow{u} \tag{5.96}$$

Pour cet exemple, la valeur mayenne temporelle de $\overrightarrow{R}$ s'écrit tout simplement comme suit

$$<\| \overrightarrow{R} \|> = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{E^2}{\mu_0 c}\cos^2(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r} - \omega t)dt \tag{5.97}$$

$$= \frac{1}{T}\frac{E_0^2}{\mu_0 c}\int_0^T \frac{(1+\cos(2(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r} - \omega t)))}{2}dt \tag{5.98}$$

$$= \frac{1}{T}\frac{E_0^2}{\mu_0 c}[t - \frac{1}{\omega}\sin(2(\overrightarrow{k}.\overrightarrow{r} - \omega t))]_0^T \tag{5.99}$$

$$= \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \tag{5.100}$$

Cette valeur moyenne est proportionnelle au carré de la valeur efficace de $\overrightarrow{E}$

$$<\| \overrightarrow{R} \|> = E_{eff}^2\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \tag{5.101}$$

De la même manière, on calcule la valeur moyenne de la densité d'énergie. On obtient, alors, la relation suivante

$$< \omega_{em} > = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_0^2 \tag{5.102}$$

aleurs efficaces.

Chapitre 6

Milieux diélectriques et aimantés

1 Généralités

La matière est constituée d'atomes et peut exister principalement sous trois états : solide, liquide et gazeux. Dans un solide, les atomes sont fortement liés et ordonnés ; dans un liquide, ils restent proches mais peuvent se déplacer ; dans un gaz, ils se déplacent librement et occupent tout le volume disponible. Un atome possède un noyau positif de charge $+Ze$ entouré de Z électrons négatifs, ce qui rend l'atome électriquement neutre. Les électrons occupent des orbitales atomiques, et ceux de la couche externe constituent la couche de valence. Un milieu matériel contient de la matière. Lorsqu'il est soumis à un champ électromagnétique, les forces de Lorentz perturbent sa structure électronique et peuvent créer des dipôles électriques et magnétiques. Le milieu devient alors une source électromagnétique secondaire et se caractérise notamment par sa permittivité électrique et sa perméabilité magnétique, différentes de celles du vide.

1.1 Milieux diélectriques

Les diélectriques sont des milieux isolants et électriquement neutres, constitués d'atomes ou de molécules contenant des charges liées. Contrairement aux conducteurs, ils ne possèdent pas de charges libres. En présence d'un champ électrique extérieur, les charges positives et négatives subissent de très faibles déplacements en sens opposés. Ces déplacements provoquent la formation de dipôles électriques induits au sein du matériau. Ainsi, sous l'action d'un champ électrique, le diélectrique se polarise : ses dipôles tendent à s'orienter dans le sens du champ électrique extérieur. On distingue généralement deux types de diélectriques :

— les diélectriques polaires ;
— les diélectriques non polaires.

Diélectrique polaire

Il s'agit de milieux qui possèdent une polarisation permanente, par exemple la molécule H_2O. Dans ce genre de matériaux, les dipôles électriques ont tendance à s'aligner avec un champ électrique externe. Par conséquent, l'alignement se produit mécaniquement, à cause du couple de force électrostatique qui agit sur le dipôle.

Diélectrique non polaire

En absence de champ électrique externe, ces matériaux ne présentent pas de dipôles permanents, par exemple la molécule de CO_2. Une polarisation macroscopique du matériau apparaît lorsqu'un champ externe est appliqué. En effet, ce champ crée de tels dipôles puis les oriente. Cette polarisation est dite polarisation induite.

1.2 Milieux aimantés

Les mouvements orbitaux des électrons autour des atomes sont assimilables à des petites boucles de courant (dipôles magnétiques) donnant ainsi un magnétisme dit « orbital ». Il est à noter que chaque électron possède un moment intrinsèque donnant un magnétisme dit de spin. D'un point de vue macroscopique, un milieu aimanté se comporte alors comme une répartition en volume de boucles de courants (dipôles magnétiques) placées dans le vide. Dans ce cas, la polarisation sera remplacée par l'aimantation.

2 Étude macroscopique des diélectriques

2.1 Vecteur de polarisation

On considère un diélectrique polarisé. On ne se préoccupe pas pour l'instant de la source de la polarisation. Soit p le moment dipolaire moyen par molécule (ou atome ou encore ion). Du point de vue macroscopique, un élément de volume $d\tau$ du diélectrique polarisé est équivalent à un dipôle dont le moment dipolaire dp est la somme vectorielle des moments élémentaires des molécules contenus dans le volume $d\tau$. On en déduit que, du point de vue macroscopique, un diélectrique polarisé se comporte comme une distribution volumique de dipôles électriques caractérisée par le vecteur polarisation P (ou la densité volumique de moment électrique dipolaire) défini par

$$P = \frac{dp}{d\tau}. \tag{6.1}$$

Remarques

— Le vecteur polarisation P est un champ vectoriel qui dépend du milieu et du temps

$$P = P(r, t). \tag{6.2}$$

— La dimension physique de P est Coulomb par mètre carré

$$[P] = [p][d\tau]^{-1} = \mathrm{C\,m^{-2}}. \tag{6.3}$$

2.2 Potentiel et champ électrique créés par un diélectrique polarisé en un point extérieur

Potentiel électrique

On considère un diélectrique polarisé (neutre) de volume τ délimité par une surface **S**. On note par P le vecteur polarisation en un point $Q(x', y', z')$ du diélectrique. Un élément de volume $d\tau$ se comporte comme un dipôle élémentaire $dp = P\,d\tau$. En exploitant l'expression du potentiel créé par un dipôle, le potentiel électrique élémentaire dV créé en un point éloigné $M(x, y, z)$ (extérieur) s'exprime comme suit

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dp(Q)\cdot QM}{QM^3}, \qquad QM = \|QM\|, \tag{6.4}$$

où le vecteur QM est donné par

$$QM = r = \begin{pmatrix} x - x' \\ y - y' \\ z - z' \end{pmatrix}. \tag{6.5}$$

En utilisant ce vecteur, on peut écrire

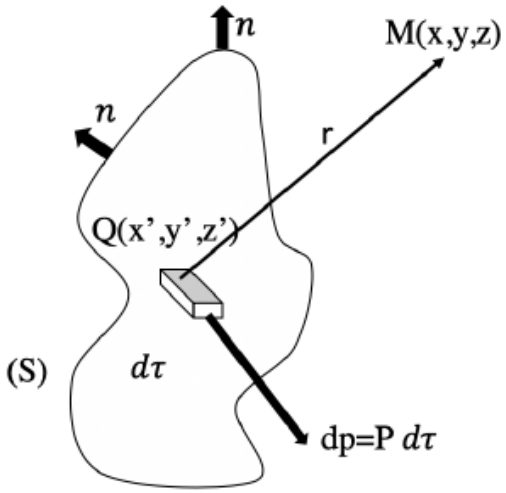


FIGURE 6.1 – Diélectrique polarisé.

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} P \cdot \frac{r}{r^3}\, d\tau, \qquad d\tau = dx'\, dy'\, dz'. \tag{6.6}$$

On peut montrer les relations suivantes

$$\nabla_M \left(\frac{1}{r}\right) = \left(\frac{\partial}{\partial x} u_x + \frac{\partial}{\partial y} u_y + \frac{\partial}{\partial z} u_z\right)\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{r}{r^3} \tag{6.7}$$

$$\nabla_Q \left(\frac{1}{r}\right) = \left(\frac{\partial}{\partial x'} u_x + \frac{\partial}{\partial y'} u_y + \frac{\partial}{\partial z'} u_z\right)\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{r}{r^3}. \tag{6.8}$$

Par conséquent, on a

$$\nabla_M \left(\frac{1}{r}\right) = -\nabla_Q \left(\frac{1}{r}\right). \tag{6.9}$$

Par substitution, on obtient

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(P \cdot \nabla_Q \left(\frac{1}{r}\right)\right) d\tau = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(P \cdot \nabla_M \left(\frac{1}{r}\right)\right) d\tau. \tag{6.10}$$

Le potentiel créé par tout le volume τ du diélectrique en un point $M(x, y, z)$ extérieur s'exprime

$$V(M) = \iiint_\tau \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(P \cdot \nabla_Q \left(\frac{1}{r}\right)\right) d\tau. \tag{6.11}$$

En utilisant la relation vectorielle suivante

$$\operatorname{div}(fA) = f \operatorname{div} A + A \cdot \nabla(f), \qquad f = \text{une fonction (champ) scalaire}, \tag{6.12}$$

le potentiel électrique prend la forme

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_\tau \operatorname{div}\left(\frac{P}{r}\right) d\tau + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_\tau \left(-\frac{\operatorname{div} P}{r}\right) d\tau. \tag{6.13}$$

En appliquant le théorème de la divergence (théorème de Green-Ostrogradsky)

$$\iiint_\tau \operatorname{div} A \, d\tau = \iint_S A \cdot dS, \tag{6.14}$$

où S est la surface délimitant le volume τ, on obtient le potentiel créé en un point extérieur, par les dipôles du diélectrique polarisé

$$V(M) = \iint_S \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{P \cdot dS}{r}\right) + \iiint_\tau \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{-\operatorname{div} P}{r}\, d\tau\right), \tag{6.15}$$

où $dS = dS\, n$ et n est le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface S et orienté vers l'extérieur du diélectrique.

Remarques

1. Le premier terme est une forme du potentiel produit par une distribution de charge sur la surface S, tandis que le second présente un potentiel généré par une distribution de charge en volume.
2. Pour un milieu diélectrique uniformément polarisé (polarisation uniforme), le calcul devient simple puisque la polarisation P est indépendante des coordonnées de Q qui sont les variables d'intégration. Dans ce cas particulier, l'expression du potentiel est

$$V = P \cdot \iiint_\tau \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r}{r^3}\, d\tau = P \cdot E_I, \tag{6.16}$$

où E_I est le champ électrique créé par une densité de charge volumique unité ($\rho = 1\ \mathrm{C\,m^{-3}}$) répartie dans le volume τ.

Distribution de charges de polarisation

À l'extérieur du diélectrique, le potentiel créé par le diélectrique polarisé est la somme de deux potentiels créés par les deux distributions de charges fictives placées dans le vide

1. une répartition (distribution) volumique de charges

$$\rho_{pol} = -\operatorname{div} P = -\nabla \cdot P \tag{6.17}$$

2. une répartition (distribution) surfacique de charges

$$\sigma_{pol} = P \cdot n. \tag{6.18}$$

Ces deux répartitions de charge, qui permettent de représenter le matériau diélectrique en électrostatique, ne sont pas seulement des charges fictives obtenues avec des équivalences mathématiques. En effet, elles correspondent bien à des densités réelles qui résultent des excédents locaux (en volume et en surface) de charges liées apparues sous l'action de polarisation dans un milieu diélectrique globalement neutre. Elles sont appelées également charges de polarisation. Ces charges sont liées.

Alors, on peut écrire le potentiel sous la forme suivante

$$V_{pol}(M) = \iint_S \frac{\sigma_{pol}\, dS}{4\pi\varepsilon_0 r} + \iiint_\tau \frac{\rho_{pol}\, d\tau}{4\pi\varepsilon_0 r}. \tag{6.19}$$

Remarques

1. On constate que le potentiel $V_{pol}(M)$ créé par la polarisation est identique à celui d'une distribution de charges de densité volumique ρ_{pol} et densité surfacique σ_{pol}.

2. Il est à noter que le diélectrique est globalement neutre. Sa charge électrique totale Q_t doit être toujours nulle. Autrement dit, on a la relation suivante

$$Q_t = \iint_S \sigma_{pol}(t,r)\, dS + \iiint_\tau \rho_{pol}(t,r)\, d\tau = 0. \tag{6.20}$$

3. Pour une polarisation uniforme $P = c^{te}$, on a

$$\rho_{pol} = -\operatorname{div} P = -\nabla \cdot P = 0, \qquad \sigma_{pol} = P \cdot n \neq 0. \tag{6.21}$$

Dans ce cas particulier, on n'aura que les charges de polarisation de surface.

Considérant un diélectrique chargé par l'apport de charges étrangères à sa structure que l'on appelle charges libres avec des densités ρ_ℓ et σ_ℓ, le potentiel total s'exprime comme suit

$$V(M) = V_{pol}(M) + V_\ell(M) = \iint_S \frac{\sigma_{pol} + \sigma_\ell}{4\pi\varepsilon_0 r}\, dS + \iiint_\tau \frac{\rho_{pol} + \rho_\ell}{4\pi\varepsilon_0 r}\, d\tau. \tag{6.22}$$

2.3 Champ électrique créé par un diélectrique polarisé

Le champ électrique, en tout point de l'espace, est calculé en fonction du potentiel $V(M)$ à travers la relation suivante

$$E(M) = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, V(M). \tag{6.23}$$

Pour une densité de charges liées, le champ électrique $E_{pol}(M)$ à l'extérieur du diélectrique est alors donné par l'expression suivante

$$E_{pol}(M) = \left(\iint_S \frac{\sigma_{pol}\, dS}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \iiint_\tau \frac{\rho_{pol}\, d\tau}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right) u_r, \qquad u_r = \frac{r}{r}. \tag{6.24}$$

En introduisant des charges libres dans le diélectrique, l'expression de $E(M)$ devient

$$E(M) = E_{pol}(M) + E_\ell(M) = \iint_S \frac{(\sigma_{pol} + \sigma_\ell)\, dS}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\, u_r + \iiint_\tau \frac{\rho_{pol} + \rho_\ell}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\, d\tau\, u_r. \tag{6.25}$$

2.4 Vecteur déplacement électrique ou excitation électrique

On considère des diélectriques polarisés qui contiennent des charges libres (ρ_ℓ). En admettant cette situation, la forme locale du théorème de Gauss est décrite par l'équation suivante

$$\operatorname{div} E(M) = \frac{\rho_t}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_{pol} + \rho_\ell}{\varepsilon_0}. \tag{6.26}$$

En exploitant le vecteur polarisation ($\operatorname{div} P = \rho_{pol}$), cette forme locale devient

$$\varepsilon_0 \operatorname{div} E(M) + \operatorname{div} P(M) = \rho_\ell. \tag{6.27}$$

Un nouveau champ $D(M)$ s'introduit naturellement tel que

$$D(M) = \varepsilon_0 E(M) + P(M). \tag{6.28}$$

En utilisant ce champ vectoriel D, le théorème de Gauss peut se mettre sous la forme locale suivante

$$\operatorname{div} D(M) = \rho_\ell. \tag{6.29}$$

Il est à noter que l'équation de Maxwell-Gauss vérifiée par le champ D a alors la même forme que celle vérifiée par $\varepsilon_0 E$ dans le vide, en présence des seules sources libres ρ_ℓ.

Remarques

1. D est appelé vecteur déplacement électrique (ou induction électrique).
2. Les relations précédentes indiquent que la dimension physique de D est Coulomb par mètre carré

$$[D] = [\varepsilon E + P] = [P] \equiv \mathrm{C\,m^{-2}}. \tag{6.30}$$

3. En appliquant le théorème de la divergence, on obtient la forme intégrale du théorème de Gauss

$$\iint_S D \cdot dS = \iiint_\tau \operatorname{div} D \, d\tau = Q_\ell, \tag{6.31}$$

   où Q_ℓ est la charge libre contenue dans la surface fermée S. En d'autres termes, le flux du vecteur déplacement D à travers une surface fermée S est égal à la somme des charges libres contenues à l'intérieur de cette surface.
4. Les formules précédentes ne contiennent que les charges libres et leurs densités, c'est l'avantage que procure l'introduction du vecteur induction D.
5. Pour un diélectrique polarisé et non chargé ($\sigma_\ell = 0$ et $\rho_\ell = 0$), le champ D est à flux conservatif

$$\operatorname{div} D = 0. \tag{6.32}$$

2.5 Conditions de continuité à la surface de séparation

On propose d'étudier le comportement des champs E et D au voisinage d'une surface de séparation (S_p) de deux milieux différents. En effet, on considère deux milieux (1) et (2) portant des densités de charges volumiques libres ρ_{ℓ_1} et ρ_{ℓ_2}. Pour traiter le cas général, on admet que la surface de séparation contient une charge libre surfacique σ_ℓ.

Comportement de la composante normale de D à la traversée de la surface de séparation

On se place au voisinage de la surface de séparation.

Dans le milieu 1, on a

$$D_1 = D_{1n}\, n_{12} + D_{1t}\, t. \tag{6.33}$$

Dans le milieu 2, on écrit

$$D_2 = D_{2n}\, n_{12} + D_{2t}\, t. \tag{6.34}$$

Considérons un cylindre élémentaire de bases dS_1 et dS_2, de surface latérale dS_{La} et de hauteur $h = M_1M_2$. dS indique l'élément de la surface de séparation. On va appliquer le théorème de Gauss sur un cylindre de hauteur h infiniment petite et dont les deux bases ont des surfaces respectives dS_1 (du côté du milieu (1)) et dS_2 (du côté du milieu (2)). Ces deux bases sont considérées petites de sorte que D_{1n} et D_{2n} soient constants sur les deux bases. Le flux sortant du vecteur D à travers la surface du cylindre est donné par

$$\phi = \iint_S D \cdot dS = \iint_{S_1} D_1(M_1) \cdot dS_1 + \iint_{S_2} D_2(M_2) \cdot dS_2 + \phi_{La} = Q_\ell, \tag{6.35}$$

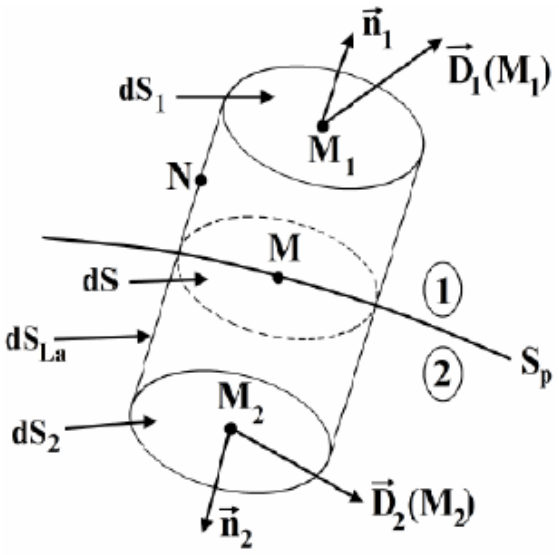


FIGURE 6.2 – Comportement de la composante normale de $\vec{D}$.

où Q_ℓ est la charge libre contenue dans la surface de Gauss. En développant le calcul, on obtient

$$\phi = D_{2n} \cdot n_{12}\, S - D_{1n} \cdot n_{12}\, S + \phi_{La} = \sigma_\ell\, S. \tag{6.36}$$

En considérant la limite où h tend vers zéro, $h \to 0$ $(M_1, M_2) \to M$ (correspondant à $\phi_{La} \to 0$), la relation de passage s'écrit pour le vecteur D à la traversée de la surface du diélectrique sous la forme suivante

$$(D_2 - D_1) \cdot n_{12} = \sigma_\ell. \tag{6.37}$$

Remarques

1. À la surface de séparation, la composante normale de D est discontinue s'il y a présence de charges libres de surface ($\sigma_\ell \neq 0$)
$$D_{2n} \neq D_{1n}. \tag{6.38}$$
2. Cette composante devient continue si la surface de séparation est non chargée ($\sigma_\ell = 0$)
$$D_{2n} = D_{1n}. \tag{6.39}$$
3. En combinant les relations de E et D, on obtient
$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma_\ell + \sigma_{pol}}{\varepsilon_0}, \tag{6.40}$$
où on a utilisé la propriété de superposition
$$\sigma_{pol} = \sigma_{pol_1} + \sigma_{pol_2} = P_1 \cdot n_{12} + P_2 \cdot (-n_{12}). \tag{6.41}$$

Composante tangentielle du champ électrique

Calculons la circulation du champ électrique E le long d'une courbe élémentaire fermée orientée $\Gamma = ABCDA$, rectangulaire de côtés parallèles et perpendiculaires à la surface de séparation S_p.

En régime permanent, on a

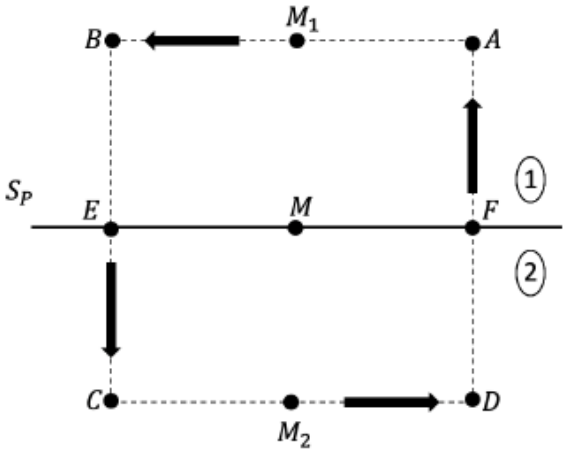


FIGURE 6.3 – Comportement de la composante tangentielle de $\vec{E}$.

$$\overrightarrow{\text{rot}}\, E = 0. \tag{6.42}$$

En appliquant le théorème de Stokes, la circulation du champ E le long du contour rectangulaire s'écrit

$$\iint_S \overrightarrow{\text{rot}}\, E = \int_\Gamma E \cdot d\ell = 0, \tag{6.43}$$

où S est une surface qui est délimitée par Γ. En développant le calcul, on obtient

$$\int_\Gamma E \cdot d\ell = \int_{AB} E_1 \cdot d\ell_1 + \int_{CD} E_2 \cdot d\ell_2 + \int_{BC} E \cdot d\ell + \int_{DA} E \cdot d\ell = 0. \tag{6.44}$$

En tendant DA et BC vers zéro, on arrive à

$$\int_\Gamma E \cdot d\ell = \int_{AB} E_1 \cdot d\ell_1 + \int_{CD} E_2 \cdot d\ell_2, \qquad M_1, M_2 \to M \tag{6.45}$$

$$= E_{1t} L - E_{2t} L \tag{6.46}$$

$$= 0, \tag{6.47}$$

où on a utilisé $L = AB = CD$. En définitive, on trouve

$$E_{1t} = E_{2t}. \tag{6.48}$$

Remarques

1. À la surface de séparation S (chargée ou non), la composante tangentielle du champ électrique E est continue.
2. Une autre écriture équivalente, souvent utilisée, est donnée par

$$(E_2 - E_1) \cdot t = 0, \qquad (E_2 - E_1) \wedge n_{12} = 0. \tag{6.49}$$

3 Propriétés des milieux diélectriques

La polarisation P présente la réponse d'un diélectrique à un champ extérieur E. De façon générale, P et E ne sont pas forcément parallèles. En effet, les composantes de P s'écrivent comme suit

$$P_i = \sum_{i,k=1}^{3} \alpha_{ik} E_k. \tag{6.50}$$

α_{ik} est une quantité bitensorielle physique qui peut dépendre du point $M(x, y, z)$ et du champ électrique $E = (E_x, E_y, E_z)$

$$\alpha_{ik} = \alpha_{ik}\big(M, \|E\|\big). \tag{6.51}$$

3.1 Milieu linéaire

La réponse du milieu est linéaire si (en chaque point du milieu) chaque composante (cartésienne) du vecteur polarisation P est une forme linéaire des composantes du vecteur champ électrique au point considéré

$$\frac{\partial \alpha}{\partial E} = 0. \tag{6.52}$$

Cela se traduit par l'équation suivante

$$P_i = \sum_{i,k=1}^{3} \alpha_{ik}(M)\, E_k, \qquad i = 1,2,3. \tag{6.53}$$

En considérant la relation entre E et P à travers le vecteur de déplacement électrique D, on a

$$D_i(M) = \varepsilon_0 E_i + \sum_{k=1}^{3} \alpha_{ik}(M) E_k(M) = \sum_{k=1}^{3} (\varepsilon_0 \delta_{ik} + \alpha_{ik}) E_k = \sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{ik} E_k \tag{6.54}$$

où on a utilisé $\varepsilon_{ik} = \varepsilon_0 \delta_{ik} + \alpha_{ik}$. δ_{ik} est le symbole de Kronecker défini par

$$\delta_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = k \\ 0 & \text{si } i \neq k \end{cases}, \qquad \delta_{ii} = 1, \quad \delta_{ik} = 0 \text{ si } i \neq k. \tag{6.55}$$

Sous forme matricielle à trois dimensions spatiales, cela se traduit par

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix}_{3\times 3} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}. \tag{6.56}$$

3.2 Milieu homogène

Un milieu est dit homogène s'il possède les mêmes constituants chimiques en tout point. Dans ce cas, les coefficients (éléments de matrice) ε_{ik} ne dépendent pas du point considéré, pour un repère cartésien déterminé.

3.3 Milieu isotrope

Un milieu isotrope est un milieu qui possède les mêmes propriétés physiques dans toutes les directions. Les coefficients ε_{ik} vérifient les conditions suivantes

$$\varepsilon_{ii} = \varepsilon, \qquad \varepsilon_{ik} = 0 \text{ pour } i \neq k, \qquad i,k = x,y,z. \tag{6.57}$$

Sous forme matricielle, on écrit

$$(\varepsilon)_{3\times 3} = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}. \tag{6.58}$$

En fin de compte, en tout point d'un diélectrique parfait, linéaire homogène et isotrope (LHI), P, D et E sont colinéaires

$$E \parallel D \parallel P \tag{6.59}$$

où $\parallel$ se lit « parallèle à ».

3.4 Caractérisation des milieux linéaires homogènes et isotropes

Dans un diélectrique parfait (LHI), on écrit

$$D(M) = \varepsilon_0 E(M) + P(M) = \varepsilon\, E(M) \tag{6.60}$$

où ε est appelé permittivité du diélectrique. En effet, on obtient

$$D = \varepsilon_0 E + P = \varepsilon E = \varepsilon_0 \varepsilon_r E \tag{6.61}$$

où ε_r représente la permittivité relative du diélectrique. Par conséquent, on a

$$P(M) = (\varepsilon - \varepsilon_0) E(M) = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) E. \tag{6.62}$$

En posant $\chi_e = \varepsilon_r - 1$, le vecteur de polarisation s'exprime comme suit

$$P(M) = \varepsilon_0 \chi_e E(M), \tag{6.63}$$

où χ_e est appelée susceptibilité diélectrique.

Remarques

— χ_e est un coefficient, sans dimensions, qui se déduit de la relation

$$D(M) = \varepsilon_0 E(M) + P(M) = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) E(M). \tag{6.64}$$

— L'expérience montre que tous les diélectriques réels possèdent les contraintes suivantes

$$\varepsilon_r > 1, \qquad \chi_e > 0. \tag{6.65}$$

— De ce fait, E et P ont même sens.

3.5 Quelques équations générales

On considère un diélectrique en présence de charges libres de densité volumique ρ_ℓ. Le potentiel scalaire vérifie l'équation locale suivante

$$\Delta V = -\frac{\rho_{tot}}{\varepsilon_0} = -\frac{\rho_\ell - \operatorname{div} P}{\varepsilon_0}. \tag{6.66}$$

En utilisant $D = \varepsilon E = \varepsilon_0 E + P$, on obtient

$$P = (\varepsilon - \varepsilon_0)E = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) D. \tag{6.67}$$

En appliquant l'opérateur divergence, on trouve

$$\operatorname{div} P = \operatorname{div}\left[\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) D\right] = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) \operatorname{div} D = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) \rho_\ell. \tag{6.68}$$

Finalement, on obtient l'équation de Poisson dans un diélectrique LHI

$$\Delta V = -\frac{\rho_\ell}{\varepsilon}. \tag{6.69}$$

Remarques

— Pour un diélectrique parfait LHI ne contenant pas de charges libres, l'équation de Poisson se réduit à

$$\Delta V = 0. \tag{6.70}$$

— Dans le vide, cependant, le potentiel scalaire vérifie l'équation de Poisson suivante

$$\Delta V_0 = -\frac{\rho_\ell}{\varepsilon_0}, \tag{6.71}$$

où $\dfrac{D_0}{\varepsilon_0} = E_0 = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, V_0$.

— Une distribution de charge libre crée, dans le vide, un champ E_0 et un potentiel V_0. Tandis que la même distribution crée dans un diélectrique LHI un champ $E = \dfrac{E_0}{\varepsilon_r}$ et un potentiel $V = \dfrac{V_0}{\varepsilon_r}$.

4 Énergie potentielle électrostatique d'une distribution de charges en présence d'un diélectrique

Pour une distribution volumique de densité de charges ρ dans un potentiel $V(M)$, on peut démontrer que l'énergie électrostatique associée est donnée par

$$W_p = \frac{1}{2} \iiint_\tau \rho V \, d\tau. \tag{6.72}$$

On considère maintenant un milieu diélectrique polarisé ($\rho_{pol} \neq 0$, $\sigma_{pol} \neq 0$) contenant une densité de charges libres ρ_ℓ. En utilisant le théorème de Gauss, on peut écrire

$$W_p = \frac{1}{2} \iiint_\tau \operatorname{div} D \, V \, d\tau. \tag{6.73}$$

En appliquant la relation $\operatorname{div}(VD) = D \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, V + V \operatorname{div} D$ et $E = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, V$, on obtient

$$W_p = \frac{1}{2}\iiint_\tau \operatorname{div}(VD)\, d\tau + \frac{1}{2}\iiint_\tau D\cdot E\, d\tau. \tag{6.74}$$

En utilisant le théorème de la divergence, on obtient

$$W_p = \frac{1}{2}\iint_S (VD)\cdot dS + \frac{1}{2}\iiint_{\text{espace}} D\cdot E\, d\tau \tag{6.75}$$

où S est la surface délimitant l'espace physique. Pour calculer le flux de VD, on fait tendre le volume τ contenant ρ à tout l'espace. Supposant que la surface S est une sphère de rayon r avec $r \to \infty$ (tout l'espace), on a

$$VDS \sim \frac{1}{r}\cdot\frac{1}{r^2}\cdot r^2 \sim \frac{1}{r} \to 0. \tag{6.76}$$

L'expression de l'énergie électrostatique se réduit alors à

$$W_p = \frac{1}{2}\iiint_{\text{espace}} D\cdot E\, d\tau. \tag{6.77}$$

Cette expression (générale) ne dépend pas du type de diélectrique qui entoure le système de charges libres. Comme dans le vide, on peut définir une densité d'énergie électrostatique

$$\frac{dW_p}{d\tau} = \frac{1}{2}D\cdot E. \tag{6.78}$$

Pour un diélectrique avec $D = \varepsilon E = \varepsilon_0\varepsilon_r E$, cette relation devient

$$\omega_p = \frac{dW_p}{d\tau} = \frac{\varepsilon E^2}{2}. \tag{6.79}$$

Remarques

— Dans le vide, on rappelle que la densité d'énergie électrostatique est $\dfrac{\varepsilon_0 E^2}{2}$.

— En présence de diélectrique LHI, la densité électrostatique s'écrit

$$\frac{dW_p}{d\tau} = \frac{1}{2}D\cdot E = \frac{1}{2}(\varepsilon_0 E + P)\cdot E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2}E\cdot P \tag{6.80}$$

qui est la somme de deux termes.

1. Le premier terme correspond à la densité d'énergie dans le vide (en absence du diélectrique).
2. Le deuxième terme est associé à la présence du diélectrique polarisé.

5 Électromagnétisme dans le milieu aimanté

Dans un milieu matériel, chaque électron évoluant dans une orbitale atomique constitue un courant électrique dans cette orbitale. Si le courant électronique résultant dans un atome est non nul, l'atome s'identifie à un dipôle magnétique permanent qu'on modélise par une spire circulaire (boucle), parcourue par un courant électrique I, délimitant une surface S.

En désignant par dS le vecteur surface d'un tel dipôle magnétique, son moment magnétique s'exprime par

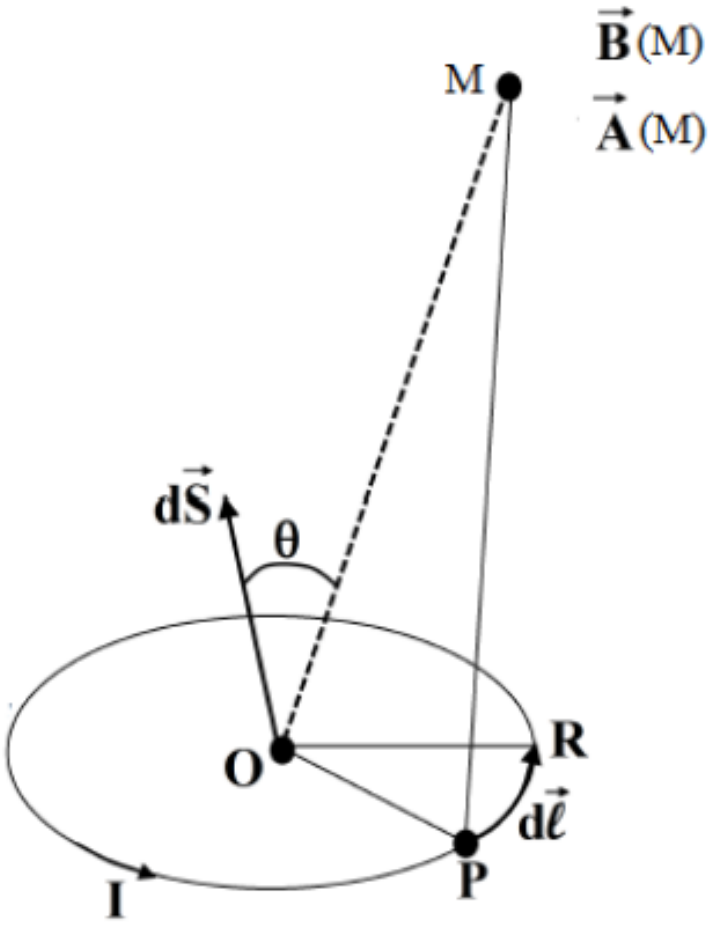


FIGURE 6.4 – Dipôle magnétique.

$$m = \iint I\, dS = IS = ISn. \tag{6.81}$$

Il est facile de voir que sa dimension physique est

$$[m] = [I][S] \equiv A\, m^2. \tag{6.82}$$

Une répartition volumique des dipôles magnétiques est représentée par un vecteur aimantation M défini par

$$M = \frac{dm}{dv}. \tag{6.83}$$

Remarques

1. Ce vecteur représente la densité volumique de moments dipôles magnétiques.
2. Ce vecteur est l'équivalent de la polarisation P caractérisant les propriétés électriques du milieu.
3. On appelle milieu magnétique tout milieu matériel possédant une aimantation permanente ou induite non nulle.

Comme dans le cas électrostatique, le calcul du potentiel vecteur d'un dipôle magnétique produit deux courants

— densité superficielle de courant d'aimantation

$$j_{as} = M \wedge n. \tag{6.84}$$

— densité volumique de courant d'aimantation

$$j_{av} = j_a = \overrightarrow{\text{rot}}\, M = \nabla \wedge M. \tag{6.85}$$

Par conséquent, le vecteur potentiel créé par les courants d'aimantation se met sous la forme

$$A_a(P) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_\tau \frac{j_a(Q)}{r}\, d\tau + \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{j_{as}(N)}{r'}\, dS. \tag{6.86}$$

Dans le cas général, les champs A et B, dans un milieu aimanté, s'expriment comme suit

$$B = B_a + B_{ext}, \qquad B_a = \overrightarrow{\text{rot}}\, A_a \tag{6.87}$$

$$A = A_a + A_{ext}, \qquad B_{ext} = \overrightarrow{\text{rot}}\, A_{ext} \tag{6.88}$$

où A_{ext} et B_{ext} sont des champs associés à des sources externes.

Remarques

1. On a deux types de courants
   — libres : on peut les choisir, placer, …
   — liés : on n'a aucun contrôle sur eux.
2. En utilisant le vecteur excitation magnétique H défini par

$$H = \frac{1}{\mu_0} B - M \tag{6.89}$$

et la relation $j_a = j_{liés} = \overrightarrow{\text{rot}}\, M$, le théorème d'Ampère local, associé à la magnétostatique, s'exprime

$$\overrightarrow{\text{rot}}\, H(Q) = \nabla \wedge H(Q) = j_\ell. \tag{6.90}$$

Sa forme intégrale s'écrit

$$\iint_S \overrightarrow{\text{rot}}\, H(Q) \cdot dS = \int_\Gamma H(Q) \cdot d\ell = I_\ell, \tag{6.91}$$

où Γ est une courbe fermée délimitant S et I_ℓ représente le courant de conduction.

Chapitre 7

Aspects optiques du champ électromagnétique et guides d'ondes

1 Réflexion et réfraction d'une onde plane harmonique

On considère une source électromagnétique générant une onde plane harmonique de pulsation ω. L'onde se propage dans un milieu 1 caractérisé par (μ_1, ε_1) vers un milieu 2 caractérisé par (μ_2, ε_2). On note k_1 et k_2 les nombres d'ondes dans les milieux 1 et 2, Z_1 et Z_2 leurs impédances respectivement. Les deux milieux sont séparés par une interface plane (P), désignée en optique par *dioptre*. On observe expérimentalement que l'onde incidente donne naissance, au niveau du plan d'interface (P), à une onde réfléchie dans le milieu 1 et à une onde transmise dans le milieu 2.

Désignons par n_1 et n_2 les indices de réfraction respectifs des milieux et par k_i, k_r et k_t les vecteurs d'onde respectifs de l'onde incidente, de l'onde réfléchie dans le milieu 1 et de l'onde transmise dans le milieu 2. On associe au système un repère cartésien orthonormé direct $(O,,,)$. L'origine O est placée dans le plan (P) de l'interface, le vecteur est normal à (P) et le vecteur est parallèle au plan d'incidence défini par (xOz). Le plan (xOy) coïncide avec l'interface. On désigne par θ_i, θ_r et θ_t les angles géométriques entre l'axe cartésien (Oz) et les directions respectives des trois vecteurs d'onde k_i, k_r et k_t.

Les lois de la réflexion et de la réfraction (loi de Snell-Descartes) stipulent que les vecteurs d'onde associés aux ondes réfléchie (k_r) et transmise (k_t) sont situés dans le plan d'incidence (xOz). En effet, les vecteurs d'onde s'écrivent

$$k_i = k_{ix} + k_{iz} \tag{7.1}$$
$$k_r = k_{rx} + k_{rz} \tag{7.2}$$
$$k_t = k_{tx} + k_{tz}. \tag{7.3}$$

Il est à noter que ces lois résultent directement de la continuité d'au moins une composante du champ électromagnétique à l'interface. En effet, au voisinage d'un point M quelconque du plan (P), les champs électriques s'expriment

$$E_i = E_{0i}\, e^{i\omega t}\, e^{-i(k_{ix}x + k_{iz}z)} \tag{7.4}$$
$$E_r = E_{0r}\, e^{i\omega t}\, e^{-i(k_{rx}x + k_{rz}z)} \tag{7.5}$$
$$E_t = E_{0t}\, e^{i\omega t}\, e^{-i(k_{tx}x + k_{tz}z)}. \tag{7.6}$$

Le champ résultant de la superposition du champ électrique de l'onde incidente et du champ électrique de l'onde réfléchie s'identifie au champ électrique de l'onde transmise. Comme l'interface (P) n'est pas chargée électriquement, les relations de passage donnent une équation de la forme

$$a\, e^{i\omega t} e^{i(k_{ix}x + k_{iz}z)} + b\, e^{i\omega t} e^{i(k_{rx}x + k_{rz}z)} = c\, e^{i\omega t} e^{i(k_{tx}x + k_{tz}z)}. \tag{7.7}$$

Cette relation peut se réécrire sous la forme

$$a + b\, e^{i((k_i - k_r)\cdot OM)} = c\, e^{i((k_i - k_t)\cdot OM)}. \tag{7.8}$$

Comme M est un point quelconque de l'interface (P), on déduit les contraintes

$$(k_i - k_r) \cdot OM = 0, \qquad (k_i - k_t) \cdot OM = 0. \tag{7.9}$$

Les projections de $k_i - k_r$ et $k_i - k_t$ sur le plan (P) sont alors nulles. On obtient ainsi les relations

$$k_i \cdot = 0, \tag{7.10}$$
$$k_i \cdot = k_r \cdot, \qquad k_i \cdot = k_t \cdot. \tag{7.11}$$

Ces deux relations montrent que l'onde réfléchie et l'onde transmise sont contenues dans le plan d'incidence. On obtient par ailleurs, en projetant sur ,

$$k_i \cdot = k_r \cdot, \qquad k_i \cdot = k_t \cdot. \tag{7.12}$$

Ces deux dernières équations donnent respectivement

$$k_r \sin\theta_r = k_i \sin\theta_i \tag{7.13}$$
$$k_t \sin\theta_t = k_i \sin\theta_i. \tag{7.14}$$

En examinant la première équation, on obtient

$$\frac{2\pi}{\lambda_1} \sin\theta_r = \frac{2\pi}{\lambda_1} \sin\theta_i \tag{7.15}$$

où λ_1 est la longueur d'onde dans le milieu 1, donnée par

$$\lambda_1 = \frac{2\pi}{k_1} = \frac{2\pi}{k_i} = \frac{2\pi}{k_r}. \tag{7.16}$$

Par ailleurs, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence $\theta_i = \theta_r$, En insérant la relation $k = \dfrac{n\omega}{c}$ dans la deuxième équation, l'angle de réfraction est donné par la relation suivante de la réfraction.

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$$

Remarque. Ces deux lois sont identiques aux lois de réflexion et de réfraction de l'optique géométrique.

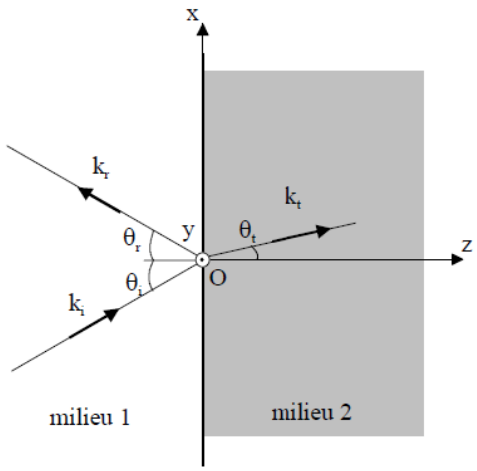


FIGURE 7.1 – Loi de réfraction.

2 Incidence normale

On étudie le cas d'une onde électromagnétique se propageant dans le milieu 1 qui atteint le plan d'incidence sous une incidence normale. Pour simplifier, on considère une onde électromagnétique dont le champ électrique est polarisé linéairement suivant la direction (Ox). Dans ce cas, le champ électrique incident prend la forme

$$E_i(z) = E_0\, e^{i(\omega t - k_1 z)}. \tag{7.17}$$

En omettant la dépendance temporelle, ce champ électrique s'écrit

$$E_i(z) = E_i = E_0\, e^{-ik_1 z}. \tag{7.18}$$

Le champ magnétique incident est obtenu en exploitant les propriétés de l'onde plane progressive monochromatique (OPPM). On obtient

$$H_i = \frac{1}{Z_1} \wedge E_i, \tag{7.19}$$

où Z_1 est l'impédance intrinsèque du milieu 1, donnée par

$$Z_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}} = Z_0\sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} = \frac{Z_0}{n_1}, \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}. \tag{7.20}$$

Par conséquent, le champ magnétique incident est

$$H_i = \frac{E_0}{Z_1}\, e^{-ik_1 z}. \tag{7.21}$$

On s'intéresse à la manière dont une onde issue du milieu 1 (E_i, H_i) est transmise dans le milieu 2 (E_t, H_t) ou réfléchie vers le milieu 1 (E_r, H_r). Le principe de superposition permet d'écrire les champs totaux

$$E_1 = E_i + E_r, \qquad E_2 = E_t \tag{7.22}$$

$$H_1 = H_i + H_r, \qquad H_2 = H_t. \tag{7.23}$$

En introduisant les coefficients de réflexion R et de transmission T définis par

$$R = \frac{\langle E_r \rangle}{\langle E_i \rangle}, \qquad T = \frac{\langle E_t \rangle}{\langle E_i \rangle}, \tag{7.24}$$

on obtient le champ réfléchi

$$E_r = RE_0\, e^{ik_1 z} \tag{7.25}$$

$$H_r = \frac{1}{Z_1}(-) \wedge E_r = -\frac{RE_0}{Z_1}\, e^{ik_1 z} \tag{7.26}$$

et le champ transmis

$$E_t = TE_0\, e^{-ik_2 z} \tag{7.27}$$

$$H_t = \frac{1}{Z_2} \wedge E_t = \frac{TE_0}{Z_2}\, e^{-ik_2 z}. \tag{7.28}$$

En utilisant les conditions de passage à l'interface (en $z = 0$), la composante tangentielle des champs électrique et magnétique est continue

$$\wedge E_1\big|_{z=0} = \wedge E_2\big|_{z=0} \tag{7.29}$$

$$\wedge H_1\big|_{z=0} = \wedge H_2\big|_{z=0}. \tag{7.30}$$

Ces équations donnent

$$1 + R = T \tag{7.31}$$

$$\frac{1-R}{Z_1} = \frac{T}{Z_2}. \tag{7.32}$$

En résolvant ce système, on obtient les formules de Fresnel

$$R = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}. \tag{7.33}$$

Sachant que $Z = \dfrac{Z_0}{n}$, on trouve de façon équivalente

$$R = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \qquad T = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}. \tag{7.34}$$

Remarques.
— T est positif quels que soient n_1 et n_2.
— R est positif ou négatif suivant que n_1 est supérieur ou inférieur à n_2.

Exemple. Un cas particulier intéressant est celui où le milieu 2 ($n_2 \neq 1$) est un conducteur, tandis que le milieu 1 correspond au vide ($n_1 = 1$). Les coefficients de transmission et de réflexion se réduisent à

$$R = \frac{1 - n_2}{1 + n_2}, \qquad T = \frac{2}{1 + n_2}. \tag{7.35}$$

Dans certaines limites, le vecteur d'onde est imaginaire pur, $k_2 = i\,k_0$. Dans ces conditions, l'indice de réfraction est lui aussi imaginaire pur

$$n_2 = i\eta. \tag{7.36}$$

Les relations précédentes deviennent

$$R = \frac{1 - i\eta}{1 + i\eta}, \qquad T = \frac{2}{1 + i\eta}. \tag{7.37}$$

Dans le cas où $\eta \gg 1$, on trouve $R = -1$, $T = 0$, ce qui montre que l'onde est totalement réfléchie.

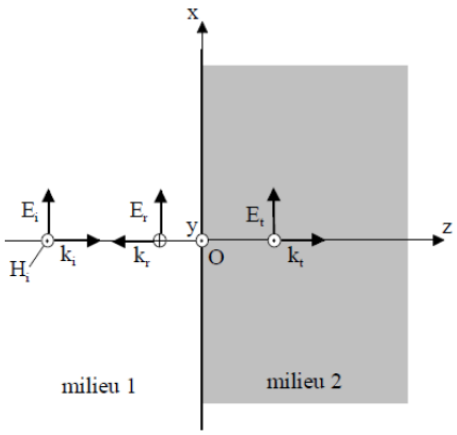


FIGURE 7.2 – Incidence Normale.

3 Incidence oblique

Nous étudions le cas général oblique. Dans ce cas, on doit distinguer deux situations différentes.
— **Polarisation parallèle** : le champ électrique se situe dans le plan d'incidence.
— **Polarisation perpendiculaire** : le champ électrique est perpendiculaire au plan d'incidence.

Remarque. Les deux cas ne sont pas équivalents.

3.1 Polarisation parallèle

On considère (xOz) le plan d'incidence (P). θ_i est l'angle d'incidence associé. Dans cette polarisation, le champ électrique s'écrit

$$E_i = E_{ix} + E_{iz} = E_{i0}\, e^{i(\omega t - k_i \cdot r)}, \tag{7.38}$$

où le vecteur d'onde est

$$k_i = k_{ix} + k_{iz}. \tag{7.39}$$

En omettant le facteur temporel, le champ électrique devient

$$E_i = E_0(\cos\theta_i - \sin\theta_i)\, e^{-ik_1(x\sin\theta_i + z\cos\theta_i)}. \tag{7.40}$$

On en déduit le champ magnétique incident grâce aux propriétés de l'OPPM

$$H_i = \frac{1}{Z_1}(\sin\theta_i + \cos\theta_i) \wedge E_i \tag{7.41}$$

$$= \frac{E_0}{Z_1}\, e^{-ik_1(x\sin\theta_i + z\cos\theta_i)}. \tag{7.42}$$

Le champ réfléchi est obtenu en introduisant le coefficient de réflexion $R_\parallel$

$$E_r = R_\parallel E_0(\cos\theta_i + \sin\theta_i)\, e^{-ik_{1x}x + ik_{1z}z} \tag{7.43}$$

$$= R_\parallel E_0(\cos\theta_i + \sin\theta_i)\, e^{-ik_1(x\sin\theta_i - z\cos\theta_i)}. \tag{7.44}$$

En utilisant les propriétés de l'OPPM, on obtient

$$H_r = \frac{1}{Z_1}(\sin\theta_i - \cos\theta_i) \wedge E_r \tag{7.45}$$

$$= -\frac{R_\parallel E_0}{Z_1}\, e^{-ik_1(x\sin\theta_i - z\cos\theta_i)}. \tag{7.46}$$

Le champ transmis s'exprime

$$E_t = T_\parallel E_0(\cos\theta_t - \sin\theta_t)\, e^{-i(k_{2x}x - ik_{2z}z)} \tag{7.47}$$

$$= T_\parallel E_0(\cos\theta_t - \sin\theta_t)\, e^{-ik_2(x\sin\theta_t + z\cos\theta_t)}. \tag{7.48}$$

Par conséquent, pour le champ magnétique H_t, on a

$$H_t = \frac{1}{Z_2}(\sin\theta_t + \cos\theta_t) \wedge E_t \tag{7.49}$$

$$= \frac{T_\parallel E_0}{Z_2}\, e^{-ik_2(x\sin\theta_t + z\cos\theta_t)}. \tag{7.50}$$

En orientant les composantes tangentielles dans le même sens, les conditions de continuité à l'interface s'écrivent

$$(1 + R_\parallel)\cos\theta_i = T_\parallel \cos\theta_t \tag{7.51}$$

$$\frac{1 - R_\parallel}{Z_1} = \frac{T_\parallel}{Z_2}. \tag{7.52}$$

Ces égalités donnent

$$R_\parallel = \frac{Z_2\cos\theta_t - Z_1\cos\theta_i}{Z_2\cos\theta_t + Z_1\cos\theta_i} \tag{7.53}$$

$$T_\parallel = \frac{2Z_2\cos\theta_i}{Z_2\cos\theta_t + Z_1\cos\theta_i}. \tag{7.54}$$

En introduisant les indices n_1 et n_2, ces expressions deviennent

$$R_\parallel = \frac{n_1\cos\theta_t - n_2\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_t + n_2\cos\theta_i} \tag{7.55}$$

$$T_\parallel = \frac{2n_1\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_t + n_2\cos\theta_i}, \tag{7.56}$$

où l'on a utilisé

$$Z_1 = \frac{Z_0}{n_1}, \qquad Z_2 = \frac{Z_0}{n_2}. \tag{7.57}$$

Remarques.

1. Au voisinage de l'incidence normale ($\theta_i = \theta_t \sim 0$), on retrouve

$$R_\parallel = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \qquad T_\parallel = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}. \tag{7.58}$$

2. Il existe un angle d'incidence particulier appelé *angle de Brewster*, noté

$$\theta_{i,\text{particulier}} = \theta_B. \tag{7.59}$$

Dans ce cas, on a une transmission totale

$$R_\parallel = 0. \tag{7.60}$$

La valeur de cet angle est obtenue en imposant la condition

$$n_1\cos\theta_t = n_2\cos\theta_B. \tag{7.61}$$

En utilisant

$$n_1\sin\theta_i = n_2\sin\theta_t \tag{7.62}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x, \tag{7.63}$$

la condition précédente se traduit par

$$\theta_B = \frac{\pi}{2} - \theta_t. \tag{7.64}$$

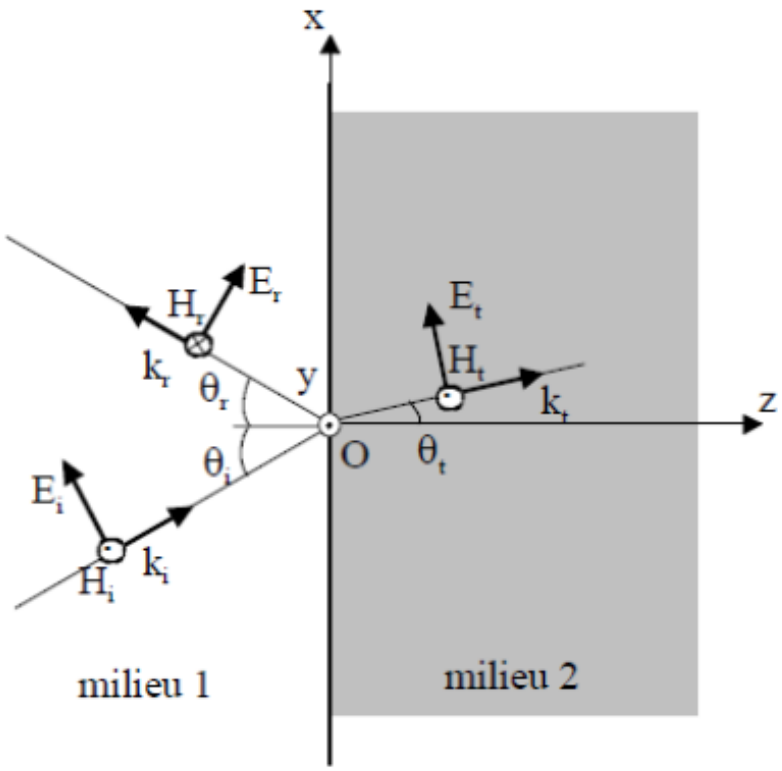


FIGURE 7.3 – Polarisation parallèle.

3.2 Polarisation perpendiculaire

On se place dans le cas où le champ incident est perpendiculaire au plan d'incidence (P). Le raisonnement est le même, mais les expressions des champs sont différentes. Le champ électrique incident est

$$E_i = E_0\, e^{-ik_1(x\cos\theta_i + z\sin\theta_i)}. \tag{7.65}$$

En utilisant les propriétés de l'OPPM, le champ magnétique s'écrit

$$H_i = \frac{1}{Z_1}(\sin\theta_i + \cos\theta_i) \wedge E_i \tag{7.66}$$

$$H_i = \frac{E_0}{Z_1}(-\cos\theta_i + \sin\theta_i)\, e^{-ik_1(x\cos\theta_i + z\sin\theta_i)}. \tag{7.67}$$

En introduisant les coefficients de réflexion et de transmission, les champs réfléchis sont donnés par

$$E_r = RE_0\, e^{-ik_1(x\sin\theta_i - z\cos\theta_i)} \tag{7.68}$$

$$H_r = \frac{1}{Z_1}(\sin\theta_i - \cos\theta_i) \wedge E_r = \frac{RE_0}{Z_1}(\cos\theta_i + \sin\theta_i)\, e^{-ik_1(x\sin\theta_i - z\cos\theta_i)}. \tag{7.69}$$

Les champs transmis s'expriment

$$E_t = TE_0\, e^{-ik_2(x\sin\theta_t + z\cos\theta_t)} \tag{7.70}$$

$$H_t = \frac{1}{Z_2}(\sin\theta_t + \cos\theta_t) \wedge E_t = \frac{TE_0}{Z_2}(-\cos\theta_t + \sin\theta_t)\, e^{-ik_2(x\sin\theta_t + z\cos\theta_t)}. \tag{7.71}$$

À la surface de séparation, les conditions aux limites sur les composantes tangentielles donnent

$$E_0 + R_\perp E_0 = T_\perp E_0 \tag{7.72}$$

$$-\frac{E_0}{Z_1}\cos\theta_i + \frac{R_\perp E_0}{Z_1}\cos\theta_i = -\frac{T_\perp E_0}{Z_2}\cos\theta_t. \tag{7.73}$$

On en déduit

$$1 + R_\perp = T_\perp \tag{7.74}$$

$$1 - R_\perp = \frac{Z_1}{Z_2} T_\perp \frac{\cos\theta_t}{\cos\theta_i}. \tag{7.75}$$

À l'aide de l'indice de réfraction, $Z_i = \dfrac{Z_0}{n_i}$, on obtient

$$1 + R_\perp = T_\perp \tag{7.76}$$

$$1 - R_\perp = T_\perp \frac{n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i}. \tag{7.77}$$

En résolvant ces deux équations, on trouve

$$R_\perp = \frac{n_1 \cos\theta_i - n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t} \tag{7.78}$$

$$T_\perp = \frac{2 n_1 \cos\theta_i}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t}. \tag{7.79}$$

Au voisinage de l'incidence normale $\theta_i = \theta_t = 0$, on a

$$R_\perp = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \qquad T_\perp = \frac{2 n_1}{n_1 + n_2}. \tag{7.80}$$

Remarque. Dans cette limite, on a le résultat suivant

$$R_\parallel = R_\perp, \qquad T_\parallel = T_\perp. \tag{7.81}$$

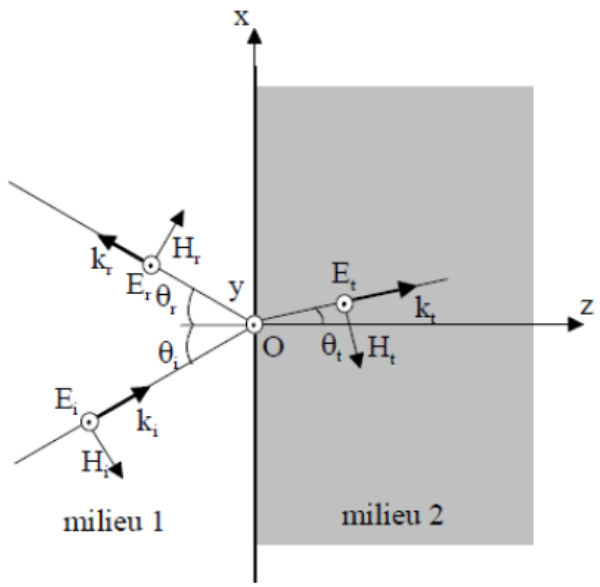


FIGURE 7.4 – Polarisation perpendiculaire.

4 Angle d'incidence maximum et angle critique

Dans cette section, on suppose que les deux milieux concernés sont des milieux sans pertes. Dans ce cas, $(\varepsilon_1, \mu_1, \varepsilon_2, \mu_2)$ sont des quantités réelles.

Pour une utilisation ultérieure, on rappelle les relations

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}, \qquad n = \sqrt{\varepsilon\mu}, \qquad n = \frac{\mu}{Z}. \tag{7.82}$$

D'après la loi de la réfraction de Snell-Descartes

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t \tag{7.83}$$

et suivant la relation entre les indices n_1 et n_2, on observe qu'il y a des contraintes sur θ_i et θ_t. En effet, on remarque

$$n_1 < n_2 \Rightarrow \sin\theta_t < \sin\theta_i \Rightarrow \theta_t < \theta_i \tag{7.84}$$

$$n_1 > n_2 \Rightarrow \sin\theta_t > \sin\theta_i \Rightarrow \theta_t > \theta_i. \tag{7.85}$$

Les angles θ_i et θ_t peuvent être limités par une valeur critique qui ne peut pas être dépassée. Si $n_1 < n_2$, il existe une valeur critique θ_r^c, telle que $\theta_i = \dfrac{\pi}{2}$, définie par

$$\sin\theta_r^c = \frac{n_1}{n_2}. \tag{7.86}$$

En revanche, pour $n_1 > n_2$, il existe une valeur critique θ_i^c, telle que $\theta_r = \dfrac{\pi}{2}$, définie par

$$\sin\theta_i^c = \frac{n_2}{n_1}. \tag{7.87}$$

Suivant la loi de Snell-Descartes, on peut écrire les coefficients de réflexion en faisant intervenir uniquement l'angle d'incidence θ_i

$$R_\parallel = \frac{\sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \sin^2\theta_i} - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \cos\theta_i}{\sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \sin^2\theta_i} + \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \cos\theta_i} \tag{7.88}$$

$$R_\perp = \frac{\cos\theta_i - \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \sin^2\theta_i}}{\cos\theta_i + \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \sin^2\theta_i}}. \tag{7.89}$$

Remarques.

— Les coefficients de réflexion peuvent prendre des valeurs comprises entre -1 et 1

$$-1 \leq R_\parallel (R_\perp) \leq 1. \tag{7.90}$$

— Les valeurs négatives indiquent un déphasage supérieur à π entre l'onde incidente et l'onde réfléchie.

— La transmission totale apparaît lorsque l'angle incident est identifié à l'angle de Brewster θ_i^b, défini par

$$\theta_r^b = \frac{\pi}{2} - \theta_i^b. \tag{7.91}$$

— Ces comportements sont illustrés dans la figure suivante.

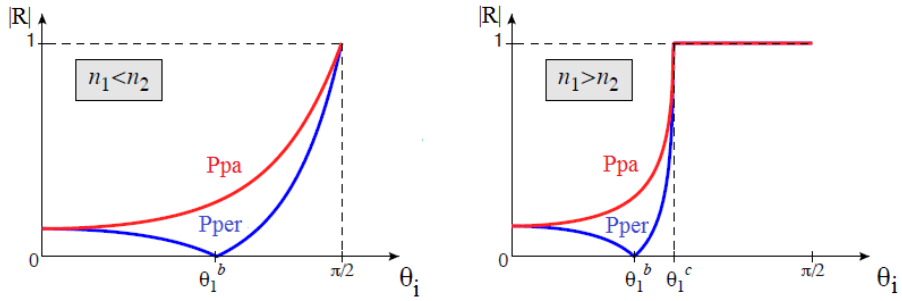


FIGURE 7.5 – Angle de Brewster.

5 Guide d'onde

Un guide d'onde est un tronçon métallique, circulaire ou rectangulaire, guidant l'onde électromagnétique qui se propage dans le milieu intérieur (l'air en général). Dans cette section, on étudie la propagation sans pertes (ε, μ réels), à section rectangulaire, remplie d'un milieu diélectrique non magnétique. En prenant (Oz) comme direction de propagation, on considère les champs suivants

$$E(x,y,z,t) = E(x,y)\, e^{-k_g z}\, e^{i\omega t} \tag{7.92}$$

$$B(x,y,z,t) = B(x,y)\, e^{-k_g z}\, e^{i\omega t}. \tag{7.93}$$

Le but est de trouver des ondes vérifiant l'équation de propagation avec des conditions aux limites associées à la géométrie rectangulaire. Cette propagation diffère de celle des OEM libres : le champ électromagnétique peut avoir une composante longitudinale. Pour simplifier, on ignore la dépendance temporelle.

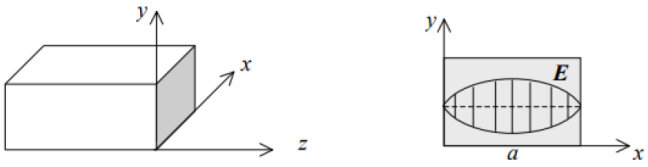


FIGURE 7.6 – Guide d'onde.

5.1 Équation de propagation

On considère une onde EM se propageant dans un guide métallique creux rectangulaire, avec $a > b$. Les champs précédents doivent obéir aux équations de Maxwell

$$\operatorname{div} E = 0, \qquad \operatorname{div} B = 0 \tag{7.94}$$

$$\operatorname{rot} E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \qquad \operatorname{rot} B = \mu_0 \varepsilon\, \omega\, E \tag{7.95}$$

auxquelles on ajoute les conditions aux limites imposées par les parois métalliques conductrices du guide. Ces relations donnent les équations de propagation suivantes

$$\nabla \wedge E + k^2 E = 0 \tag{7.96}$$

$$\Delta B + k^2 B = 0, \tag{7.97}$$

où la quantité k^2 est donnée par

$$k^2 = \varepsilon \mu \omega^2. \tag{7.98}$$

5.2 Expressions des composantes transversales des champs

On décompose E et B en une composante transversale et une composante longitudinale

$$E = E_T(x,y) + E_z \tag{7.99}$$
$$B = B_T(x,y) + B_z\,. \tag{7.100}$$

E_T et B_T sont des vecteurs à deux dimensions

$$E_T(x,y) = \begin{pmatrix} E_x(x,y) \\ E_y(x,y) \end{pmatrix}, \qquad B_T(x,y) = \begin{pmatrix} B_x(x,y) \\ B_y(x,y) \end{pmatrix}. \tag{7.101}$$

En coordonnées cartésiennes, l'équation vectorielle $\mathrm{rot}\, E = -i\omega B$ donne

$$\begin{aligned}
\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} &= -i\omega B_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} + k_g E_y \\
\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} &= -i\omega B_y = -k_g E_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} \\
\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} &= -i\omega B_z.
\end{aligned}$$

De même, l'équation $\mathrm{rot}\, B = i\mu_0\varepsilon\omega E$ donne

$$\begin{aligned}
\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} &= i\omega\mu_0\varepsilon E_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} + k_g B_y \\
\frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} &= i\omega\mu_0\varepsilon E_y = -k_g B_x - \frac{\partial B_z}{\partial x} \\
\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} &= i\omega\mu_0\varepsilon E_z.
\end{aligned}$$

En combinant ces équations, on exprime les composantes transversales E_x, E_y, B_x et B_y en fonction des composantes longitudinales E_z et B_z

$$E_x = \frac{-1}{k_g^2 + \omega^2\mu_0\varepsilon}\left(i\omega\frac{\partial B_z}{\partial y} + k_g\frac{\partial E_z}{\partial x}\right) \tag{7.102}$$
$$E_y = \frac{1}{k_g^2 + \omega^2\mu_0\varepsilon}\left(i\omega\frac{\partial B_z}{\partial x} - k_g\frac{\partial E_z}{\partial y}\right) \tag{7.103}$$
$$B_x = \frac{\mu_0}{k_g^2 + \omega^2\mu_0\varepsilon}\left(-k_g\frac{\partial B_z}{\partial x} + i\omega\varepsilon\frac{\partial E_z}{\partial y}\right) \tag{7.104}$$
$$B_y = \frac{\mu_0}{k_g^2 + \omega^2\mu_0\varepsilon}\left(k_g\frac{\partial B_z}{\partial y} + i\omega\varepsilon\frac{\partial E_z}{\partial x}\right). \tag{7.105}$$

Les conditions aux limites sur le conducteur parfait à section rectangulaire imposent que les composantes tangentielles de E et B soient nulles.

5.3 Équations différentielles des composantes longitudinales

On traite un modèle associé à une onde dont la direction de polarisation est contenue dans le plan (xOy). On se limite ici à l'étude des ondes transverses magnétiques (TM), pour lesquelles $E_z = 0$

(une onde transverse électrique TE aurait $B_z = 0$). Il suffit alors de connaître B_z pour en déduire les autres composantes. Les équations de Maxwell donnent l'équation d'onde à laquelle obéit la composante B_z

$$\frac{\partial^2 B_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 B_z}{\partial y^2} + (k_g^2 + \omega^2 \mu_0 \varepsilon)\, B_z = 0. \tag{7.106}$$

Comme la répartition spatiale d'amplitude suivant x et y est indépendante, on peut écrire la composante B_z sous la forme d'un produit de deux fonctions à variables séparées

$$B_z = h(x, y) = f(x) \cdot g(y). \tag{7.107}$$

En injectant cette solution dans l'équation précédente, on obtient

$$\frac{1}{f(x)} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{g(y)} \frac{\partial^2 g(y)}{\partial y^2} + k_c^2 = 0, \tag{7.108}$$

où k_c^2 vérifie

$$k_c^2 = k_g^2 + \omega^2 \mu_0 \varepsilon. \tag{7.109}$$

Comme x et y sont des variables indépendantes, il existe des constantes k_x et k_y, avec $k_c^2 = k_x^2 + k_y^2$, vérifiant

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} + k_x^2 f(x) = 0 \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial^2 g(y)}{\partial y^2} + k_y^2 g(y) = 0. \tag{7.110}$$

Ainsi, les quantités k_x et k_y obéissent à la relation

$$k_x^2 + k_y^2 = k_c^2 = k_g^2 + \omega^2 \mu_0 \varepsilon. \tag{7.111}$$

En résolvant les équations différentielles précédentes, on trouve

$$f(x) = A_1 \sin(k_x x) + A_2 \cos(k_x x) \tag{7.112}$$
$$g(y) = B_1 \sin(k_y y) + B_2 \cos(k_y y). \tag{7.113}$$

On en déduit l'expression de la composante longitudinale B_z du champ B

$$B_z(x, y, z, t) = h(x, y)\, e^{-k_g z} = \big[A_1 \sin(k_x x) + A_2 \cos(k_x x)\big]\big[B_1 \sin(k_y y) + B_2 \cos(k_y y)\big]\, e^{-k_g z}. \tag{7.114}$$

Les constantes A_1 et B_1 sont déterminées par les conditions sur les parois conductrices. Comme la composante tangentielle de E est nulle sur les parois ($E_z = 0$), les dérivées du champ magnétique par rapport à x et y doivent être nulles en ces points

$$\left.\frac{\partial B_z}{\partial x}\right|_{x=0,\, x=b} = 0 \qquad \text{et} \qquad \left.\frac{\partial B_z}{\partial y}\right|_{y=0,\, y=a} = 0. \tag{7.115}$$

On peut alors exprimer les conditions aux limites par

$$k_x = \frac{n\pi}{b}, \quad A_1 = 0, \quad n = 0, 1, \ldots \tag{7.116}$$
$$k_y = \frac{m\pi}{a}, \quad B_1 = 0, \quad m = 0, 1, \ldots \tag{7.117}$$

Par conséquent, la composante longitudinale B_z du champ magnétique B est

$$B_z = B_0 \cos\left(\frac{n\pi}{b} x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{a} y\right) e^{-k_g z} \tag{7.118}$$

où $B_0 = A_2 B_2$. Il existe certains champs particuliers, caractérisés par les deux nombres entiers positifs m et n, susceptibles d'exister et de se propager dans le guide. On parle alors de modes transverses magnétiques dans le guide, notés TM_{mn}. En réintroduisant la dépendance temporelle, les composantes des champs pour ces modes s'écrivent

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{i\omega B_0}{k_g^2 + \omega^2 \mu_0 \varepsilon} \cdot \frac{m\pi}{a} \cos\left(\frac{n\pi}{b} x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a} y\right) e^{-k_g z}\, e^{i\omega t} \\ E_y &= \frac{i\omega B_0}{k_g^2 + \omega^2 \mu_0 \varepsilon} \cdot \frac{n\pi}{b} \sin\left(\frac{n\pi}{b} x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{a} y\right) e^{-k_g z}\, e^{i\omega t} \\ E_z &= 0 \end{aligned} \tag{7.119}$$

et pour le champ magnétique

$$\begin{aligned} B_x &= \frac{\mu_0 k_g B_0}{k_g^2 + \omega^2 \mu_0 \varepsilon} \cdot \frac{n\pi}{b} \sin\left(\frac{n\pi}{b} x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{a} y\right) e^{-k_g z}\, e^{i\omega t} \\ B_y &= \frac{-\mu_0 k_g B_0}{k_g^2 + \omega^2 \mu_0 \varepsilon} \cdot \frac{m\pi}{a} \cos\left(\frac{n\pi}{b} x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a} y\right) e^{-k_g z}\, e^{i\omega t} \\ B_z &= B_0 \cos\left(\frac{n\pi}{b} x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{a} y\right) e^{-k_g z}\, e^{i\omega t}. \end{aligned} \tag{7.120}$$

5.4 Fréquence et longueur d'onde de coupure

On considère les relations suivantes

$$k_g^2 = k_c^2 - \omega^2 \mu_0 \varepsilon = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 - \omega^2 \mu_0 \varepsilon \tag{7.121}$$

qui donne

$$k_g = \sqrt{\mu_0 \varepsilon} \left[\frac{1}{\mu_0 \varepsilon} \left(\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \right) - \omega^2 \right]^{1/2}. \tag{7.122}$$

On pose $\omega_c = \dfrac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon}} \left(\left(\dfrac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\dfrac{n\pi}{b}\right)^2 \right)^{1/2}$, la pulsation de coupure.

Pour $\omega < \omega_c$, la constante de propagation guidée k_g est réelle, l'amortissement est intense et l'usage du guide ne présente pas d'intérêt.

En revanche, pour $\omega > \omega_c$, le terme $k_g = i\beta_g$ est imaginaire pur. L'amortissement est nul et le guide remplit son rôle en propageant l'onde sans atténuation, avec la constante de déphasage

$$\beta_g = \sqrt{\mu_0 \varepsilon} \left[\omega^2 - \frac{1}{\mu_0 \varepsilon} \left(\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \right) \right]^{1/2}. \tag{7.123}$$

Cette quantité prend la forme

$$\beta_g = \frac{\omega \sqrt{\varepsilon_r}}{c} \left(1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2 \right)^{1/2} \tag{7.124}$$

où ε_r est la permittivité relative du milieu remplissant le guide, $\varepsilon_r = \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$. La vitesse de propagation de phase est alors

$$v_\varphi = \frac{\omega}{\beta_g} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\dfrac{\omega_c}{\omega}\right)^2}} \tag{7.125}$$

qui dépend fortement de la fréquence $\nu = \dfrac{\omega}{2\pi}$. La vitesse de phase v_φ, toujours supérieure à la vitesse c de propagation dans le vide, augmente indéfiniment lorsque la fréquence ν tend vers la fréquence de coupure $\nu_c = \dfrac{\omega_c}{2\pi}$. En revanche, la vitesse de groupe $v_g = \dfrac{d\omega}{dk}$ donne

$$v_g = c \sqrt{1 - \left(\frac{\nu_c}{\nu}\right)^2}. \tag{7.126}$$

Remarque. On peut vérifier la relation $v_\varphi \cdot v_g = c^2$.

Il est à noter que la vitesse de phase est supérieure à la vitesse c de la lumière dans le vide, ce qui n'est pas gênant puisqu'il ne s'agit que d'une vitesse de phase. La longueur d'onde dans le guide λ_g est

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta_g} = \frac{2\pi c}{\omega\sqrt{1-\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}. \tag{7.127}$$

En utilisant la longueur d'onde dans l'espace libre $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$, λ_g devient

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\left(\frac{\lambda_c}{\lambda}\right)^2}} \tag{7.128}$$

où $\lambda_c = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2+\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}}$ est la longueur d'onde de coupure.

La condition de propagation $\omega > \omega_c$ correspond aussi à $\lambda < \lambda_c$, tandis que la vitesse de phase se réécrit

$$v_\varphi = \frac{c}{\sqrt{1-\left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}}. \tag{7.129}$$